

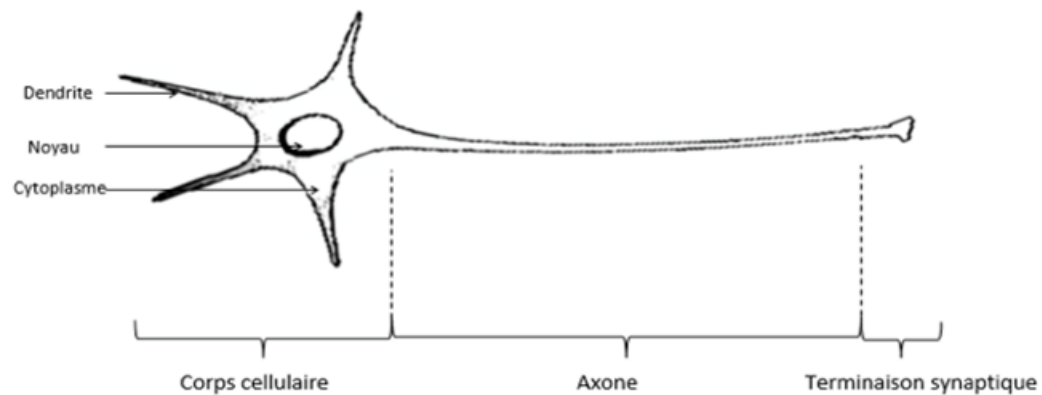
LES HORMONES HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRES

PLAN DU COURS

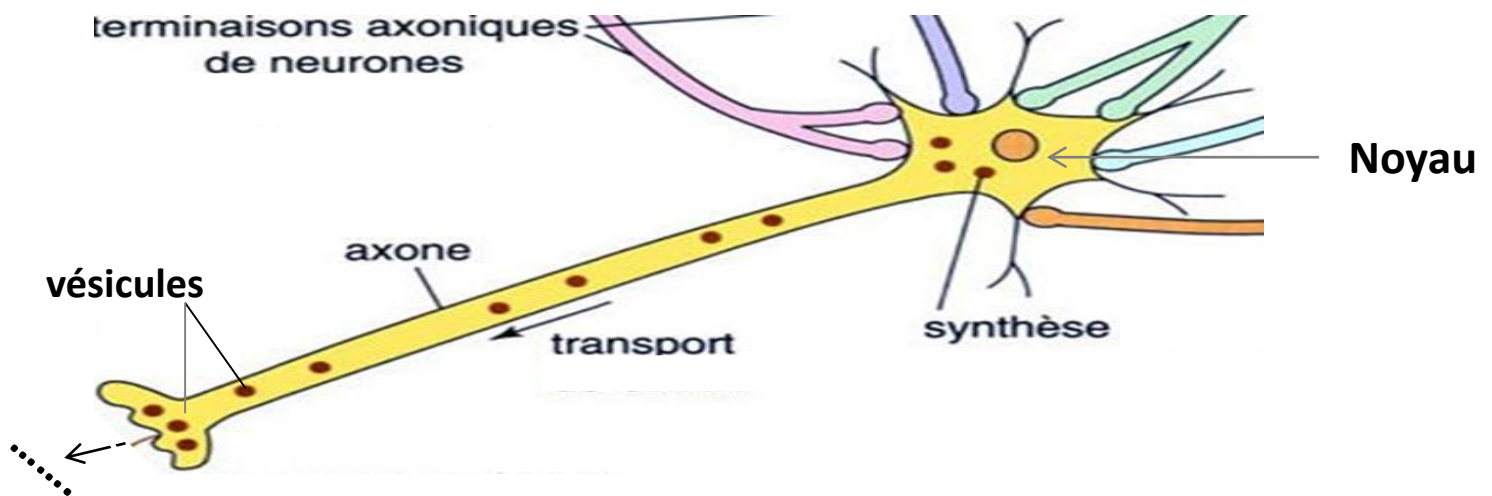
- I. L'ORGANISATION DE L'AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE**
- II. LA RELATION HYPOTHALAMUS HYPOPHYSE**
- III. LES HORMONES HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRES**
- IV. LES DIFFERENTS AXES HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRES**

NEURONE

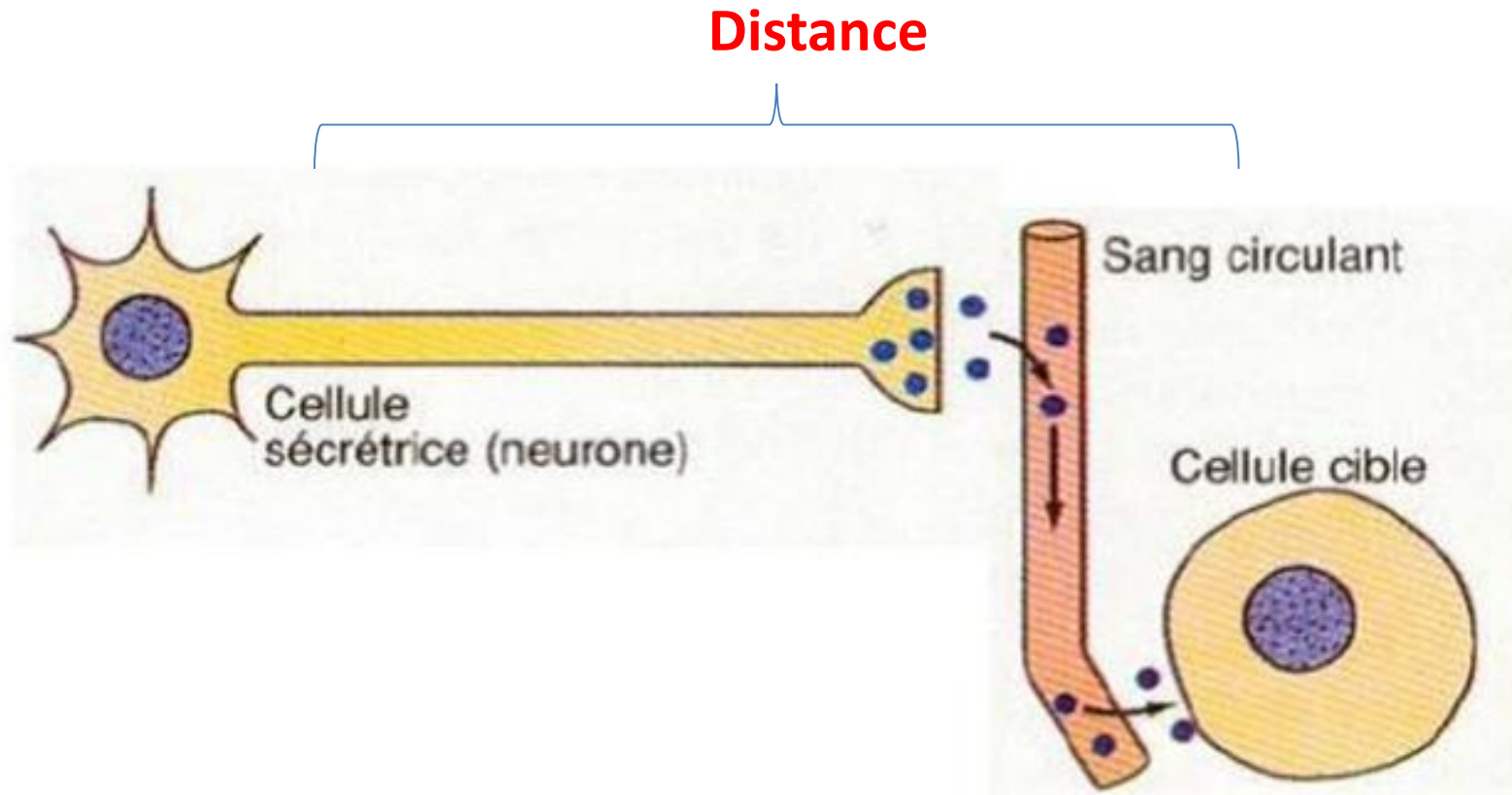
Figure 1 : Schéma d'un neurone :



NEURONE



Une neurohormone /NEUROSECRETION



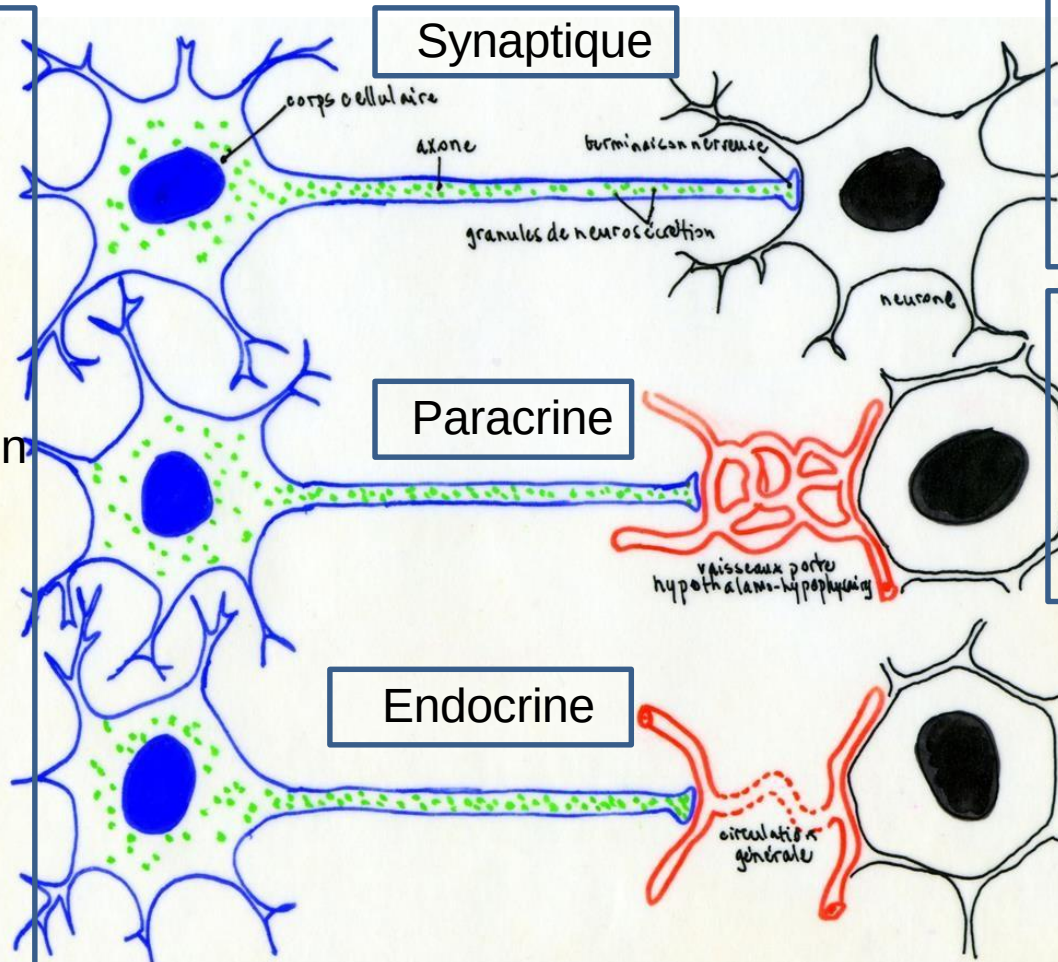
Peptidique = Neuropeptide

2. MODES DE COMMUNICATIONS ENTRE NEURONE ET CIBLES

3 MODES

≠

- ✓ Communication
- ✓ Distance
- ✓ Vitesse
- ✓ [signal]
- ✓ Nb de Cibles

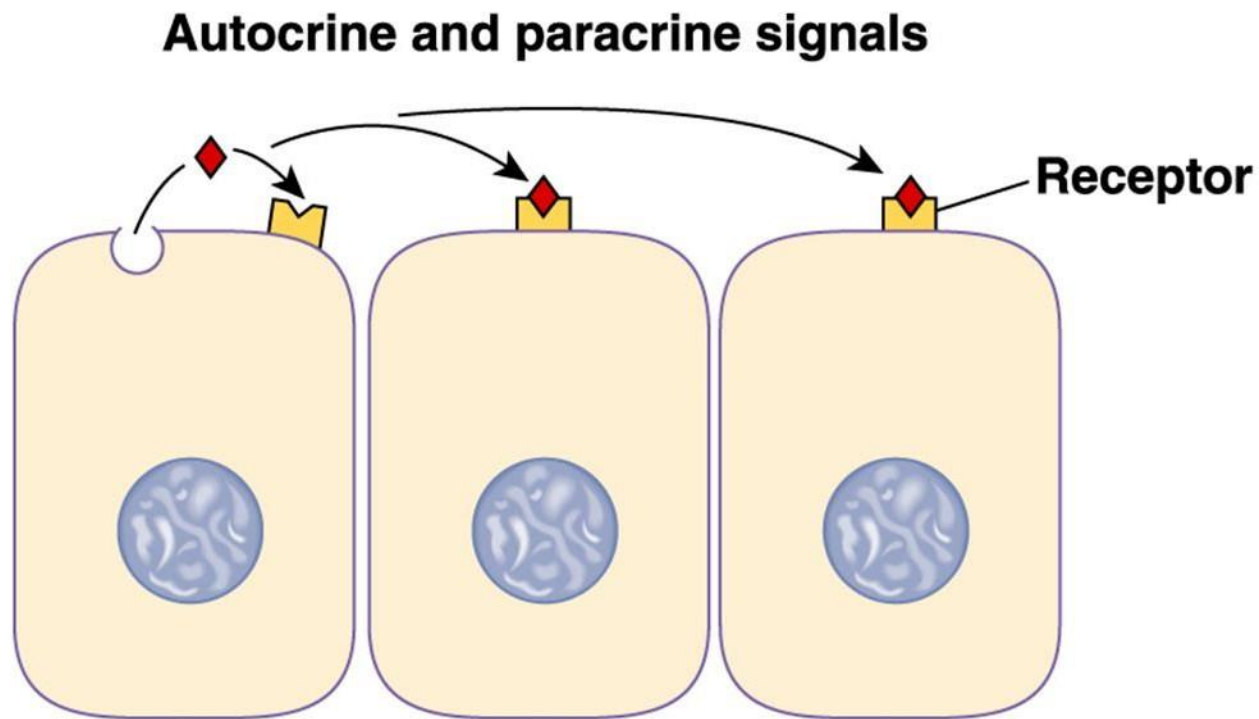


- **V** : très rapide
- Distance: /
- **Tps**: ms
- **[signal]** ↑
- 1 ± ieures **Cibles**

- **V**: INT
- Distance : courte
- **Tps**: S
- **[signal]** :INT
- Nb de **Cibles** INT

- **V**: très lente
- Distance: Gde
- **Tps**: S- min
- **[signal]** ↓
- Milliers **Cibles**

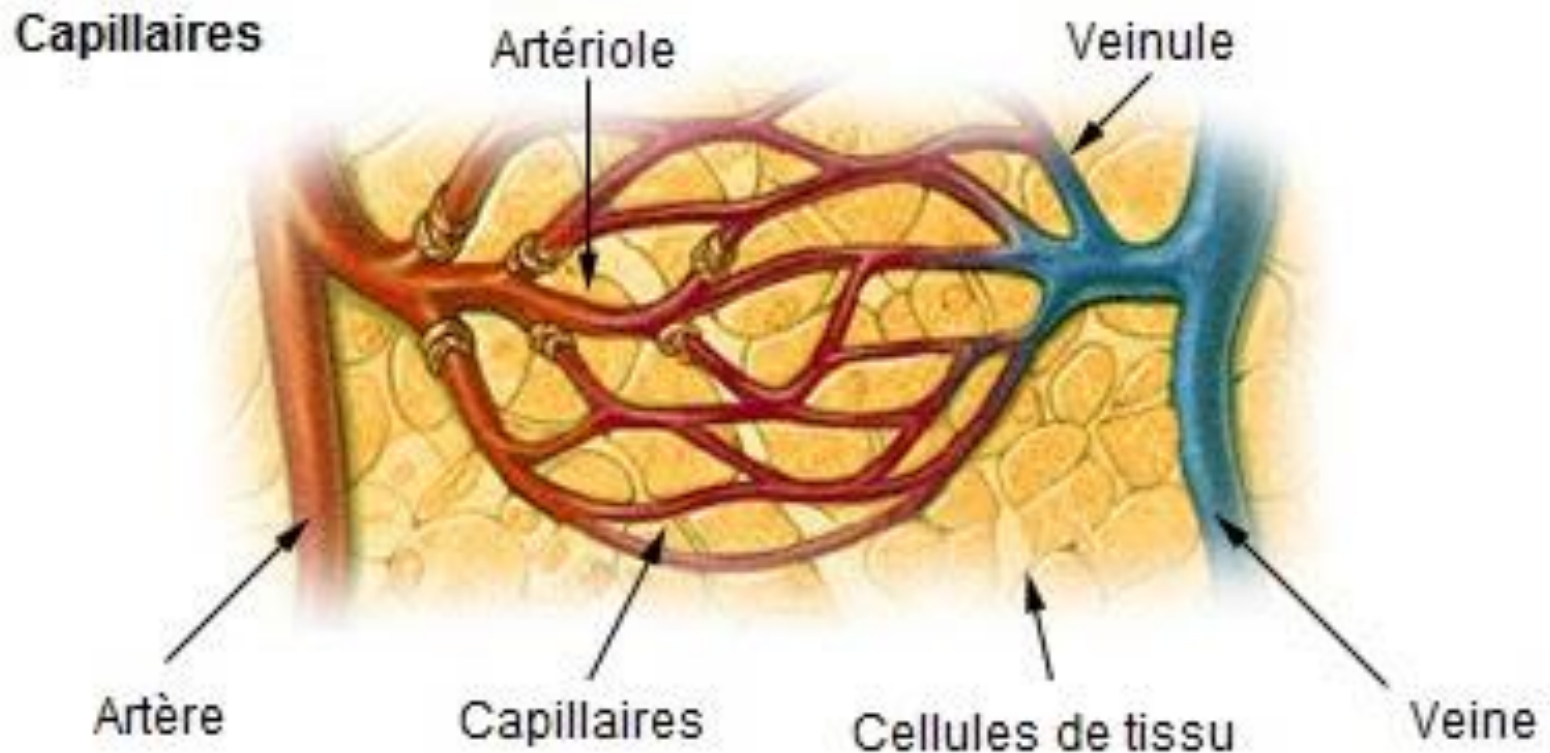
Modes de communications cellulaires



□ Neurone \$ messenger chimique dans:

- la circulation **générale** ou **spécifique** → € cibles
neurohormone NH
- fente synaptique → neurone(s)
neurotransmetteur /neuromédiateur

Réseau capillaire



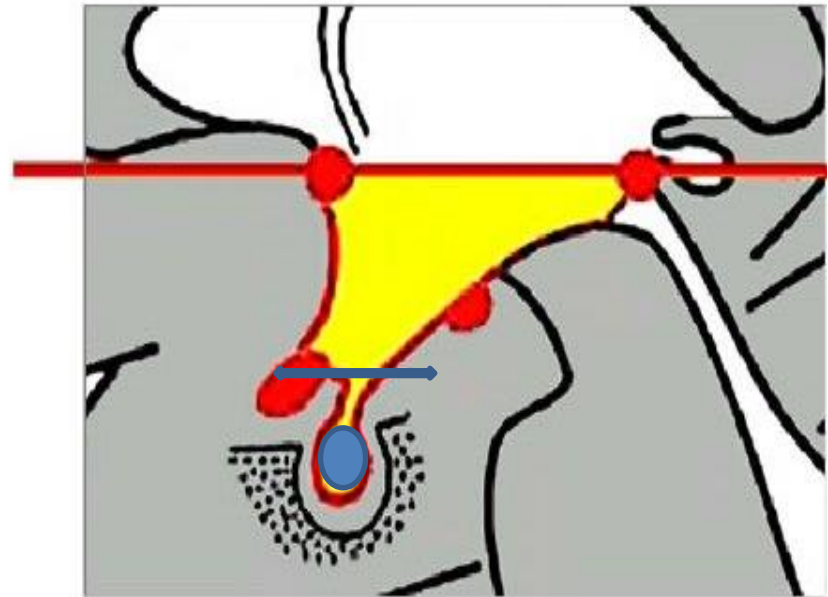
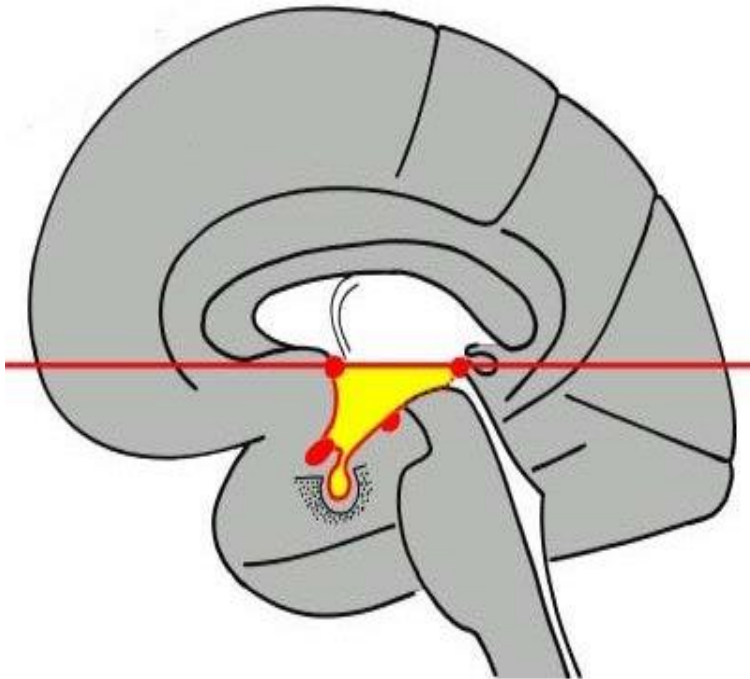
I. L'ORGANISATION DE L'AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE

1. L'HYPOTHALAMUS.
2. L'EMINENCE MEDIANE.
3. LA TIGE PITUITAIRE.
4. L'HYPOPHYSE.

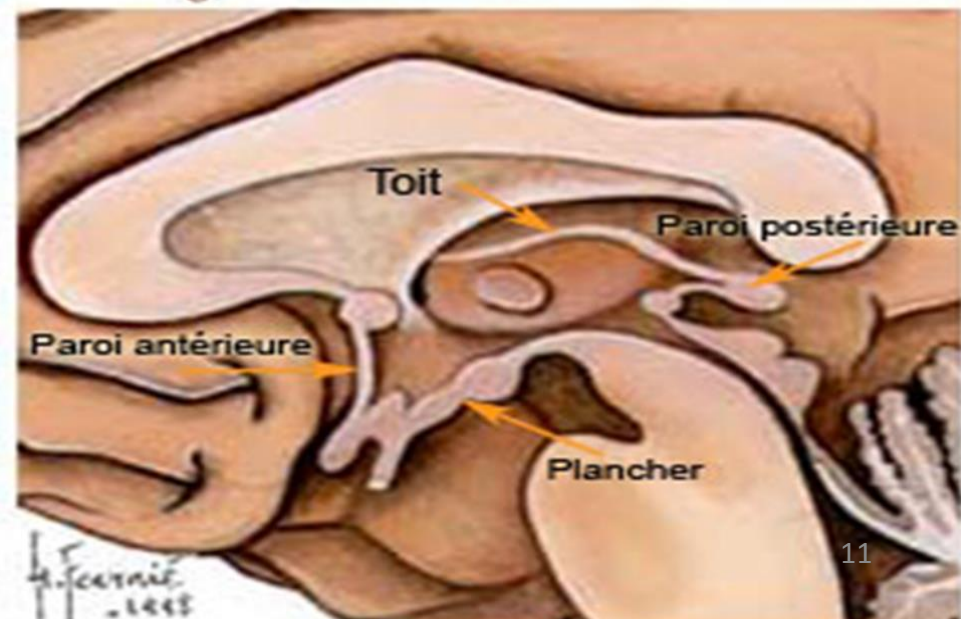
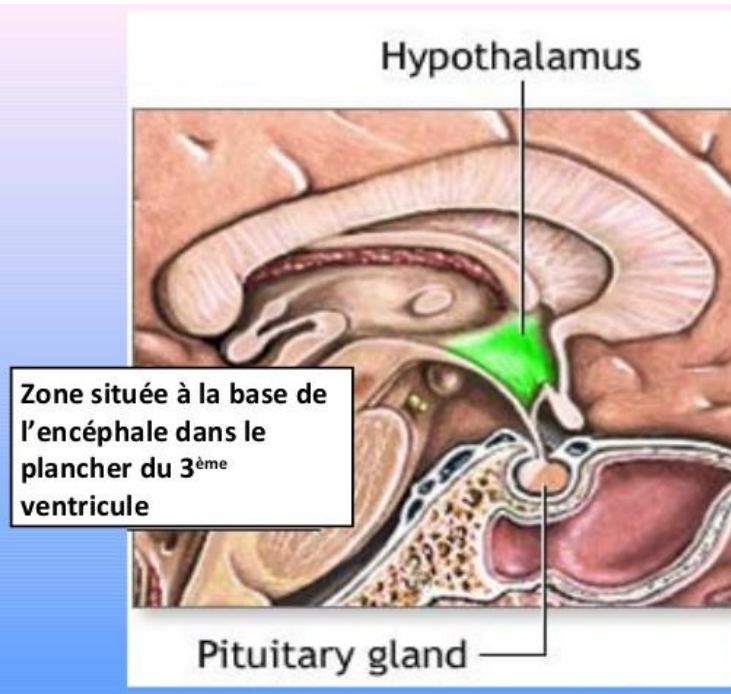
ROLE DE L'AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE

- Pont entre SNC et SE
- Assure de nombreuses FX essentielles :
 - **Métaboliques** :hydrique, M glucides, M lipides, M protides
 - **Végétatives**: t° corporelle, pouls, Ta, soif, faim, cycles du sommeil
 - **Endocriniennes** : le cycle menstruel, croissance,....
 - **Psychiques et affectives** :comportement, humeur, les émotions, défense, stress
- la reproduction, la survie et le développment staturo-pondérale de l'espèce

ROLE DE L'AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE

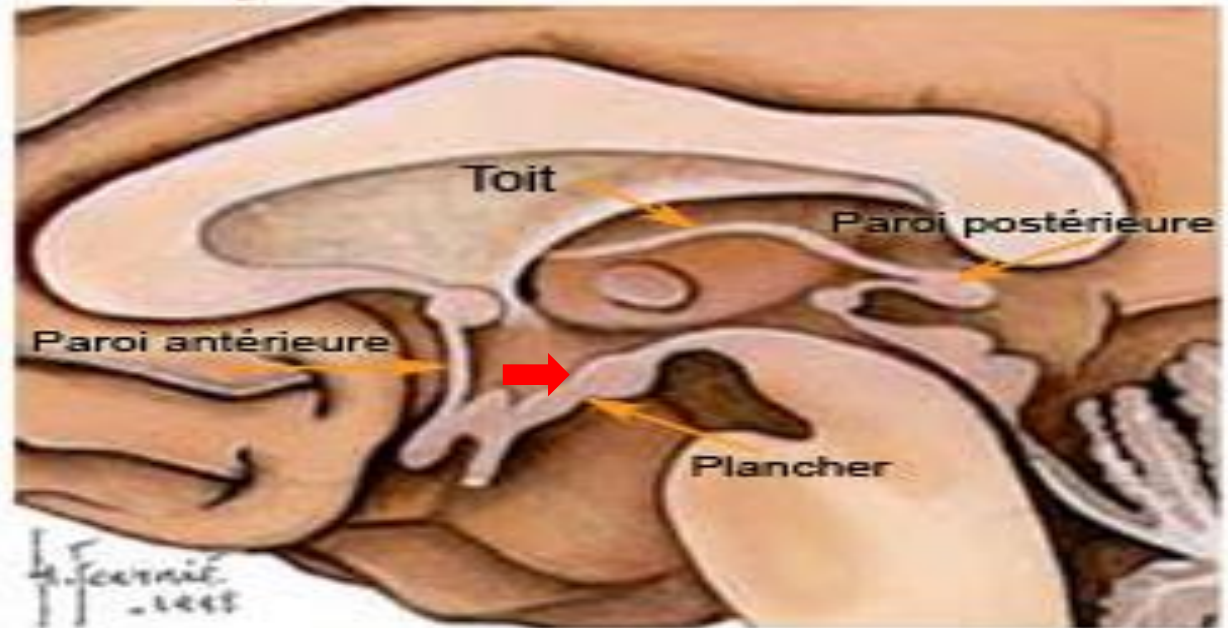


II. ORGANISATION DE L'AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE L'HYPOTHALAMUS



II.ORGANISATION DE L'AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE L'HYPOTHALAMUS

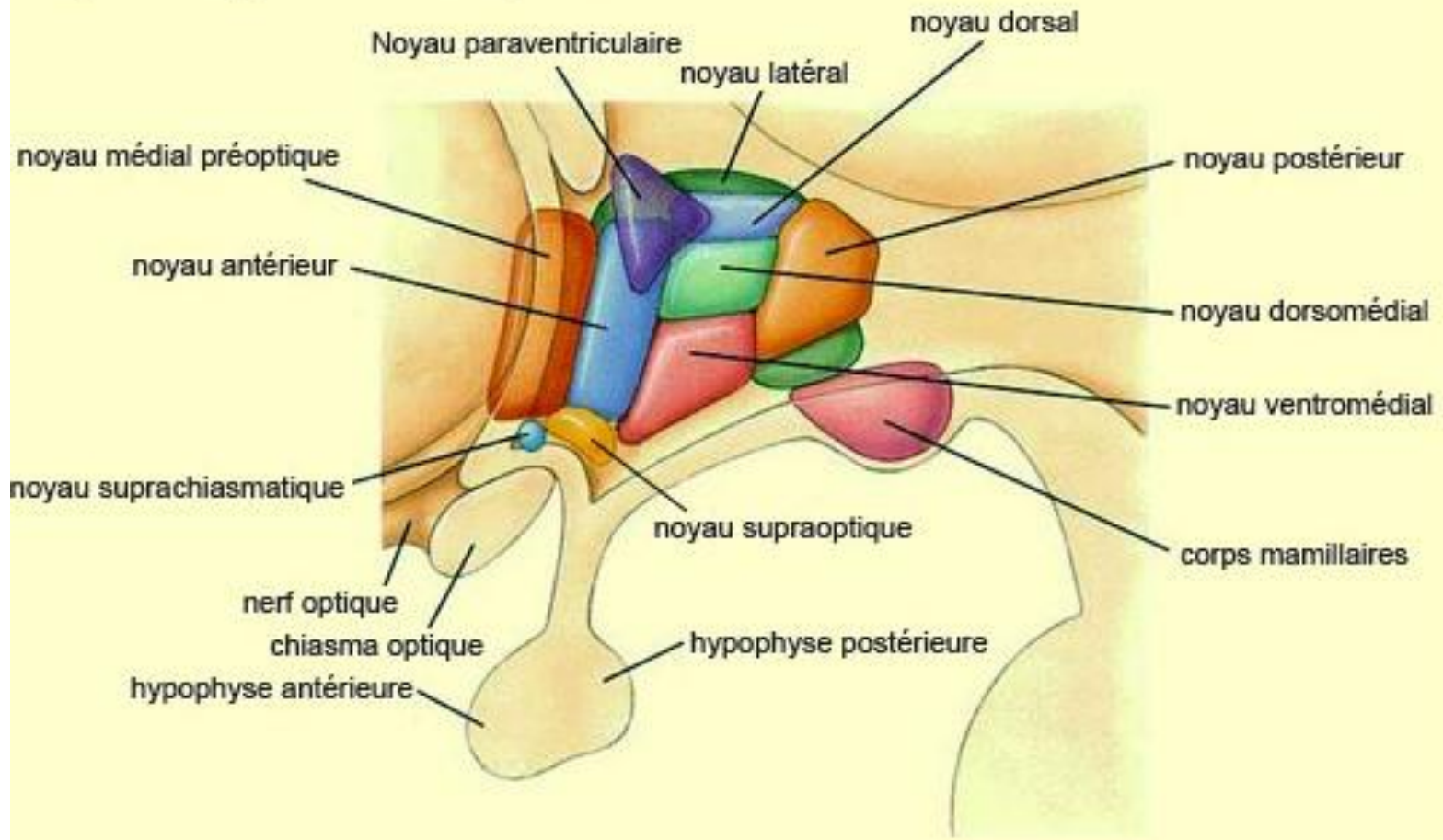
hypo : dessous/**thalamus** : chambre ou cavité



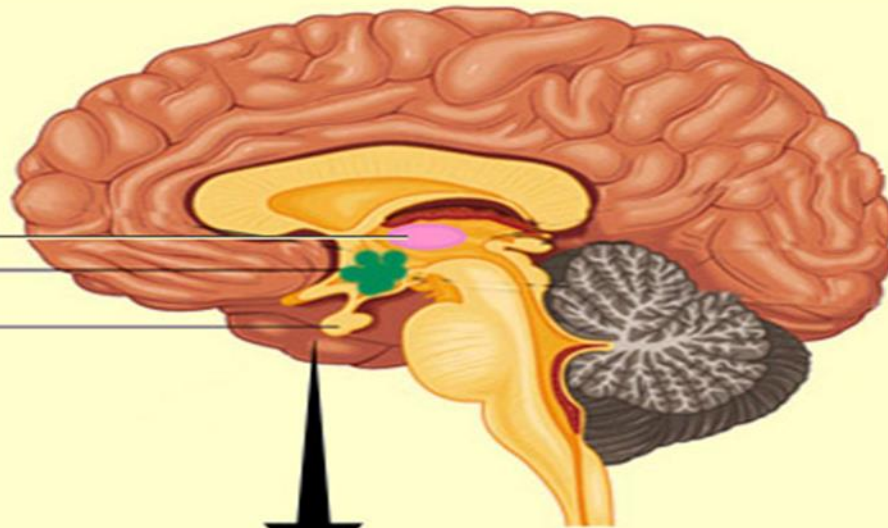
- 1-2% V3 cérébral
- Σ neurones
 - FX nerveuse:SNC
 - FX neurosécrétoire
- Glande neuro-endocrine
- Carrefour
 - Hypophyse(endocrine)
 - SNV autonome

II.ORGANISATION DE L'AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE L'HYPOTHALAMUS

Noyaux hypothalamiques



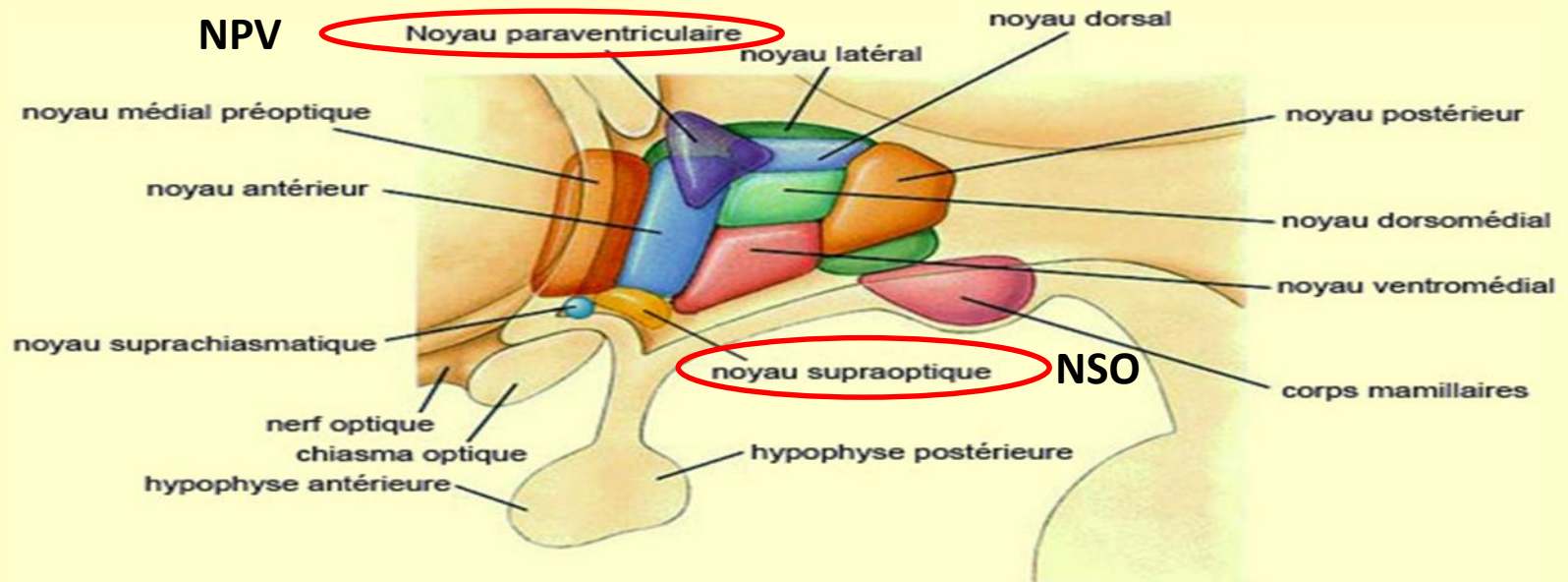
Thalamus
Hypothalamus
Hypophyse



Noyaux hypothalamiques

NPV

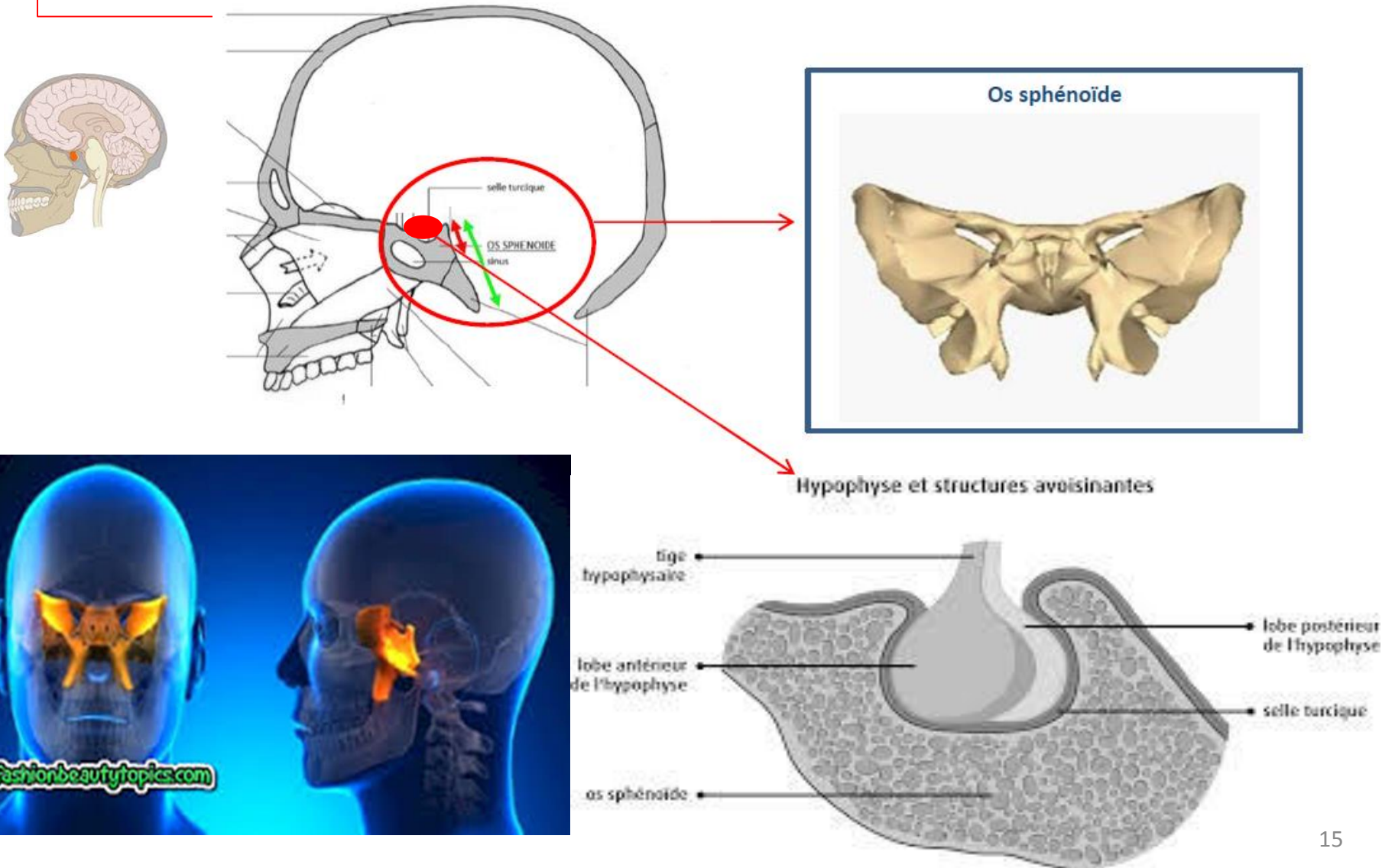
Noyau paraventriculaire



NSO

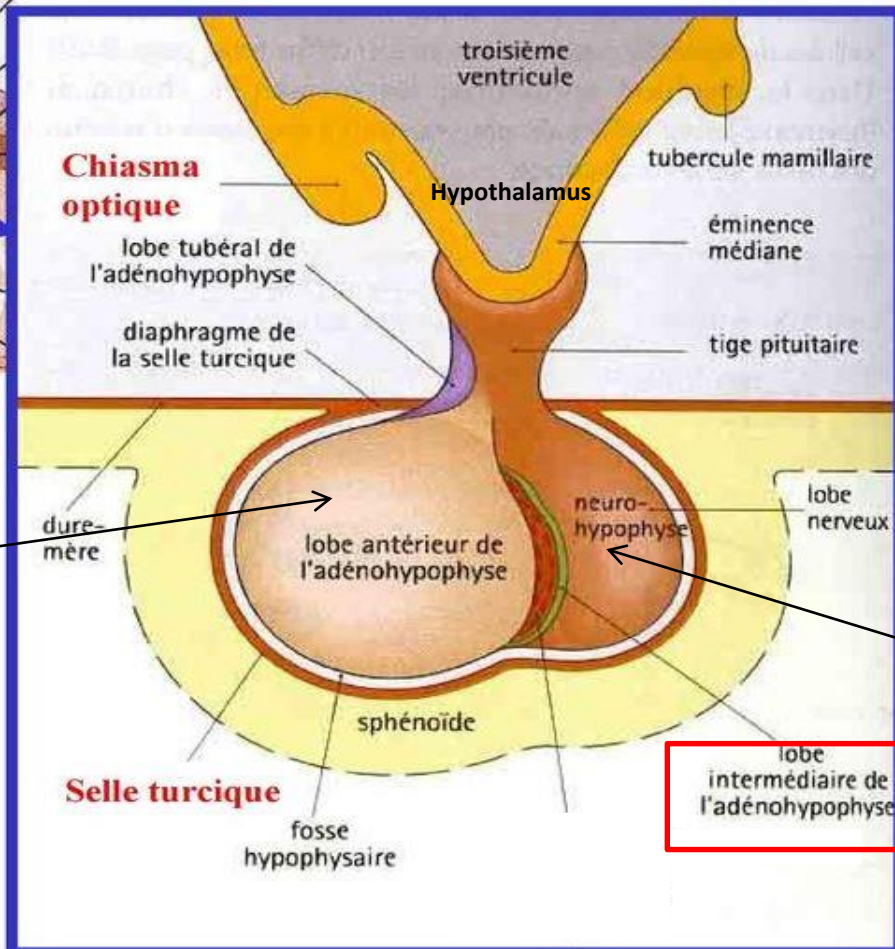
II.ORGANISATION DE L'AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE

HYPOPHYSE /PITUITE /GLANDE PITUITAIRE (G.endocrine)



II. ORGANISATION DE L'AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE L'HYPOPHYSE

- Sous l'hypothalamus
- Sous le chiasma optique
- H 5 X L 15 X E 10 mm
- 0.6 g (1g F enceinte)



Antéhypophyse
Lobe glandulaire
Adénohypophyse
3/4

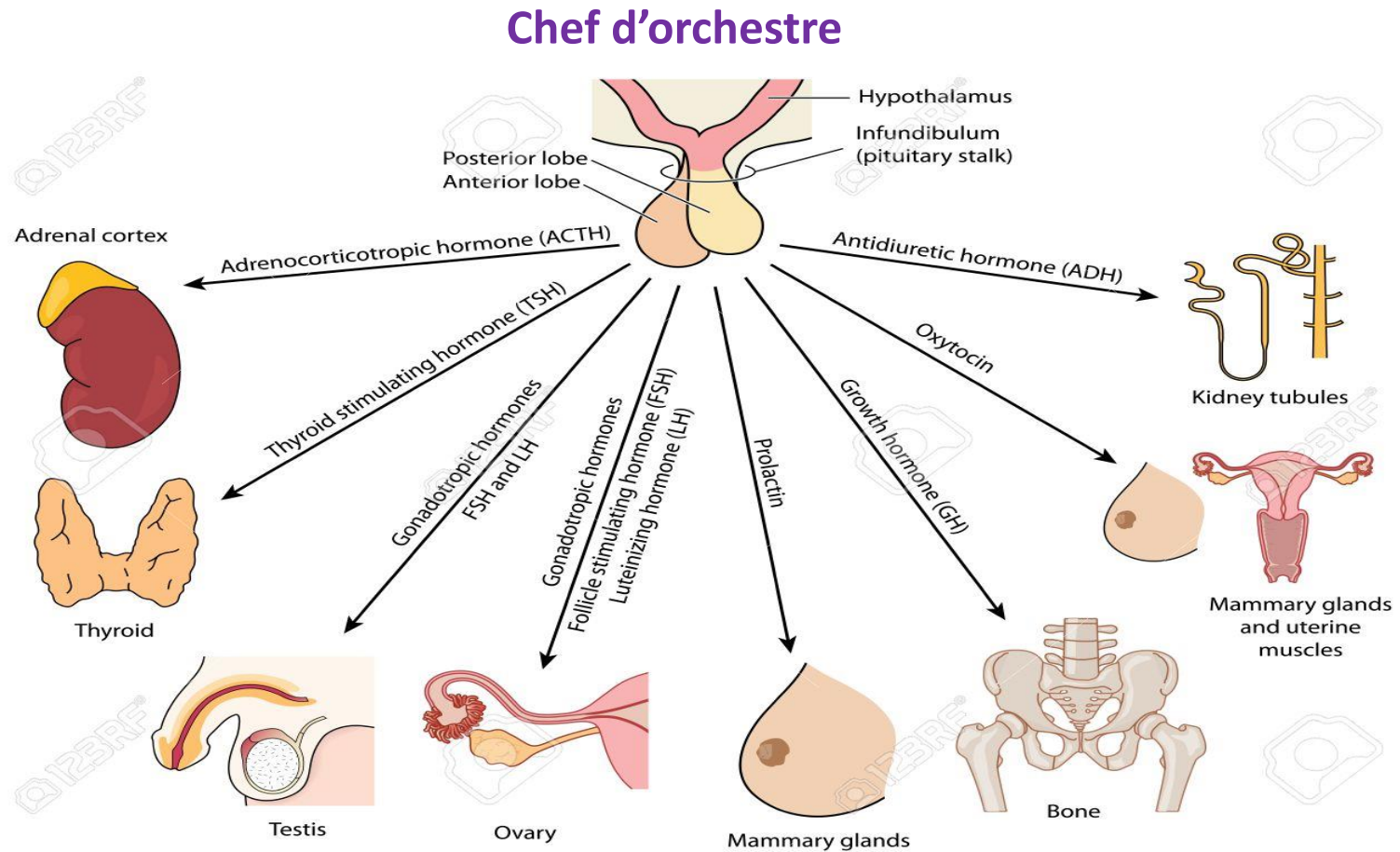
Posthypophyse
Lobe postérieur
Neurohypophyse
1/4

ectodermique

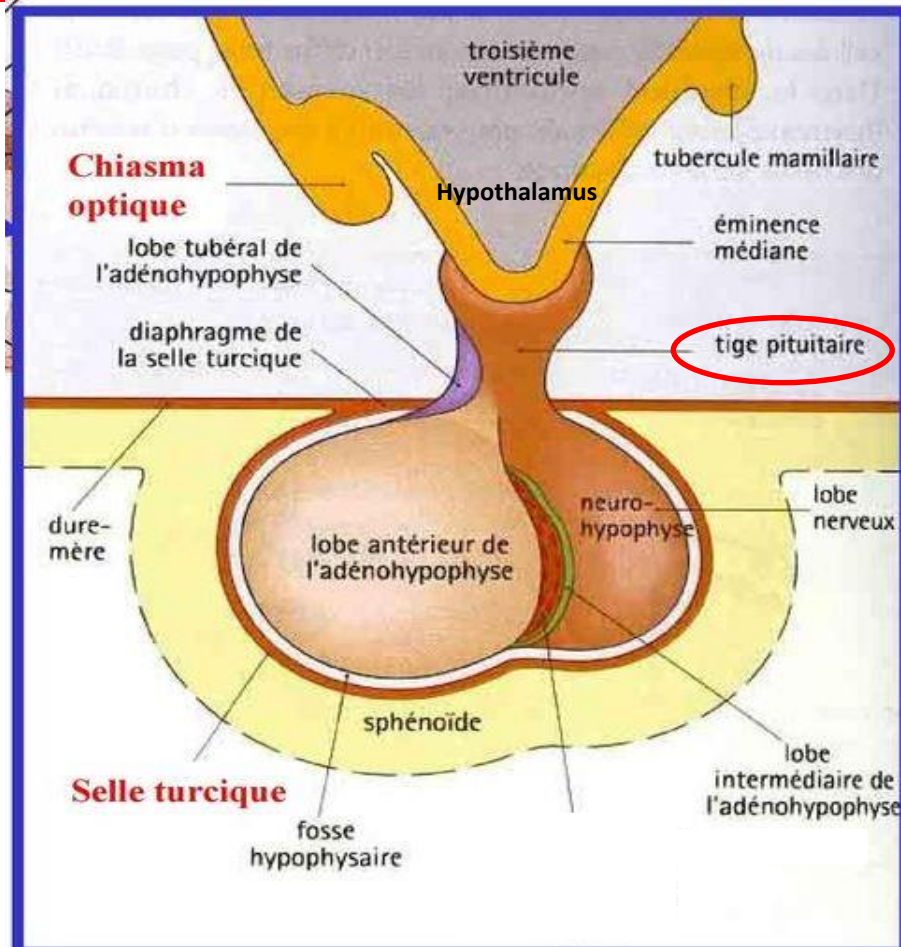
2 Lobes ≠ Anato ,Embryo,FX

neuro-ectodermique

II.ORGANISATION DE L'AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE L'HYPOPHYSE

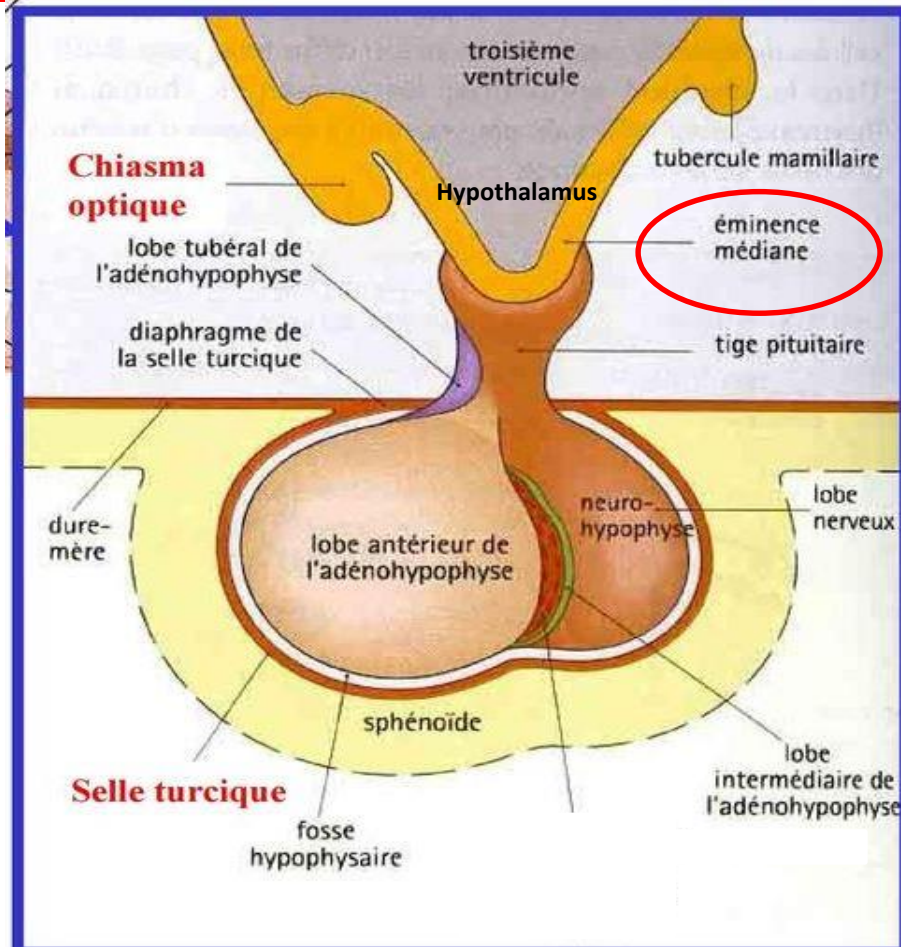


II.ORGANISATION DE L'AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE L'HYPOPHYSE



Tige hypophysaire
Infundibulum
Tige de connexion

II.ORGANISATION DE L'AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE L'HYPOPHYSE



II.RELATION HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE

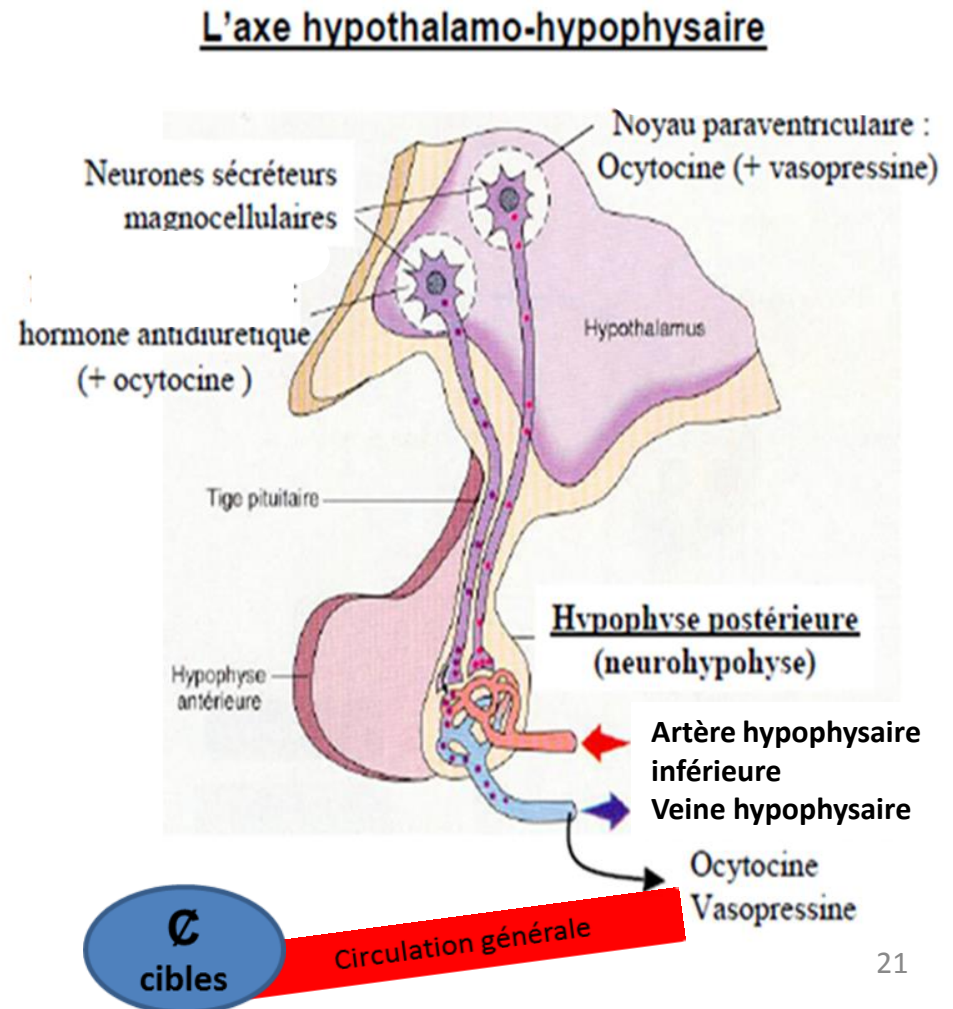
1-LE SYSTEME HYPOTHALAMO-NEUROHYPOPHYSAIRE

2-LE SYSTEME HYPOTHALAMO-ADENOHYPOPHYSAIRE

1-le système hypothalamo-neurohypophysaire

*Neurones magnocellulaires (magno =grand)

- Corps cellulaire NSO + NPV
- Axones longs → tige pituitaire
- Terminaisons synaptiques
→ posthypophyse
- neurohormones NH



**Es-que la posthypophyse
synthétise des hormones ?**

NON

le système hypothalamo-neurohypophysaire

- ✓ Hypothalamus :synthèse NH
- ✓ Posthypophyse: **stockage** + libération NH

**Quelle est la nature
de la relation entre
l'hypothalamus et la
posthypophyse?**

Nerveuse

le système hypothalamo-adenohypophysaire

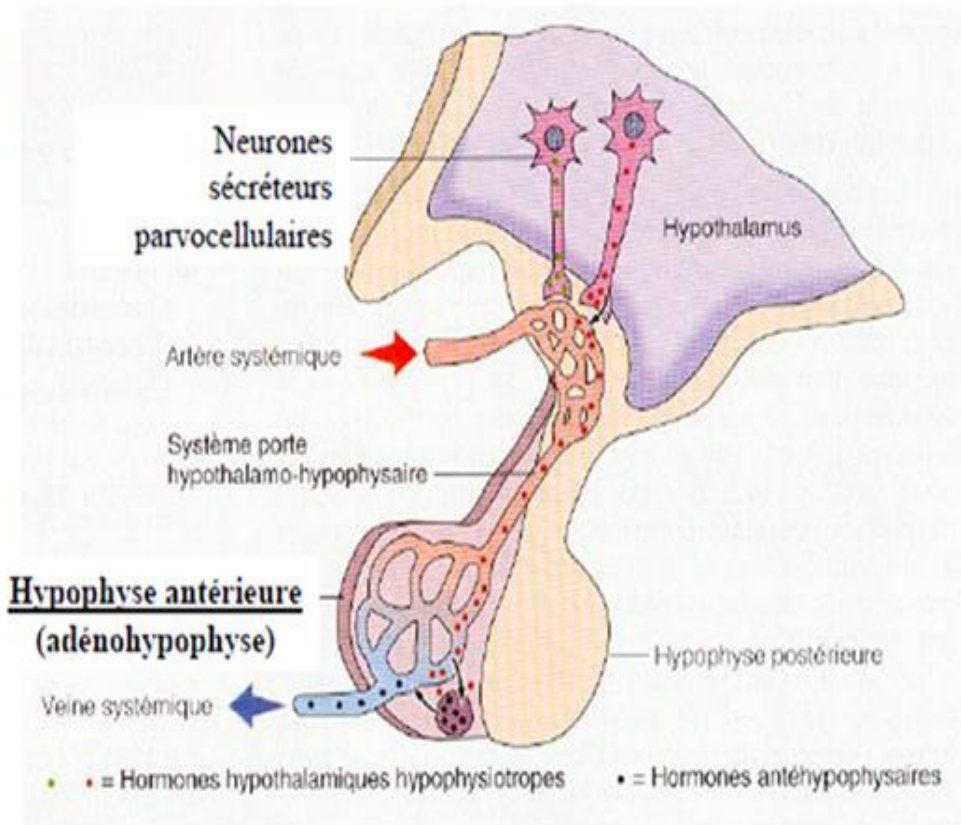
☐ Neurones parvocellulaires Parvo(petit)

- Corps ∅ :
 - Ny arqué
 - NPV
 - Aire préoptique
- Axones courts
- Terminaisons synaptiques:

base de l'hypothalamus/

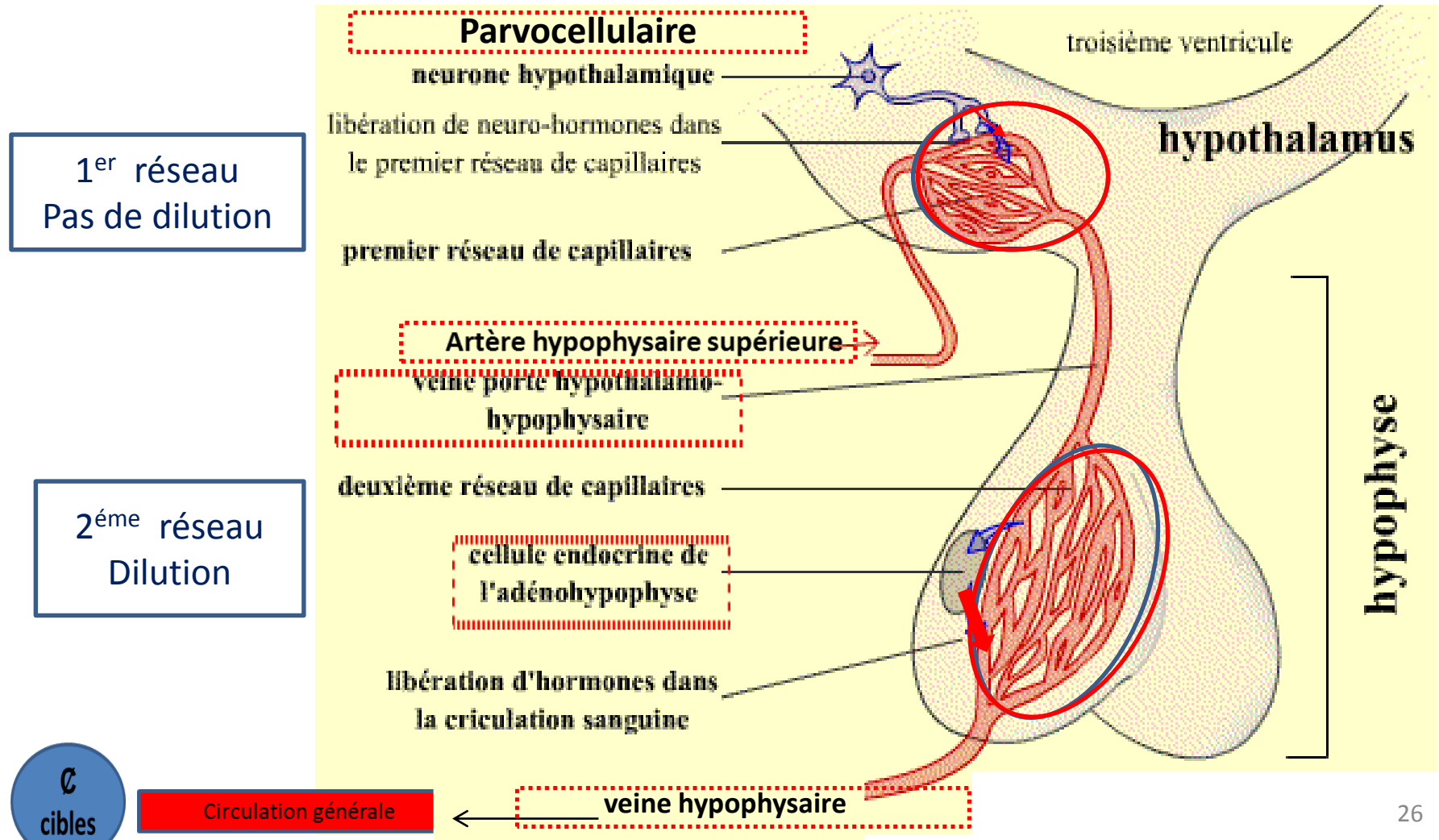
Eminence médiane (réseau capillaire)

- neurohormones NH



La vascularisation système hypothalamo-adenohypophysaire

Système porte hypothalamo-hypophysaire



**Quelle est la nature de la
relation entre
l'hypothalamus et
l'antéhypophyse?**

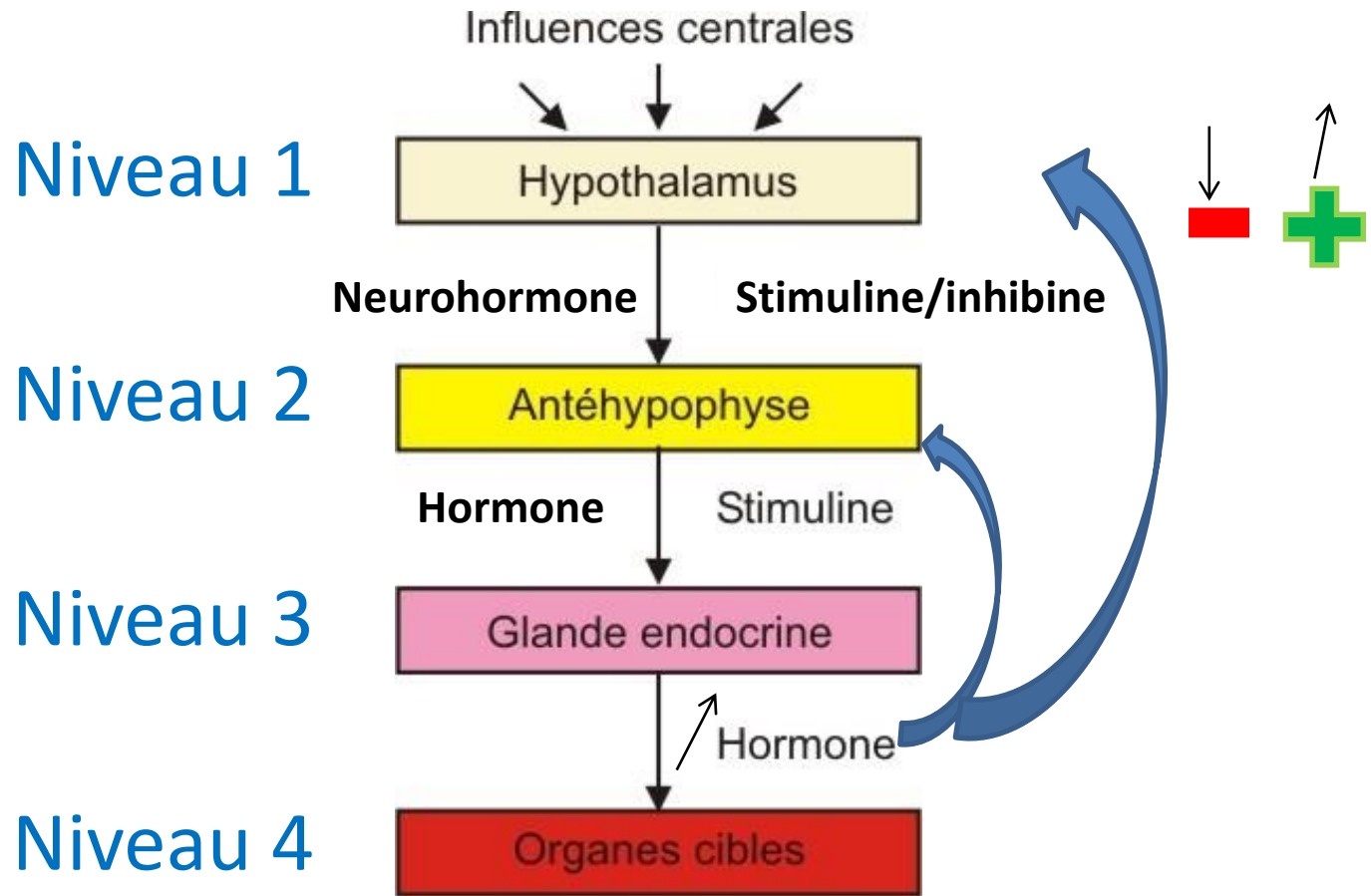
Vasculaire

**Es-que la adénohypophyse
synthétise des hormones ou
neurohormones?**

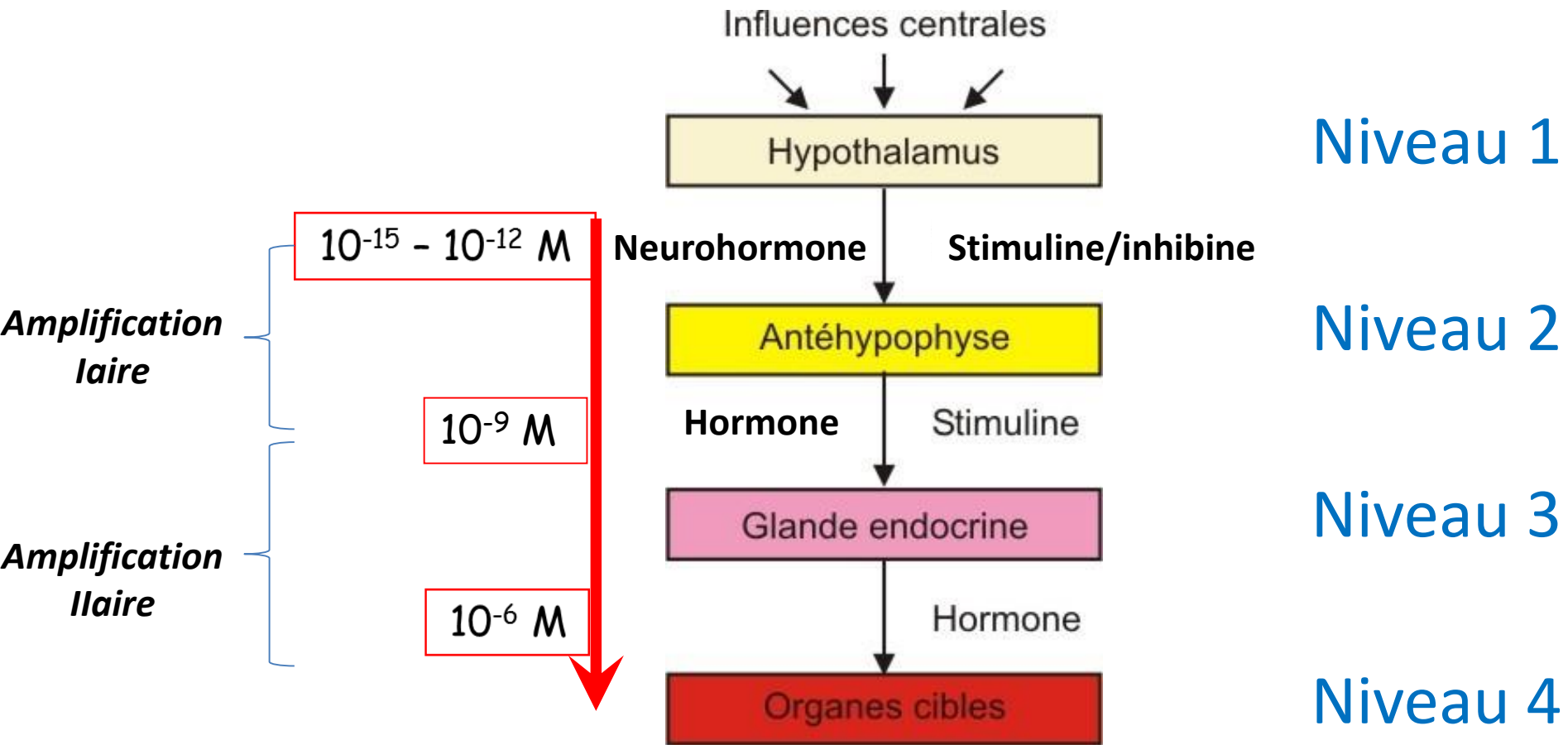
OUI des hormones

Oui Hormones H
sous contrôle
de neurohormones NH
hypothalamiques

Axe hypothalamo-antéhypophysaire

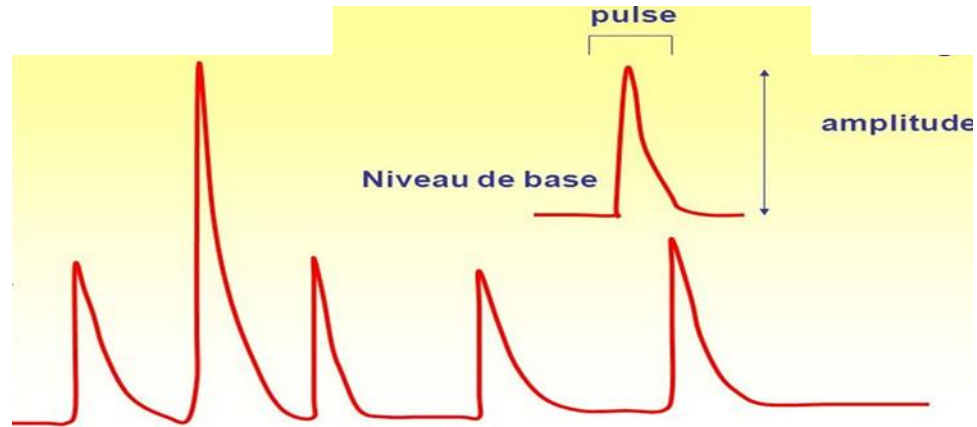


Caractéristiques du système hypothalamo-antéhypophysaire



Caractéristiques du système hypothalamo-antéhypophysaire

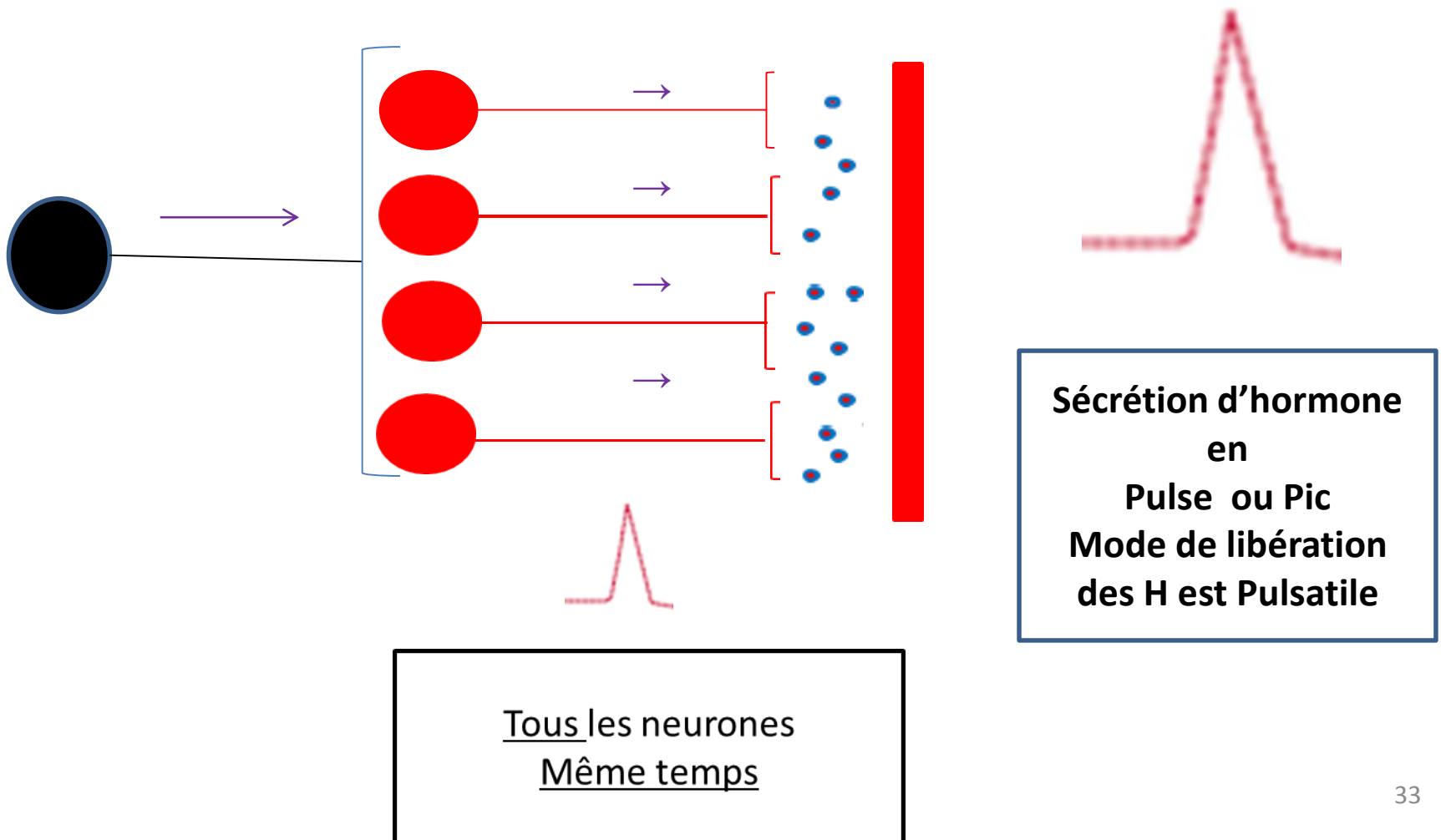
- ❑ La libération d'hormones hypothalamiques /antéhypophysaires → **pulsatile** (en **pics**)



- ❑ Le rythme de libération

- Hypothalamiques : **ultradien** toutes **2H**
- Antéhypophysaires : **circadien** tous les **24H**
- Fact + l'hypothalamus ≠ Fact + l'hypophyse

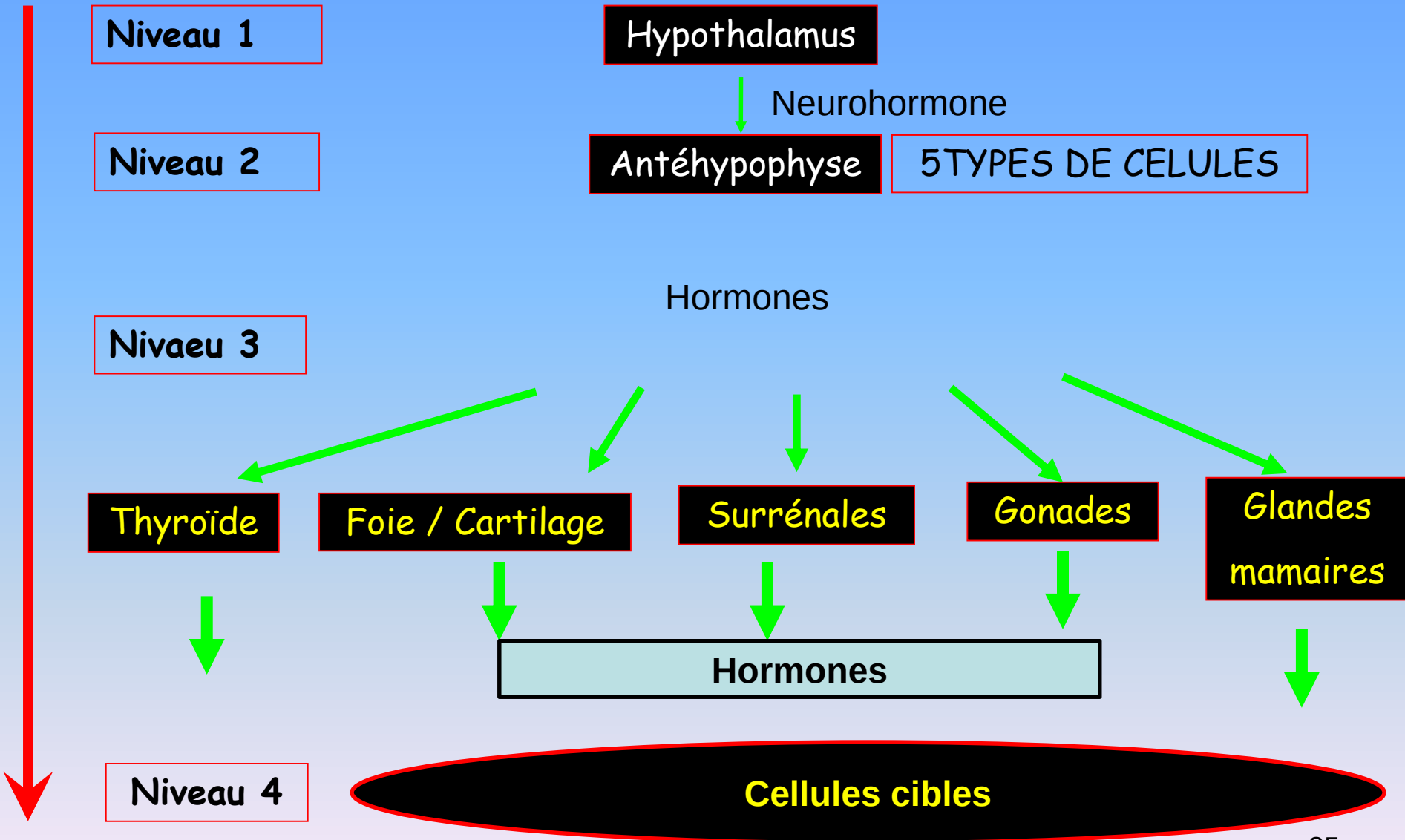
stimulation synchrone



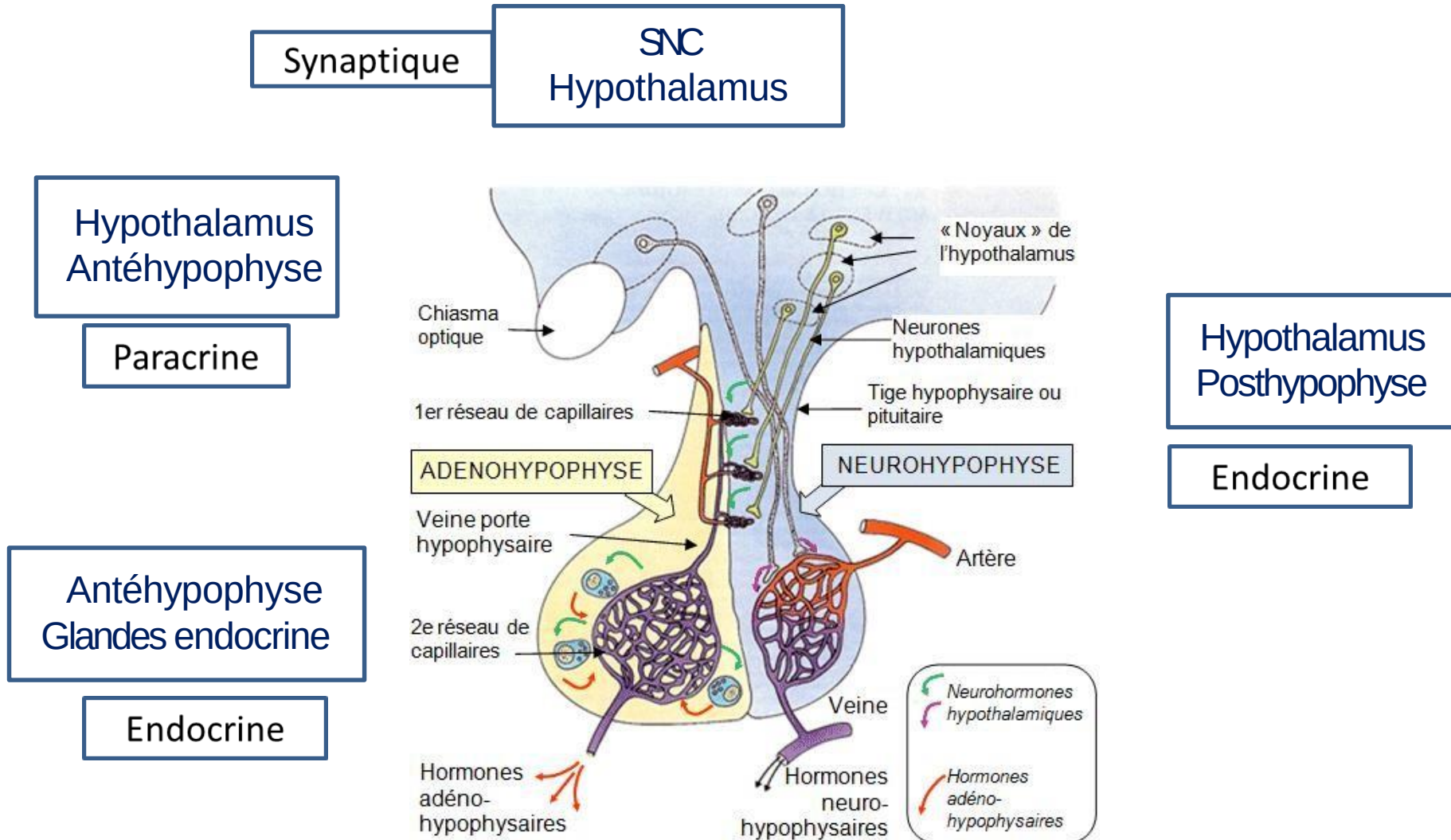
Caractéristiques du système hypothalamo-antéhypophysaire

- le système hypothalamo-neurohypophysaire
→ voie de signalisation voie rapide
- Le système hypothalamo-antéhypophysaire
→ voie de signalisation plus lente

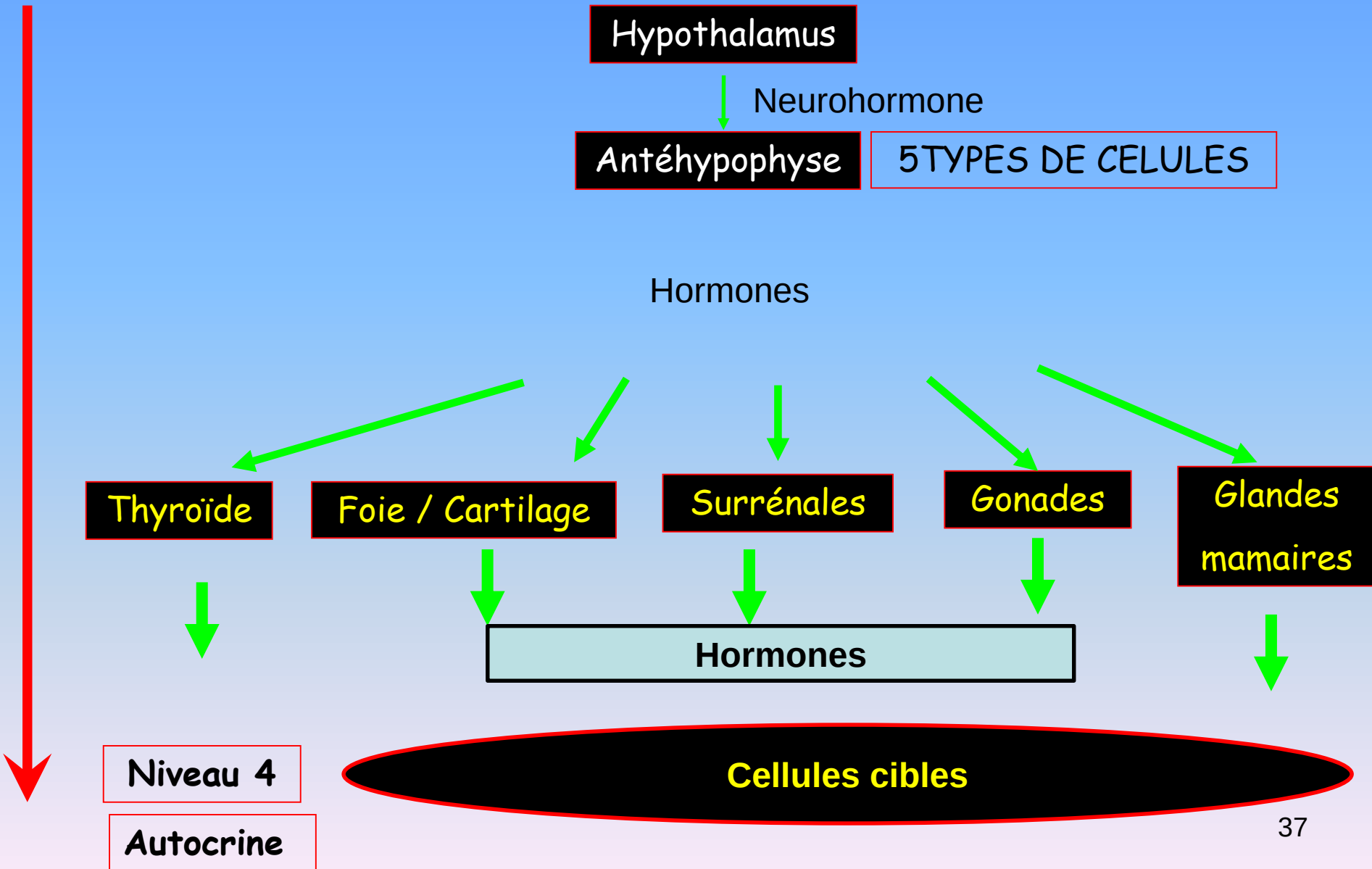
le système hypothalamo-adénohypophysaire



QUEL EST LE MODE DE COMMUNICATION?

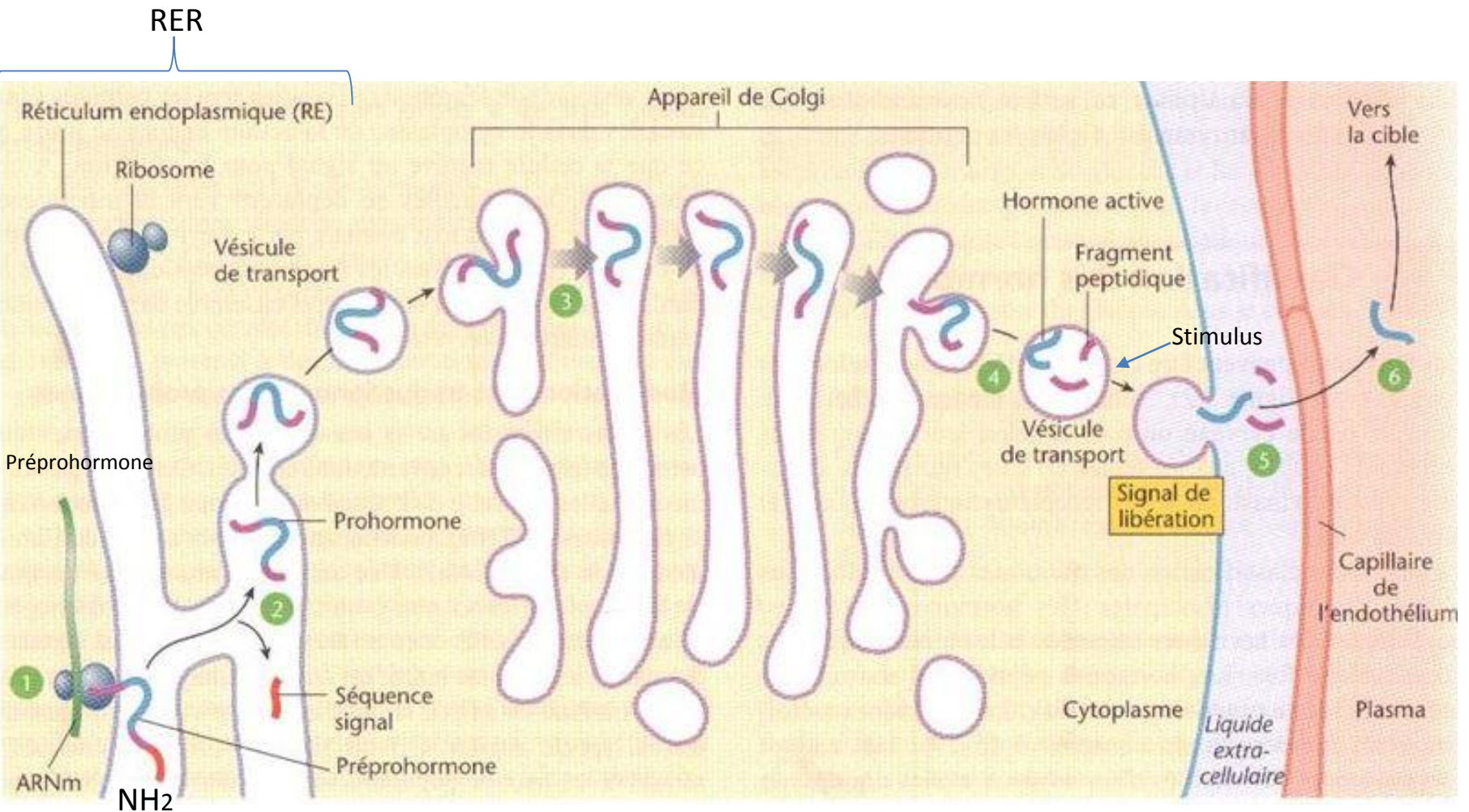


le système hypothalamo-adénohypophysaire



BIOSYNTHÈSE DES HORMONES HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRES

H hypothalamiques et hypophysaires : peptidique ou protéique (Glycoprotéine)



B.LES HORMONES POSTHYPOPHYSAIRES

□ Deux neuro-hormones (polypeptides)

- Synthèse → hypothalamus
- Stockage + libération → posthypophyse

1-ADH antidiurétique hormone

AVP arginine vasopressine

2-L'ocytocine

Rôle de l'ADH

- ✓ **Règle le bilan H₂O**

Reins → réabsorption H₂O partie distale néphron

Maintien du capitale hydrique

- ✓ **Système de régulation PA**

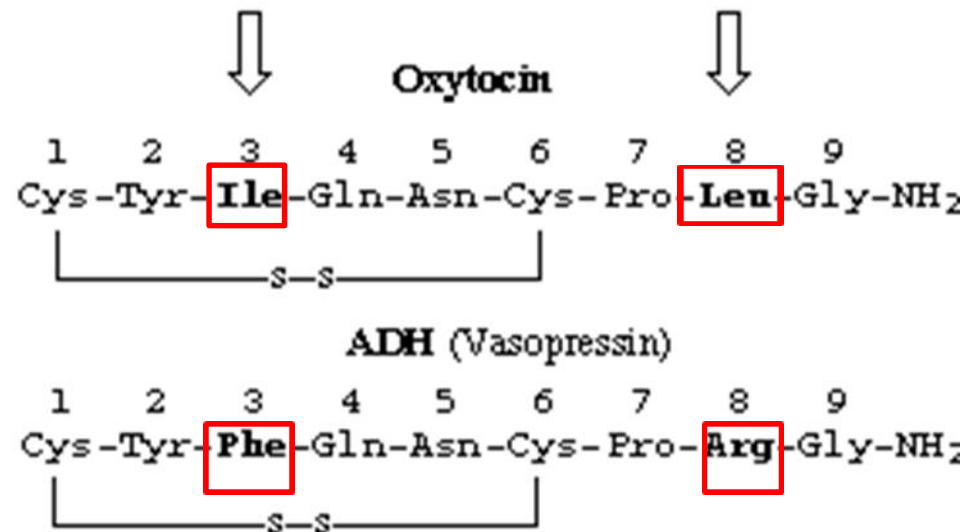
(ADH /aldostérone /ANF)

ADH ou AVP

❑ STRUCTURE

➤ Nonapeptide 9 Aa

➤ bouclé : pont disulfure
intramoléculaire : Cys1-Cys6.



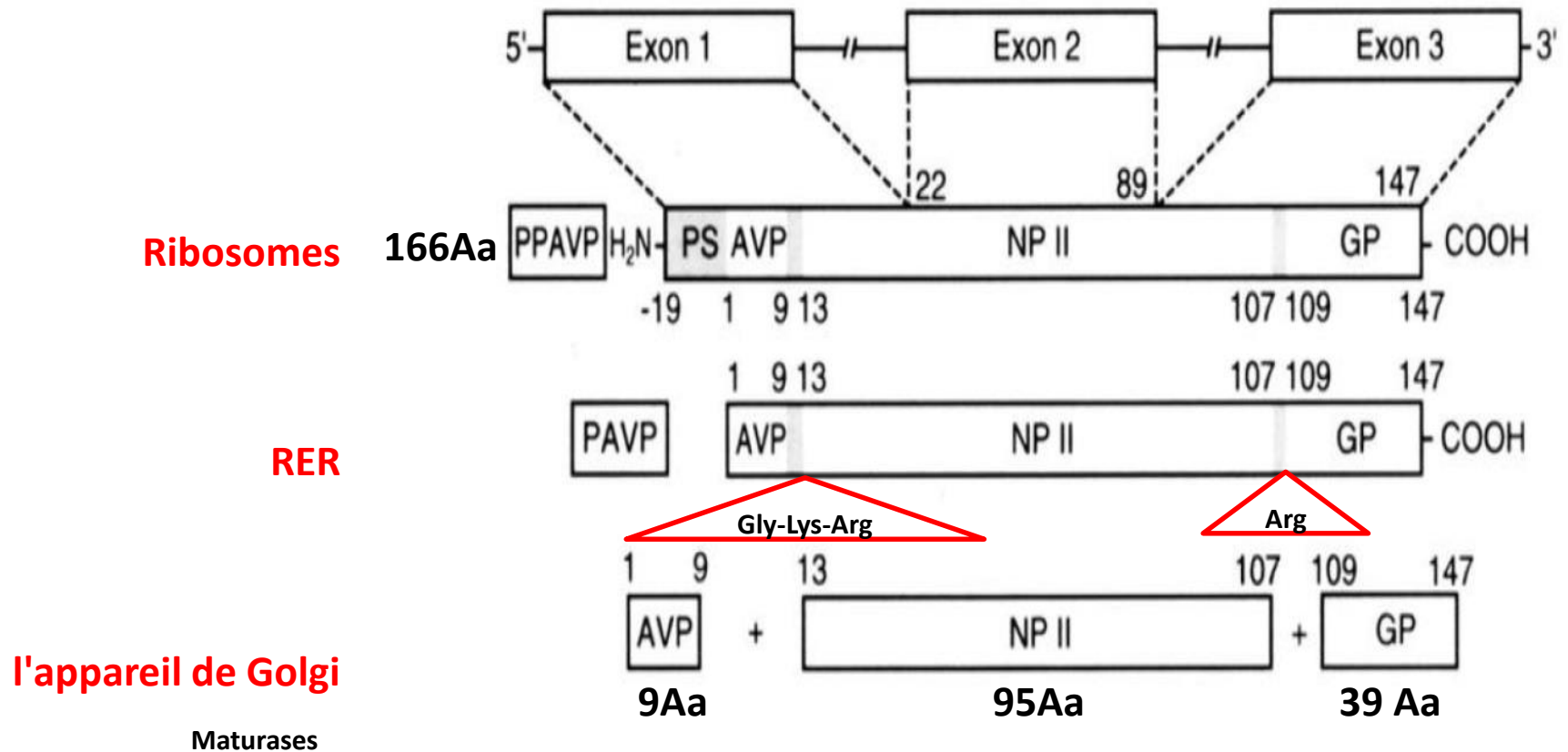
ADH ou AVP

□ L'hormonosynthèse :

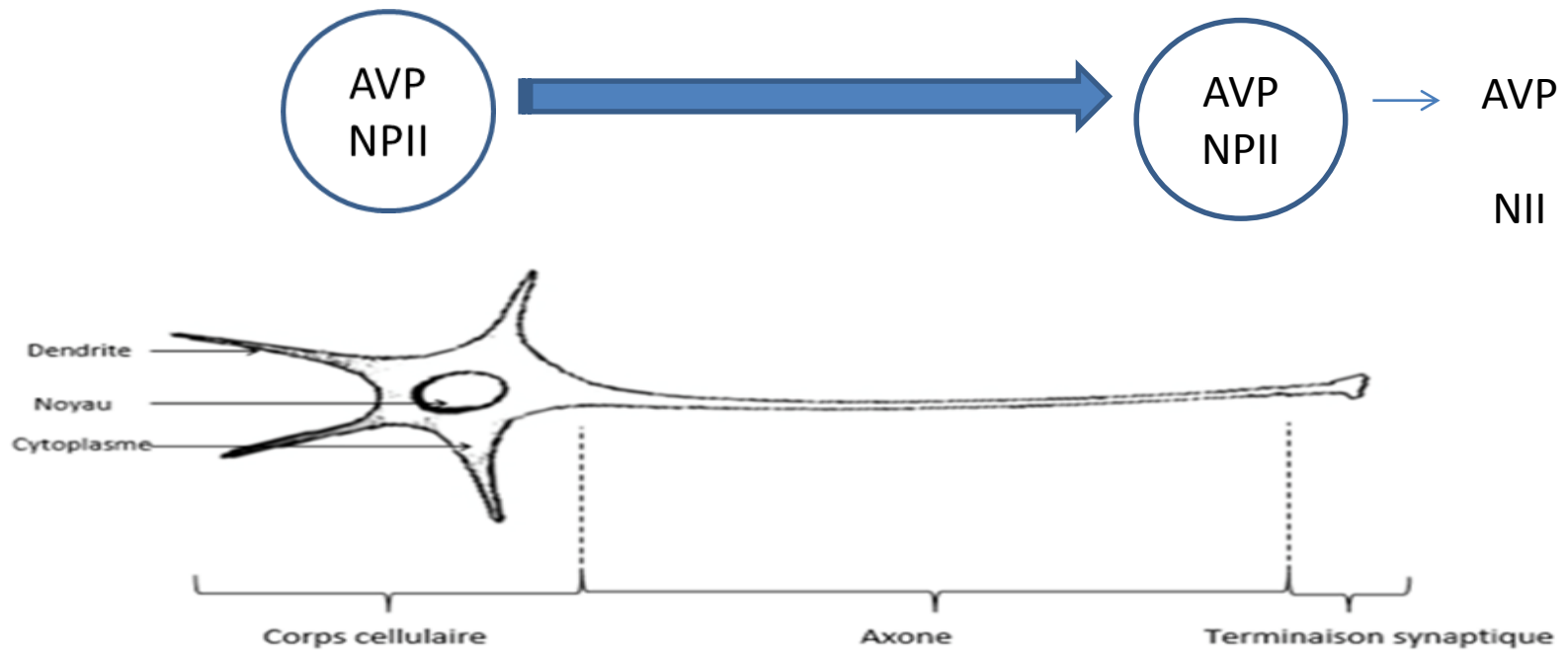
- le gène code pour l'ADH et l'ocytocine → Ch 20
- le gène de l'AVP est exclusivement exprimé dans les neurones vasopressinergiques et jamais conjointement à l'ocytocine au sein d'un même neurone (NPV+NSO)

ADH ou AVP

□ L'hormonosynthèse



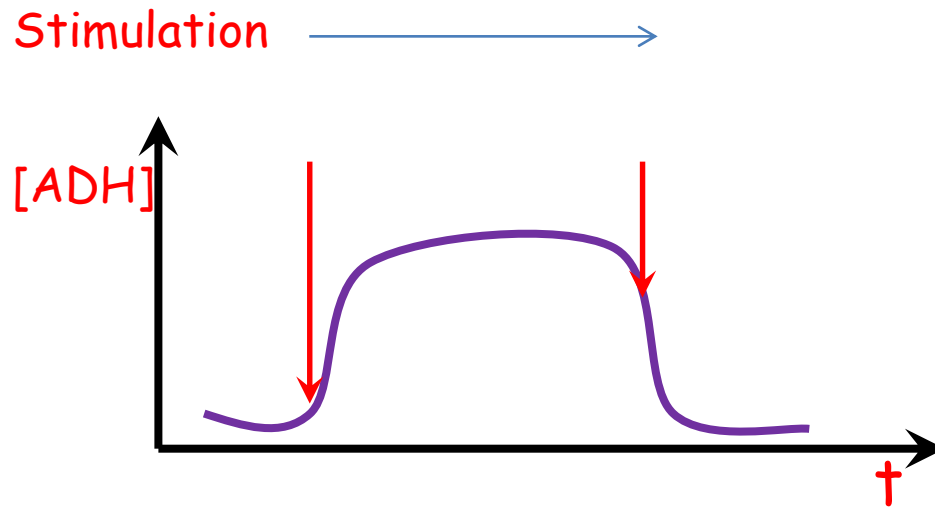
ADH ou AVP



Transport vésicules neurosécrétoires → posthypophyse 12 Heures

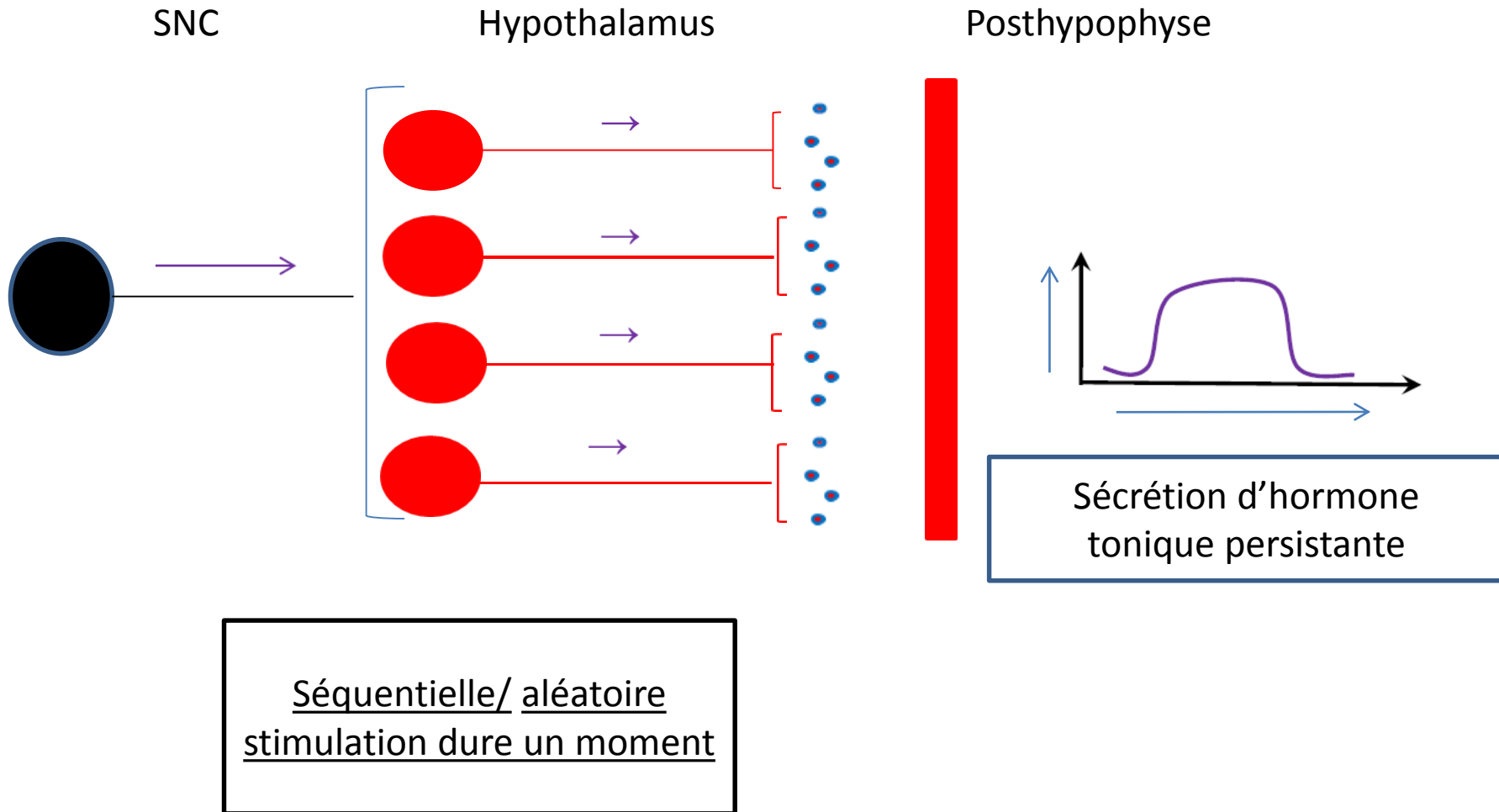
Mode de stimulation des neurones à ADH

Libération tonique de l'ADH
Soutenue / durable / continue



Ce mode d'évolution de la libération d'ADH s'explique par une stimulation asynchrone des neurones à ADH

stimulation asynchrone



ADH ou AVP

❖ **[ADH] plasmatique**: +++ faible 1 – 5 pg/ml

❖ **Dans la circulation sanguine**:

- ADH libre
- ADH lié aux plaquettes sanguines

❖ **$\frac{1}{2}$ Vie** : 5 à 10 min

❖ **Catabolisme** : Foie, Rein (urines), Pm

❖ **Récepteurs de l'ADH** : Rcp mb RCPG

Les récepteurs de l'ADH

RV1

RCPG $\rightarrow$ +PLC β $\rightarrow$ PIP2 = IP3 + DAG $\rightarrow$

Ca $^{++}$

ML des Vx

Contraction muscles lisses

Foie

+ glycogénolyse ($\uparrow$ gly)

Plaquettes

+ adhésion plaquettaire

SNC

PA ,Fq cardiaque

Comportement social:

++amoureux ,attachement partenaire
/progéniture

RV2

RCPG (Gq) $\rightarrow$ +AC $\rightarrow$ $\uparrow$ AMPc $\rightarrow$ +PKA

Rein

membrane baso-latérale des $\varnothing$ épithéliales

TCD +TC (néphron)

RV3

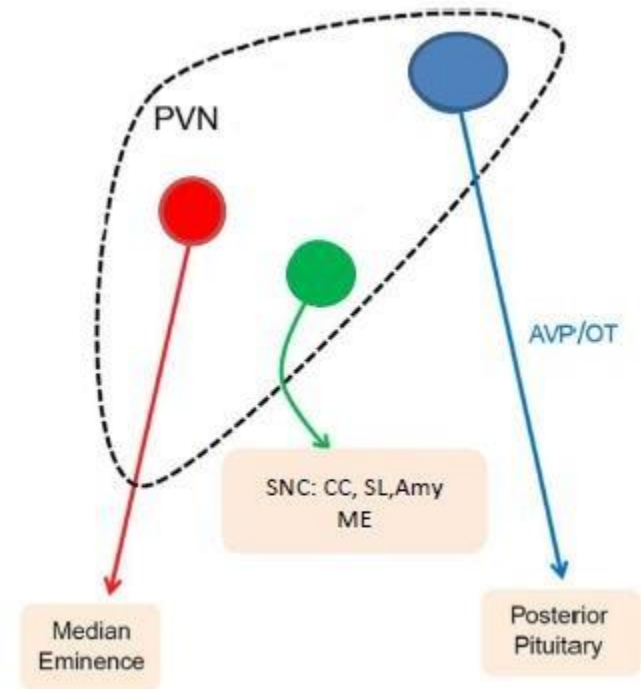
RCPG +PLC β $\rightarrow$ PIP2 = IP3 + DAG $\rightarrow$ Ca $^{++}$

+ ACTH

$\varnothing$ antéhypophysaires corticotropes

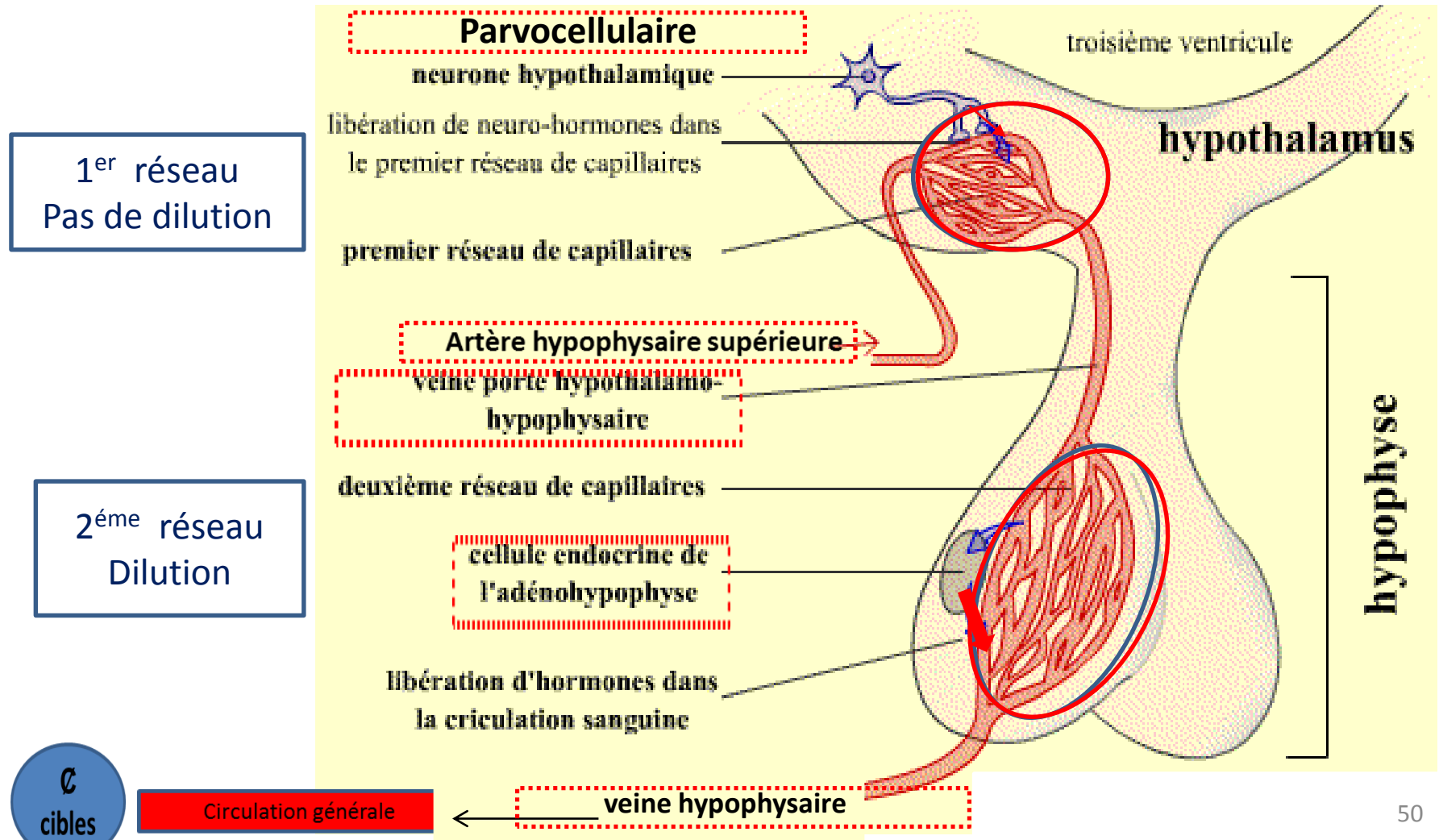
Caractéristiques du NPV de l'hypothalamus

- ✓ **localisation** : latéral du 3^{ème} ventricule.
- ✓ **projection** : neurones dont les axones se terminent dans
 - la post hypophysaire.
 - la base de l'hypothalamus: l'éminence médiane.
 - ≠ régions du SNC : cortex cérébral, amygdale, système limbique, ME
- ✓ **2 types de neurones** (histologique):
 - Neurones magnocellulaires.
 - Neurones parvocellulaires.

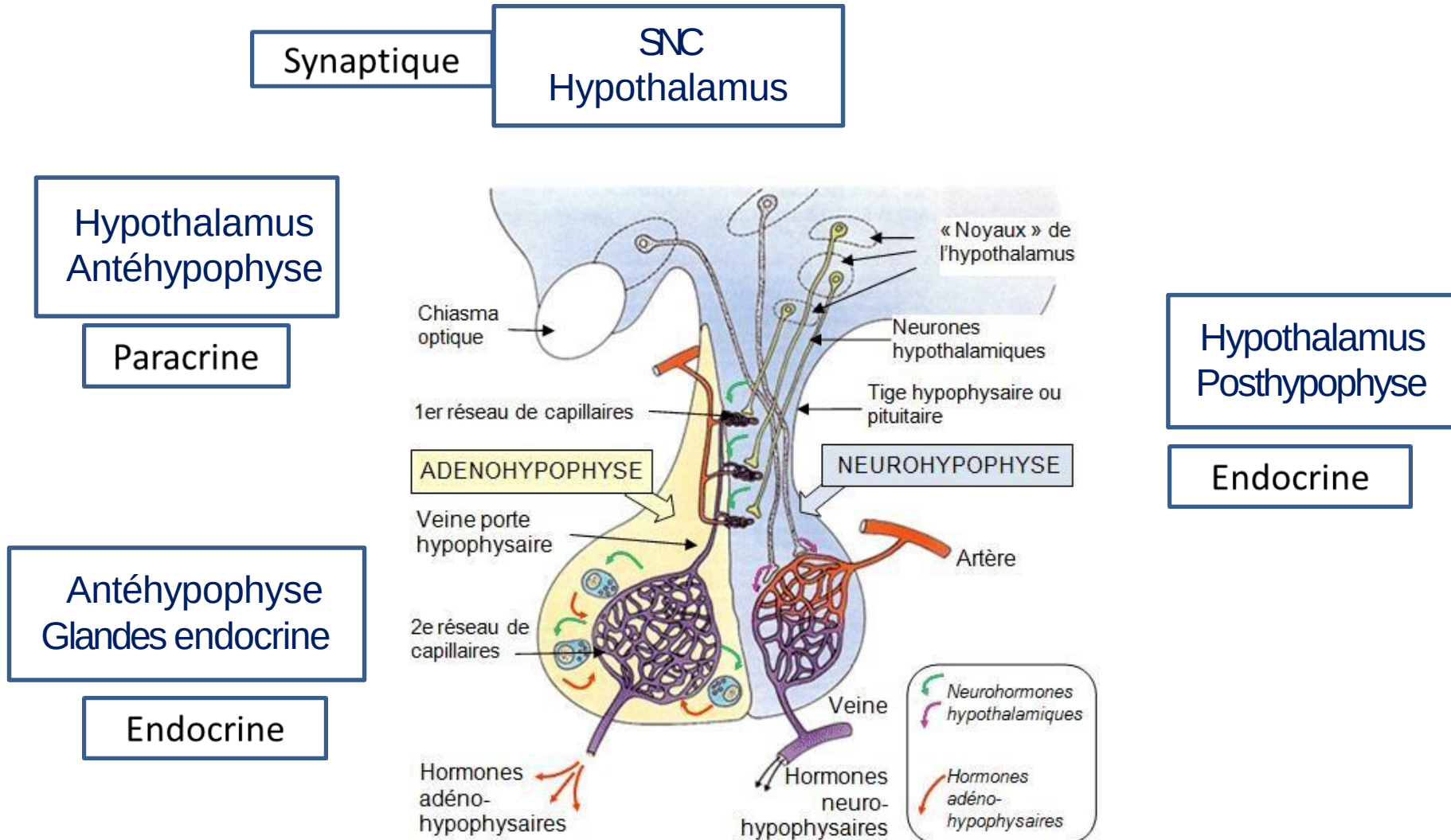


La vascularisation système hypothalamo-adenohypophysaire

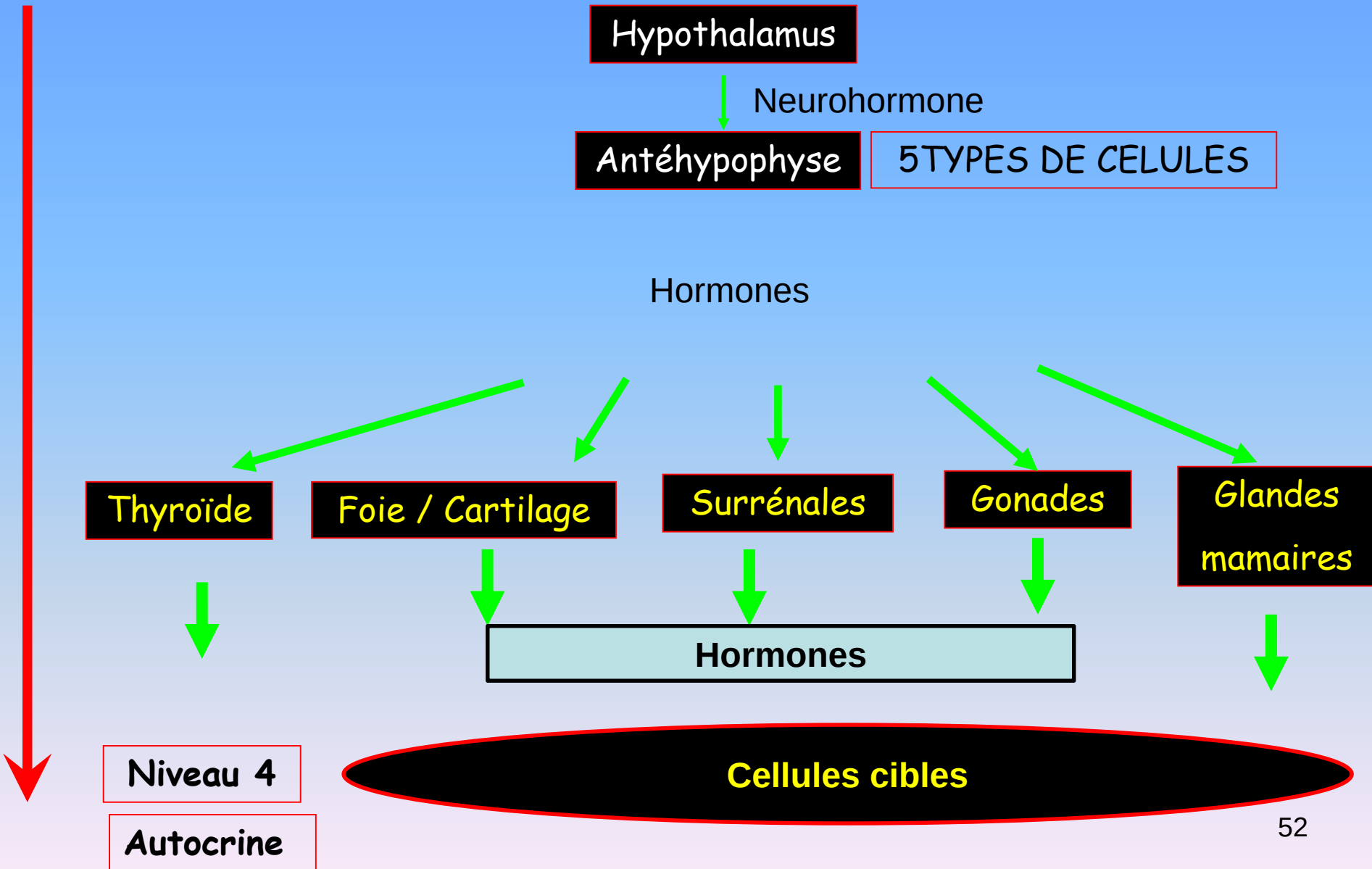
Système porte hypothalamo-hypophysaire



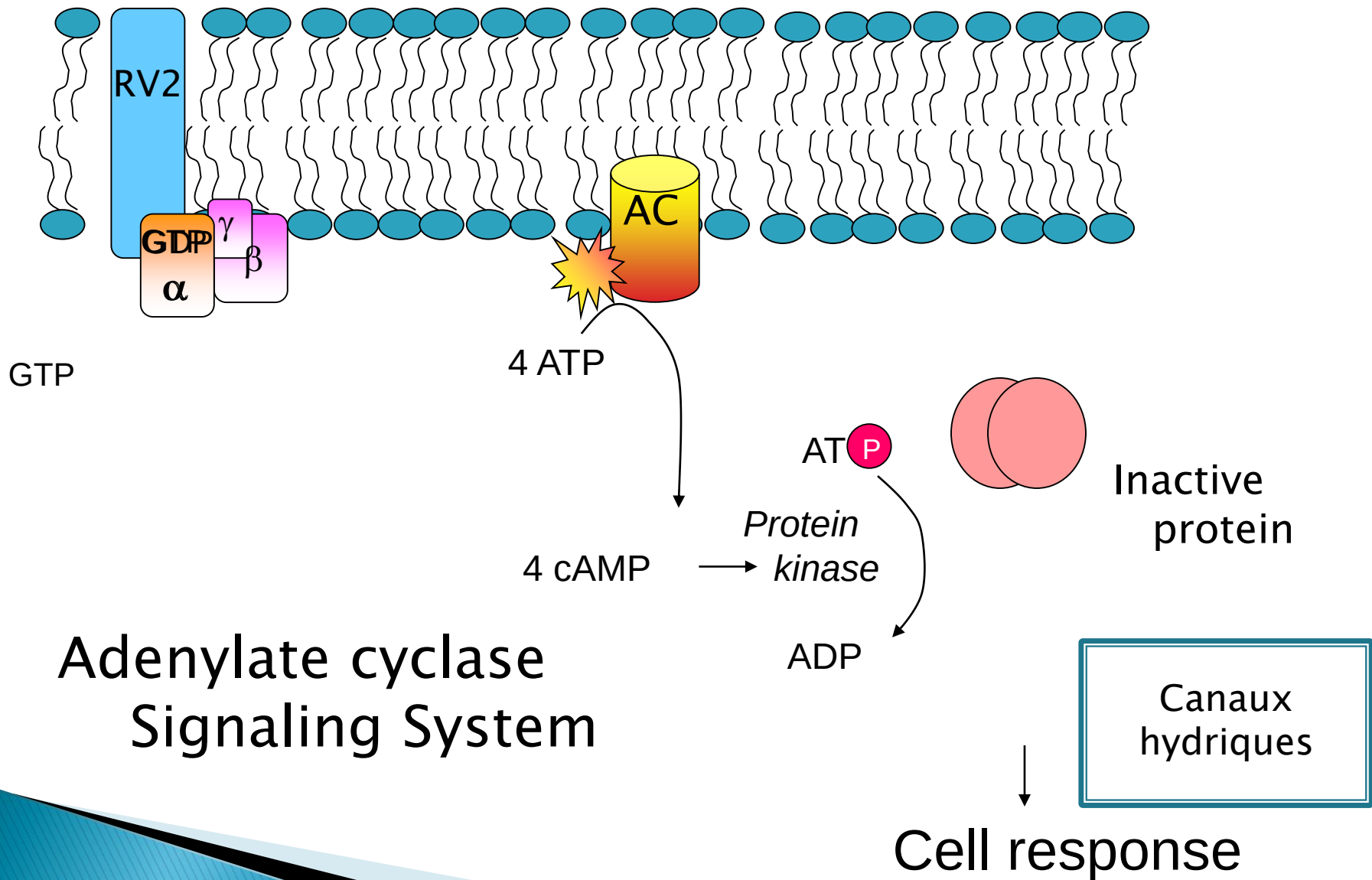
QUEL EST LE MODE DE COMMUNICATION?



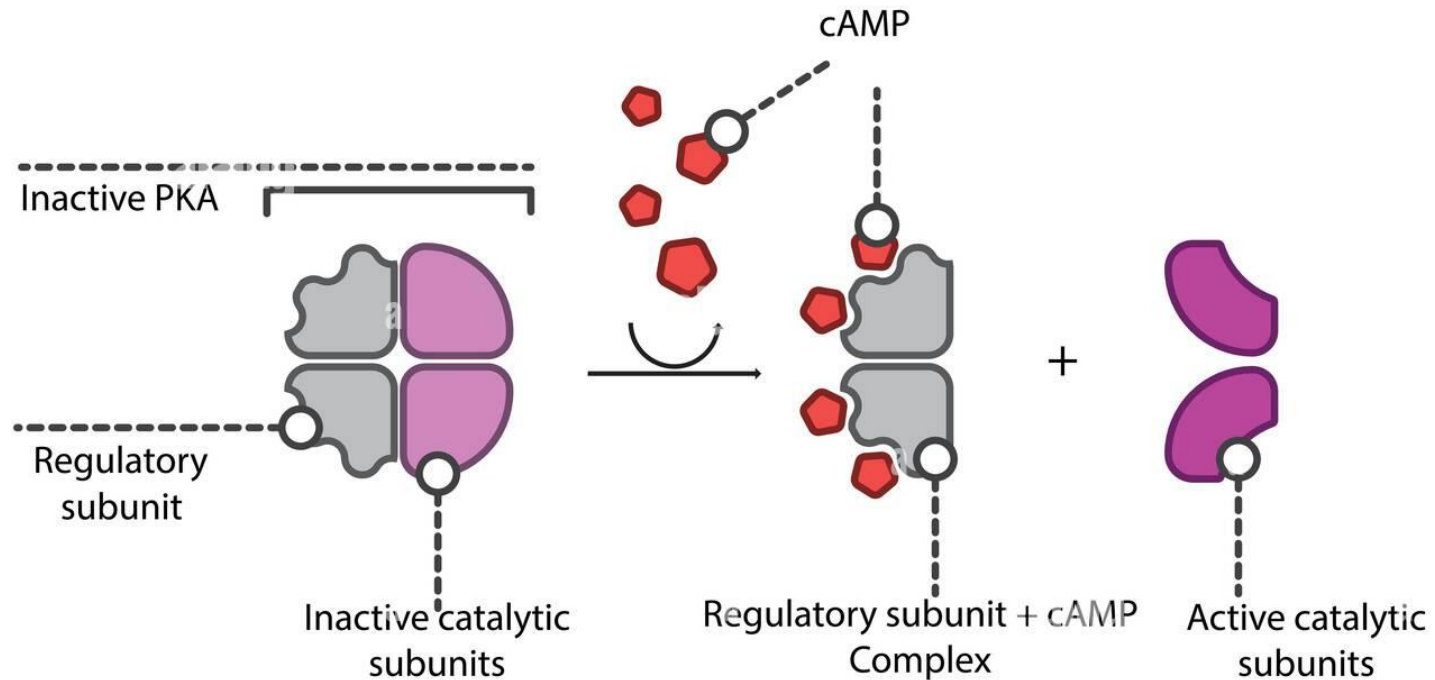
le système hypothalamo-adénohypophysaire



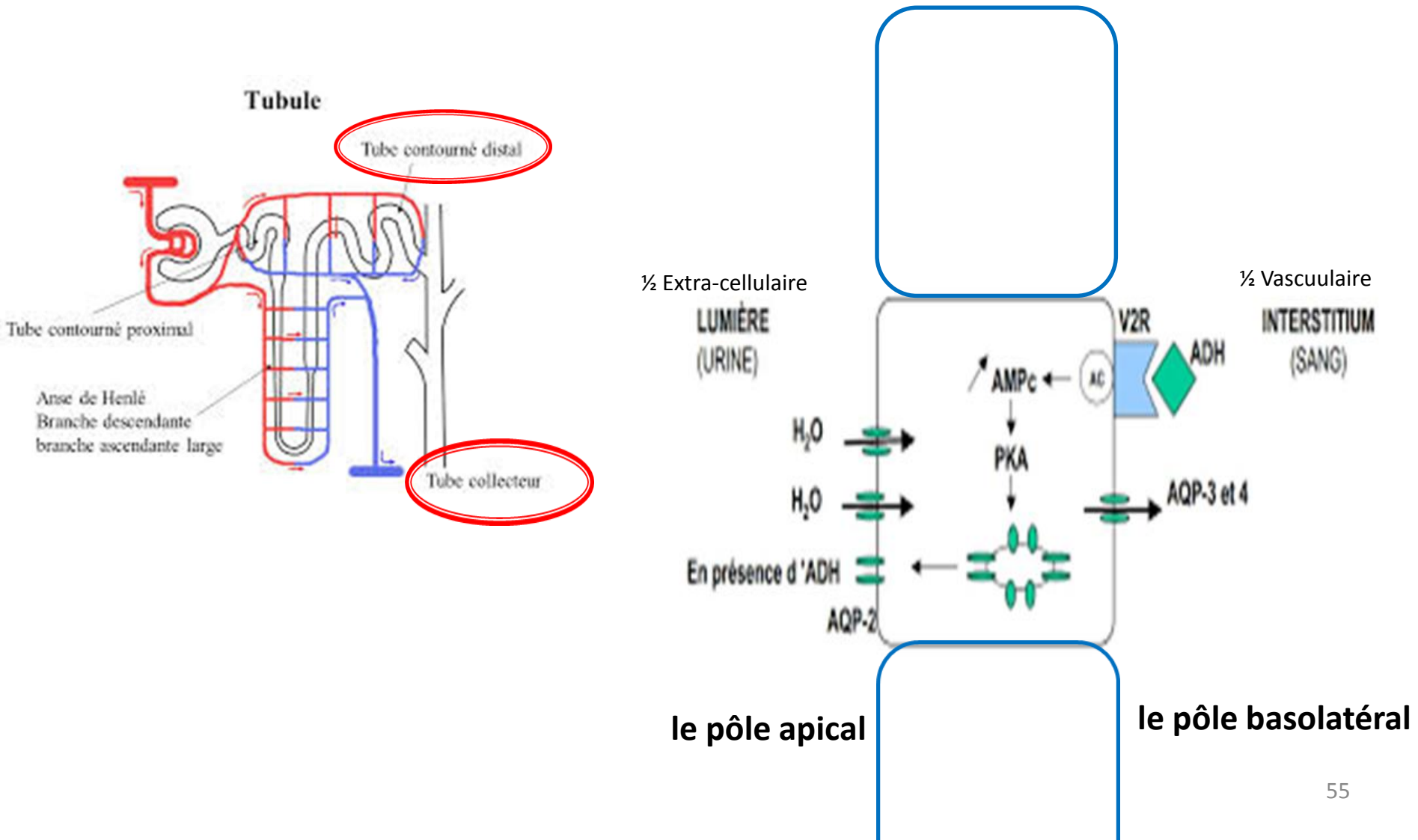
ADH



Activation of PKA - cAMP dependant protein kinase



Mécanisme d'action de l'ADH sur les RV2

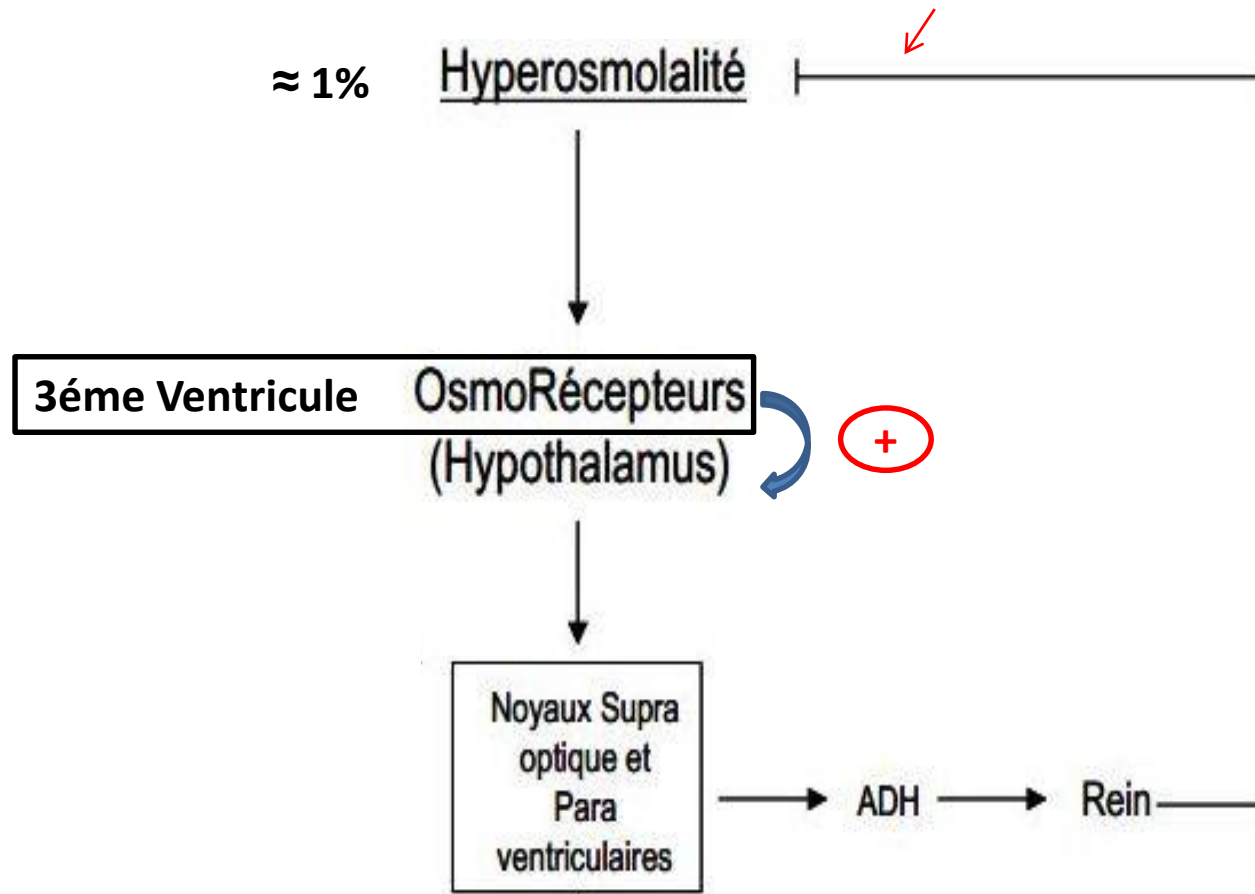


Régulation de la sécrétion de l'ADH

1. **Hyperosmolalité plasmatique**
2. **Hypovolémie**
3. **hypotension**

Régulation de la sécrétion de l'ADH

1-l'hyperosmolalité plasmatique



Définition de l'osmolalité

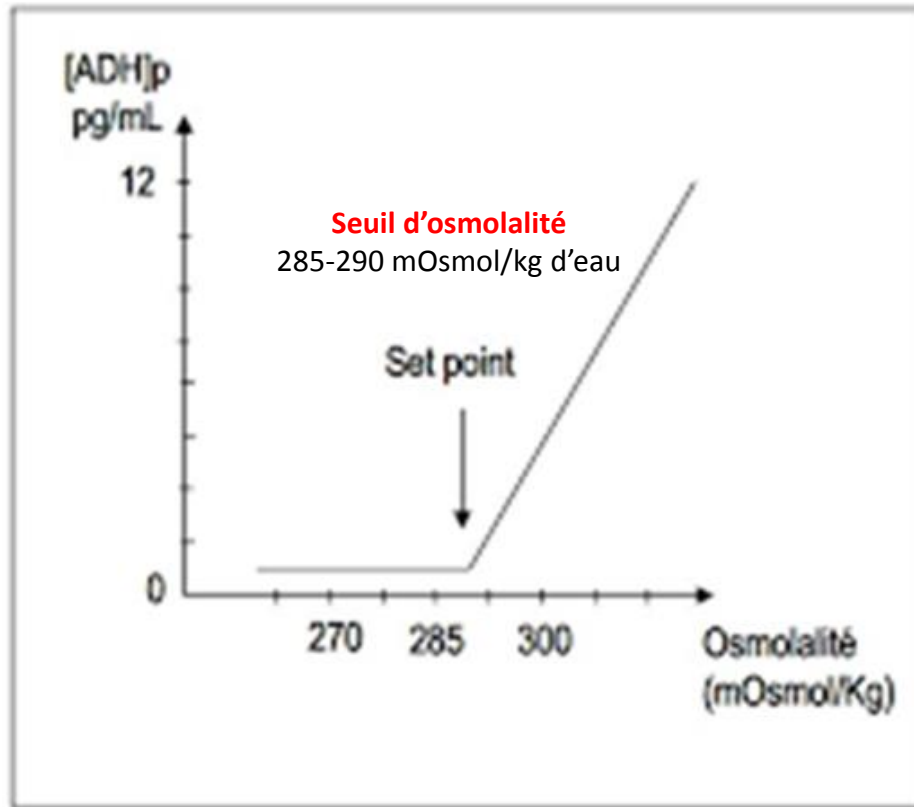
- **l'osmolalité** = Quantité d'osmoles de particules dissoutes exerçant un pouvoir osmotique par apport H₂O
- Mesurée ou Calculée
 - les urines → l'osmolalité urinaire
 - le plasma → l'osmolalité plasmatique

L'osmolalité plasmatique = $2 \times [\text{natrémie} + \text{kalémie}] \text{ (meq/l)} + 5.5 \times \text{glycémie (g/L)} + 15 \times \text{urémie (g/L)}$

L'osmolalité plasmatique = 285-290 mOsmol/Kg d'eau (CST biologique)

Régulation de la sécrétion de l'ADH

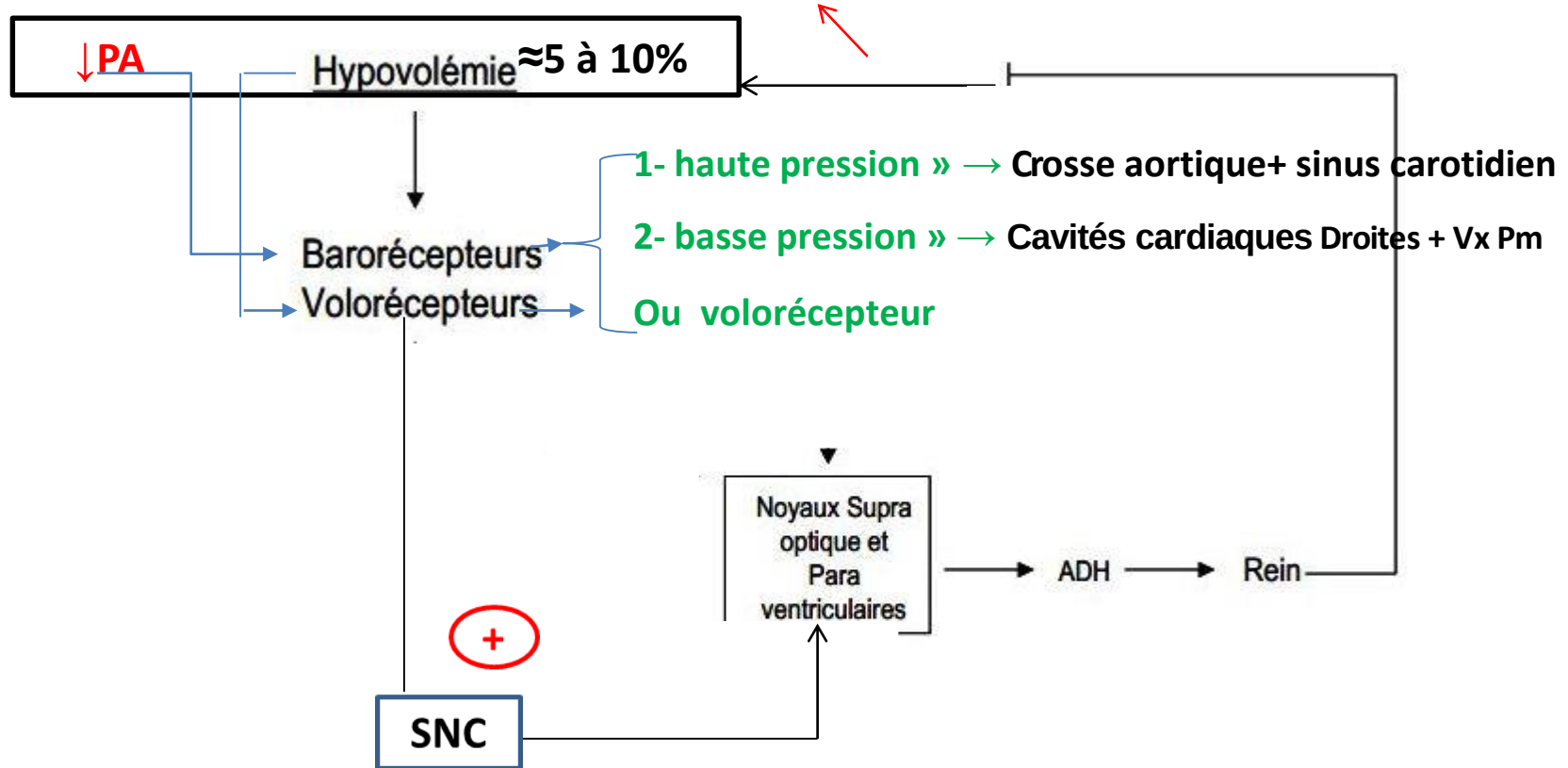
1-l'hyperosmolalité



Corrélation linéaire entre l'osmolalité plasmatique et l'ADH plasmatiques chez l'adulte normal

Régulation de la sécrétion de l'ADH

2. La volémie ou ↓PA



Régulation de la sécrétion de l'ADH

3. Autres facteurs

ADH est inhibée/

- froid, alcool
- Les hormones
 - hypercortisolémie
 - ANF
- Médicaments:
 - La carbamazepine (psychotrope) ↓ sensibilité de la réponse à l'ADH

ADH est stimulée

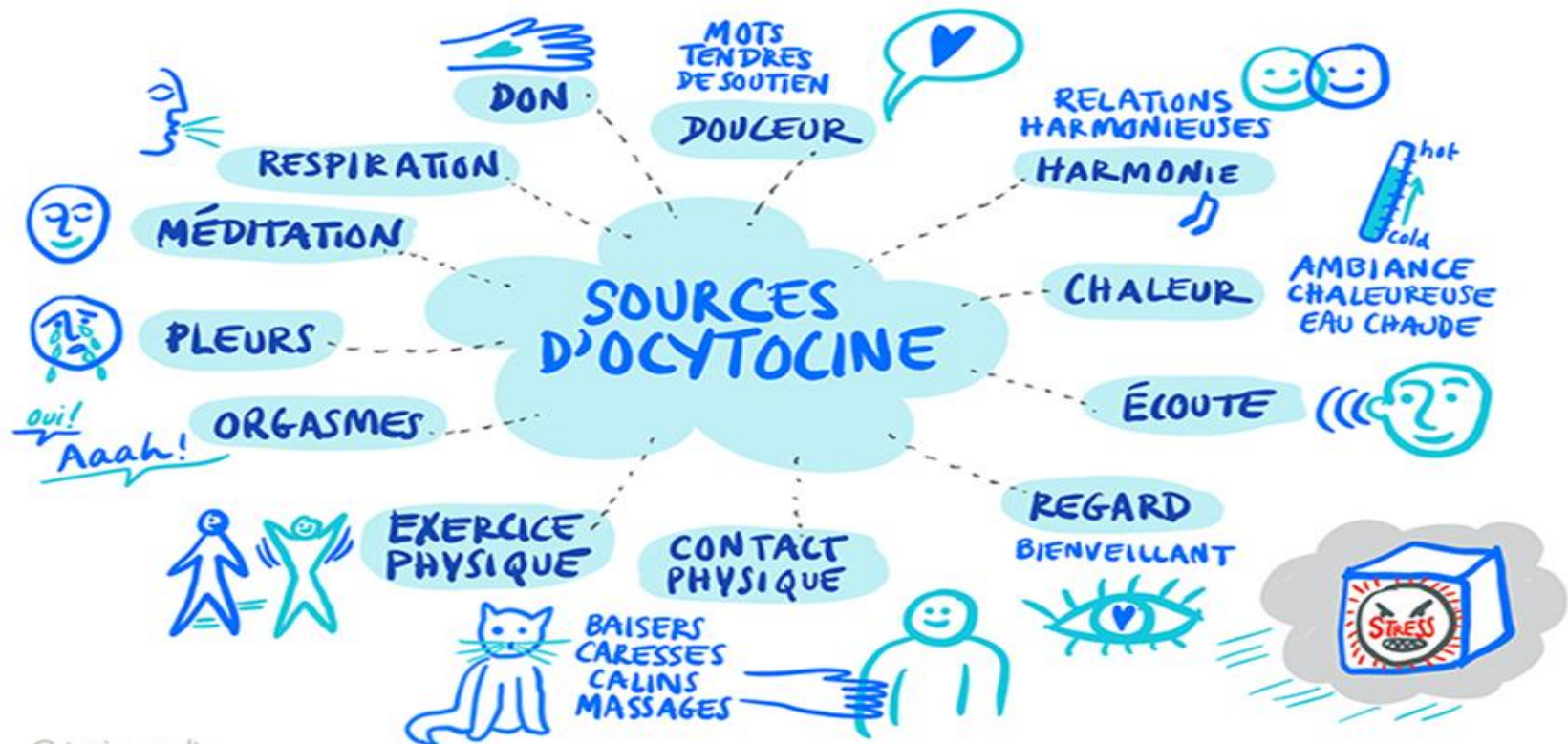
- Le stress , la douleur, nausées , chaleur; émotion ,exercice physique
- Angiotensine II
- Médicaments:
 - Nicotine
 - Lithium (↑ sensibilité de la réponse à l'ADH)
 - Antidépresseurs tricycliques , neuroleptiques

Pathologies liées à l'ADH

1. Défaut de production d'ADH(total ou partiel) :
→ **Le diabète insipide central**
2. Défaut d'activité d'ADH : (incapacité du rein à répondre aux effets de l'ADH)
→ **Le diabète insipide néphrogénique**
3. Excès de production ou d'activité de l'ADH : →
Le syndrome inapproprié en antidiurèse (SIAD)

L'ocytocine " oxytocin "

ökytokíne "accouchement rapide".



@Vanina gallo

L'ocytocine

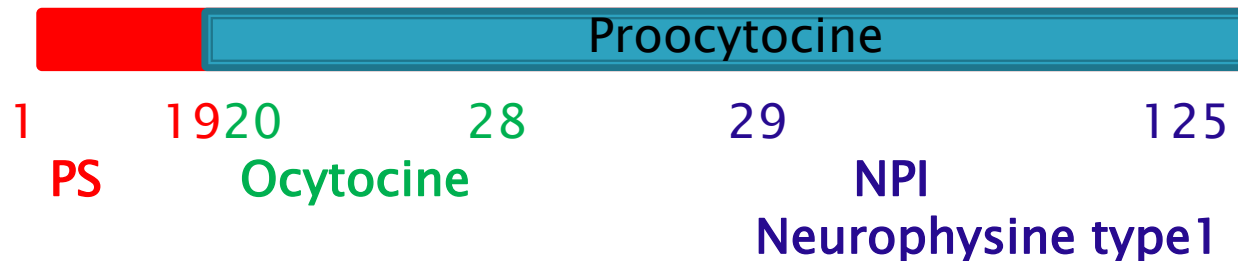
- **Gène** : CH20
- **l'ocytocine** (neurohormone)
 - ✓ Synthèse : hypothalamique (NPV+NSO)
 - ✓ Transport : vésicules → axones (ocytocine + neurophysine-I : NP1)
 - ✓ stockée → posthypophyse
 - ✓ libérée / exocytose → la circulation sanguine



- **[ocytocine] plasmatique** : qlq pg/ml

PréProOcytocine

- **1/2-vie** : qLq min



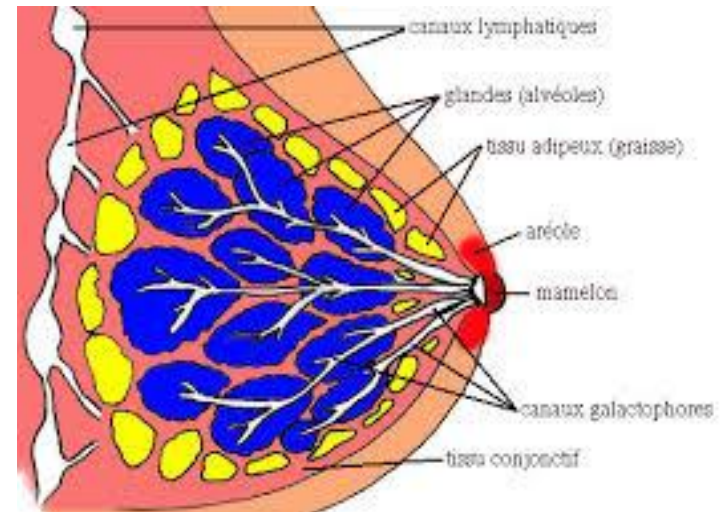
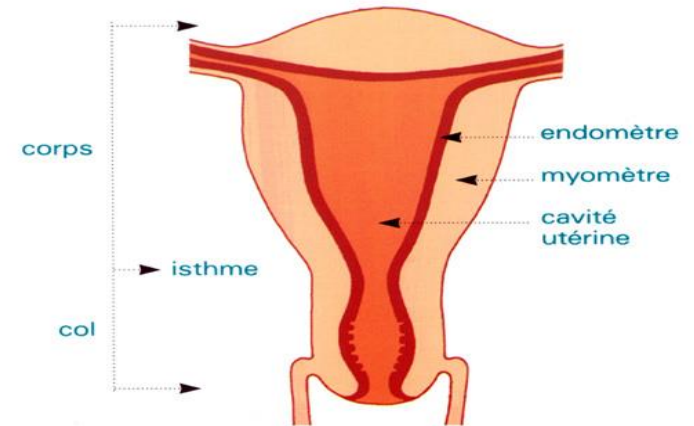
Les récepteurs de l'ocytosine

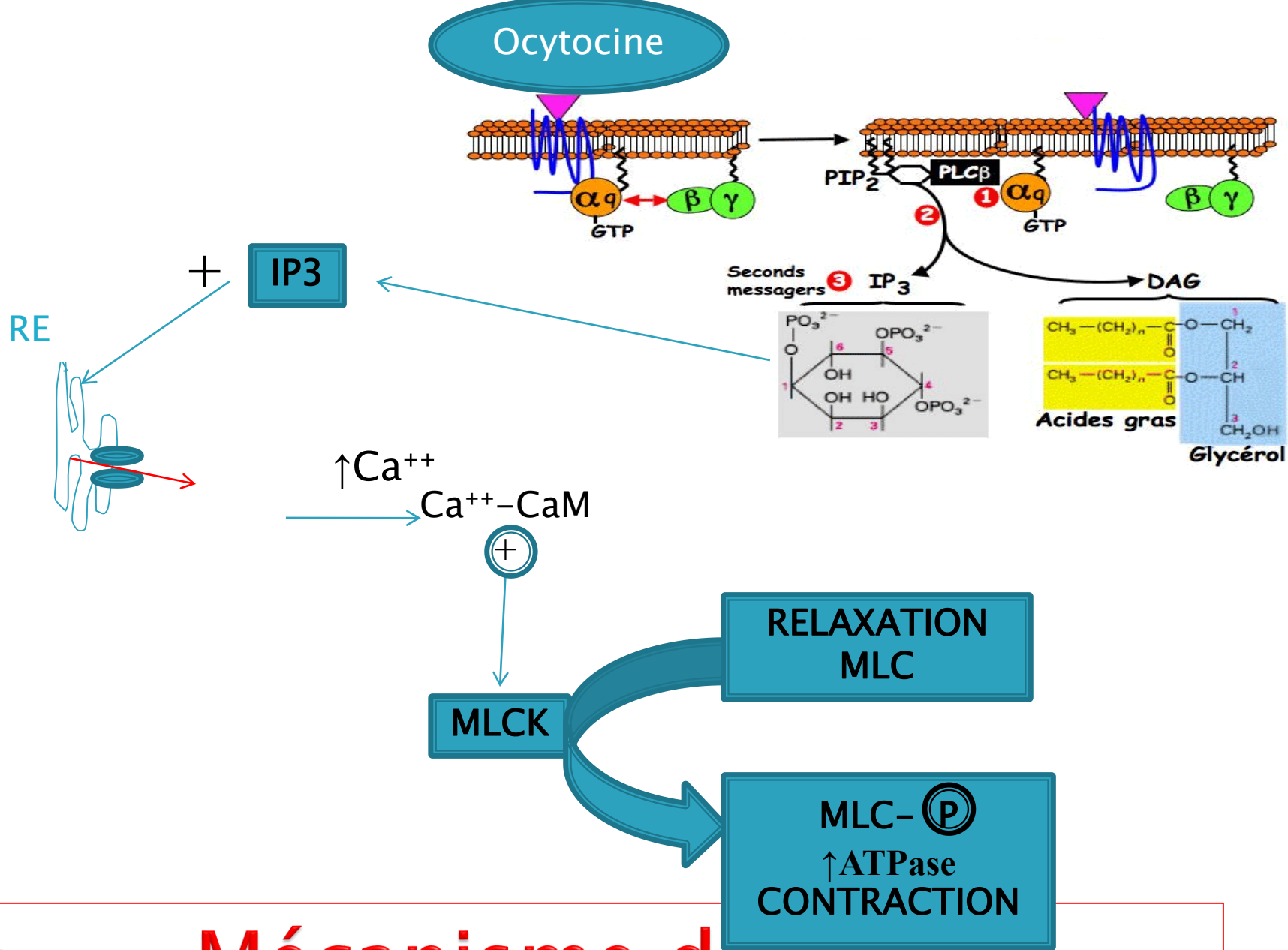
□ RCPG (nb↑ fin Gss)

□ M lisses

-Ø du myomètre utérin

-Ø myo-épithéliales des canaux galactophores de la glande mammaire

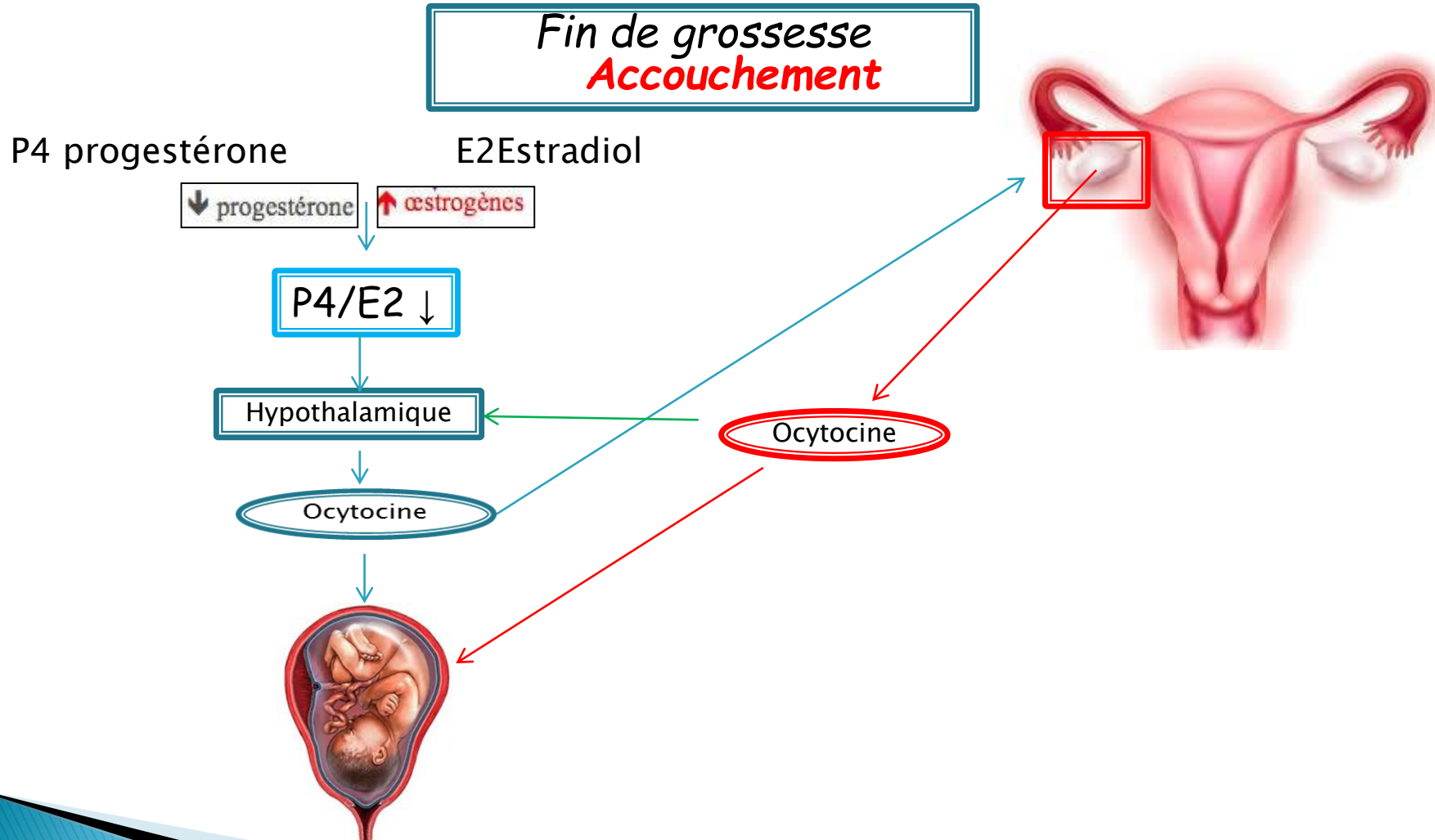




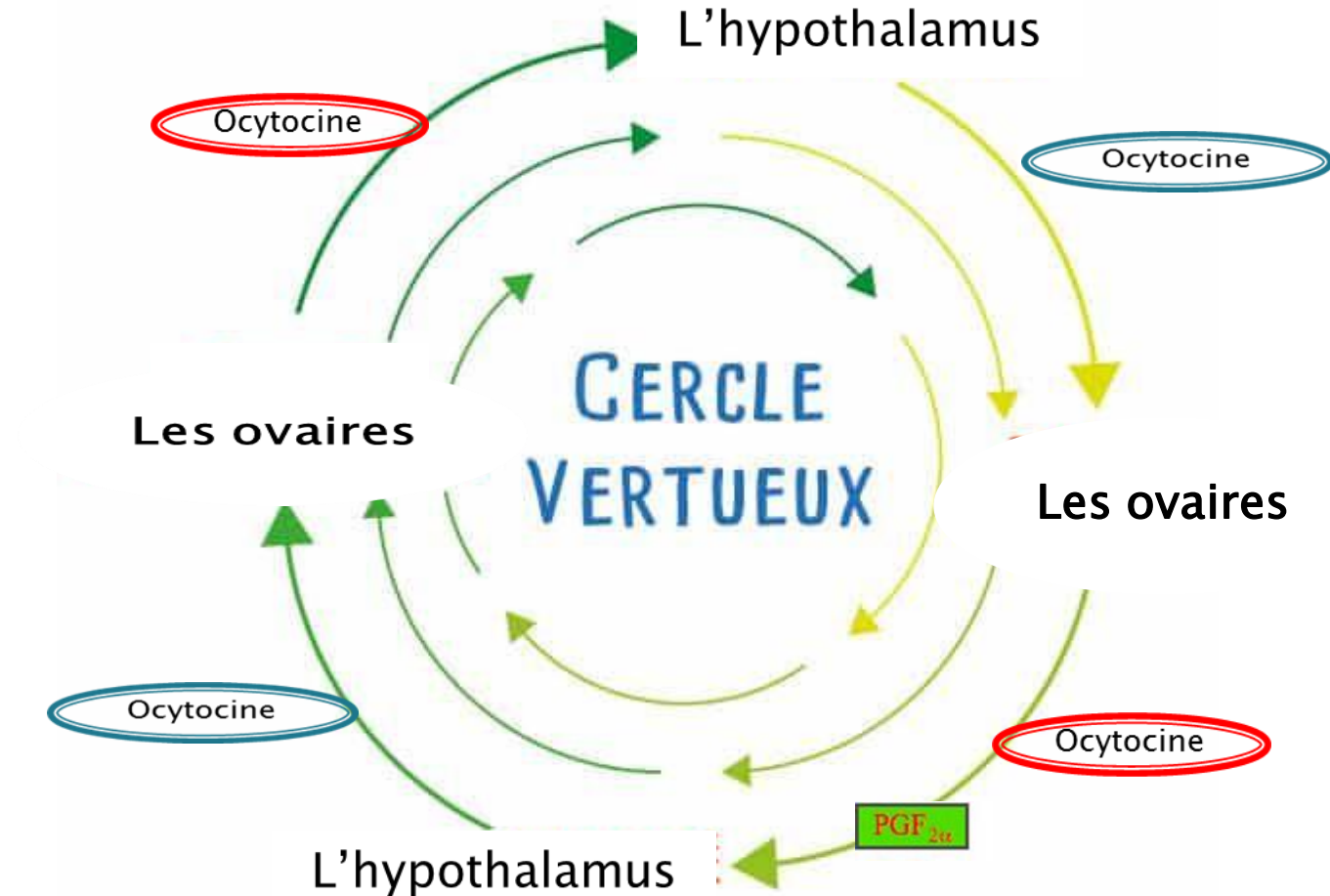
Mécanisme d'action

Effets biologiques de l'ocytocine

1 – Femme gestante (Utérus/ovaires)



Amplification réciproque entre l'utérus et l'ovaire



Effets biologiques de l'ocytocine

1 – Femme gestante

□ Après expulsion du fœtus

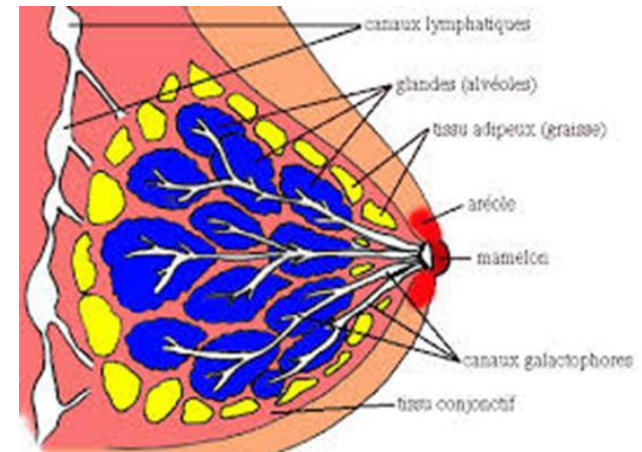
l'ocytocine → rétracte l'utérus

- ✓ Position initiale
- ✓ Réflexe d'éjection du placenta → Délivrance
- ✓ Préviend l'hémorragie de la délivrance (1ère cause de mortalité maternelle)

Effets biologiques de l'ocytocine

1 – Femme gestante (les glandes mammaires)

- ▶ **L'ocytocine**
 - contraction des canaux galactophores
 - l'éjection du lait.
- ▶ **PRL**: La **prolactine**
H. antéhypophysaire → synthèse lactée



Effets biologiques de l'ocytocine

1 – Femme gestante (le comportement)

Régule le comportement reproductif

Régule certains comportements sociaux

Attachement pour le partenaire

Attachement "maternel" / filial

Rôle dans la mémorisation

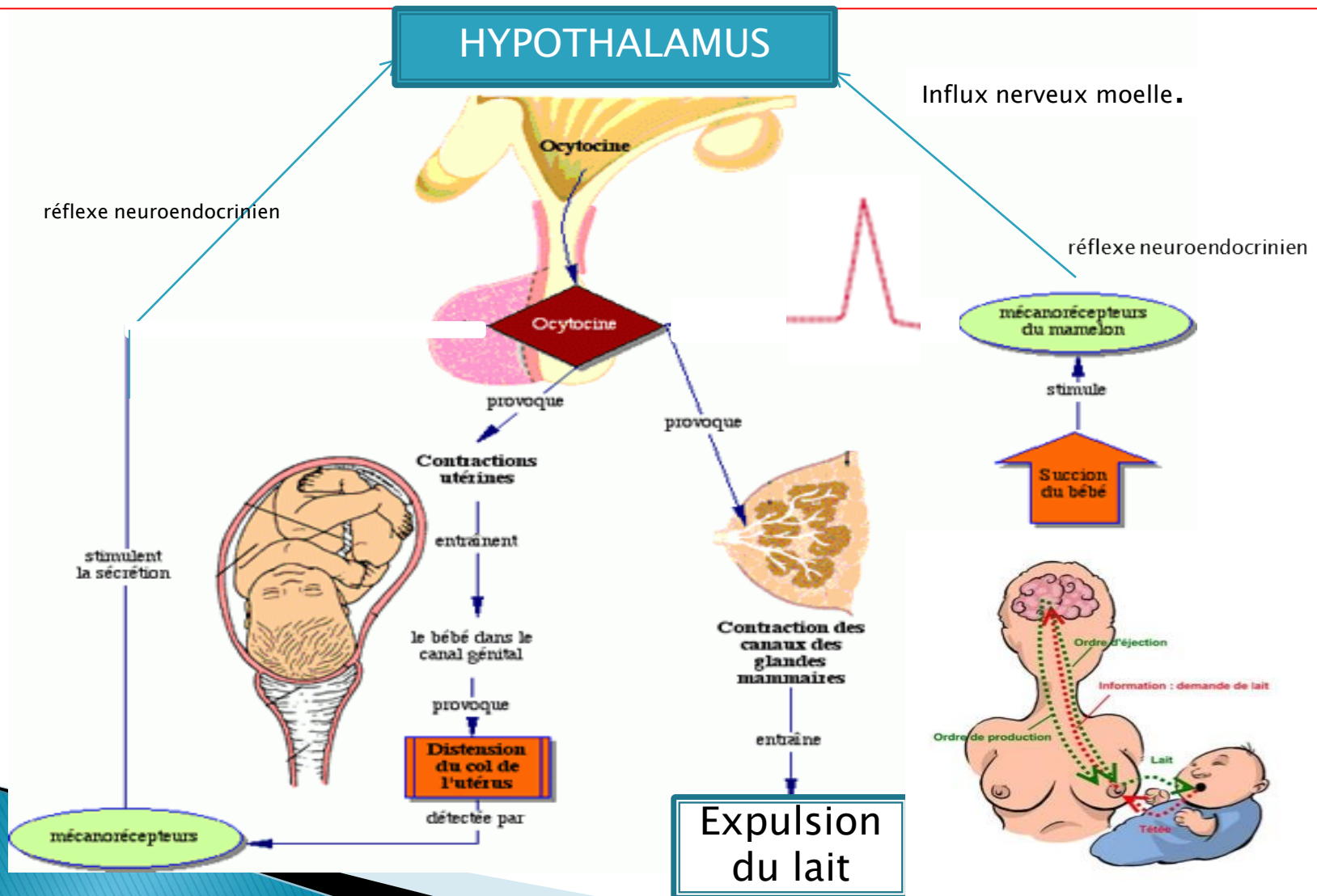
Hormone anti-stress

Effets biologiques de l'ocytocine

2-Homme

- ▶ elle régule la spermatogenèse
- ▶ stimule la contraction des tubes séminifères du testicule → excrétion des spermatozoïdes.

Régulation de la sécrétion de l'ocytocine chez la femme enceinte



Régulation de sécrétion de l'ocytocine

Chez l'homme

- 1- Stress
- 2- Coït (accouplement)

Chez la femme

- 1- Stress
- 2- Coït (accouplement)
- 3- Dilatation vaginale



LES HORMONES DU LOBE INTERMÉDIAIRE

HYPOPHYSE

- Hormone mélanocytaire **α -MSH**
- Endorphines

III.HORMONES HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRES

A-LES HORMONES HYPOTHALAMIQUES

B. LES HORMONES HYPOPHYSAIRES

B1-LES HORMONES DE LA POSTHYPOPHYSE

B2-LES HORMONES DE L' ANTETHYPOPHYSE

A-LES HORMONES HYPOTHALAMIQUES

Neurohormones

Libérines (+) → **RH** releasing hormone ou → **RF** releasing factor

Inhibines (-) → **IH** inhibiting releasing hormone ou → **IF** inhibiting factor

❑ Releasing hormones (libérines)

TRH: thyrotropin releasing hormone

GnRH(LHRH): gonadotropin releasing hormone

CRH (CRF): corticotropin releasing hormone

GHRH(GHRF) : growth hormone releasing hormone

PRH : prolactin releasing hormone

❑ Inhibiting hormones(factor)

SRIF(GHIH): Somatotropin releasing inhibiting factor / Growth hormone inhibiting hormone / Somatostatine

PIF: prolactine inhibiting factor ou **DA** (dopamine)

LES HORMONES DE L'ANTE-HYPOPHYSE

- **5C \$ 6 hormones sous contrôle hypothalamique Stimulines(+)**
 1. **GH** :Growth hormone (hormone de croissance) /**STH** :Hormone Somatotrope
 2. **LH**: lutenizing hormone /hormone lutéinisante
 3. **FSH** : follicle stimulating hormone /hormone folliculaire
 4. **ACTH**: Adreno CorticoTropic Hormone/hormone corticotrope /adrénocorticotrophine
 5. **PRL** : Prolactine
 6. **TSH** : thyroid stimulating hormone /hormone thyroéstimulante /thyroéstimuline

LES HORMONES HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRES

PLAN DU COURS

- I. ORGANISATION DE L'AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE
- II. RELATION HYPOTHALAMUS HYPOPHYSE
- III. HORMONES HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRES
- IV. LES DIFFERENTS AXES HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRES**

1.AXE SOMATOTROPE

A-Organisation

Hypothalamus

1 - **GHRH** Growth Hormone Releasing Hormone

GRF Growth Hormone Releasing Factor

Somatolibérine

Somatocrine

2- **Ghréline**

3- **Somatostatine = SS-14**

SRIF Somatotropin releasing inhibiting factor

GHIH Growth Hormone inhibiting Hormone

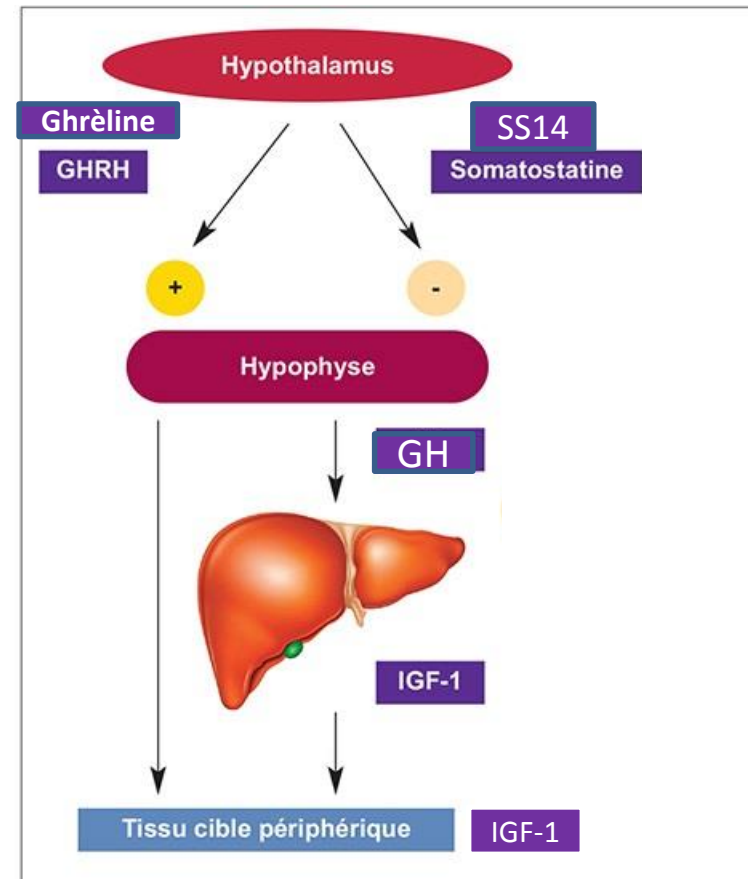
Antéhypophyse

GH (Growth Hormone) hormone de croissance
ou

STH somatotropine

Foie

IGF 1 (insulin growth factor1) ou **Somatomédine C**

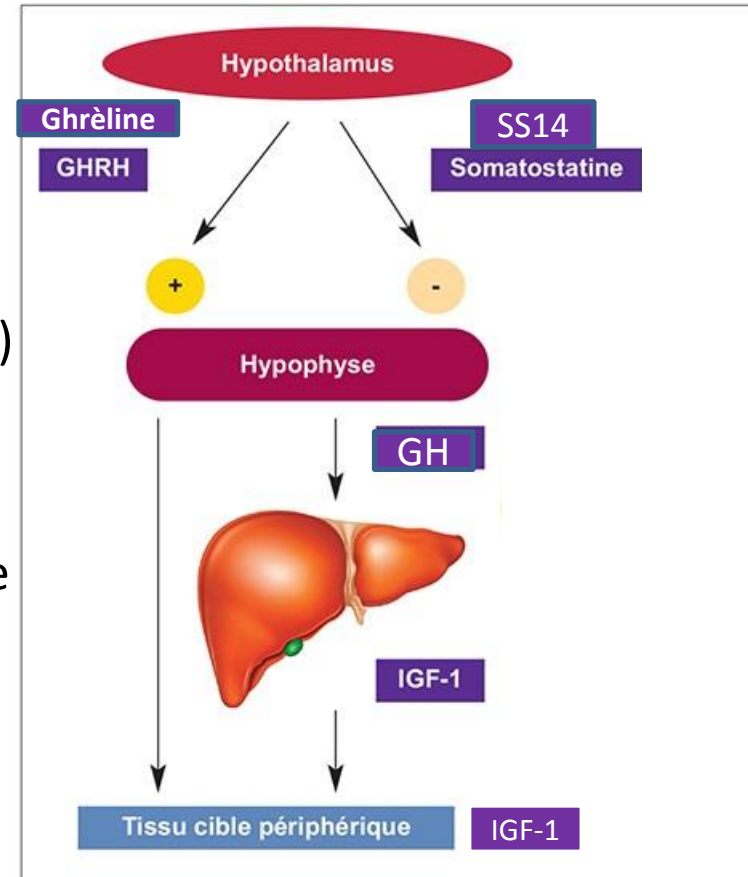


1.AXE SOMATOTROPE

A-Organisation

1-L'HYPOTHALAMUS

- **GHRH** 44 Aa
\$ hypothalamus (Ny arqué + Ny ventromédian)
Action+++GH
- **La ghrèline**
\$ **Estomac**, hypothalamus (Ny arqué) , hypophyse
28 Aa acylée 3ème Aa: sérine
- **TRH** (Thyrotropin releasing hormone)

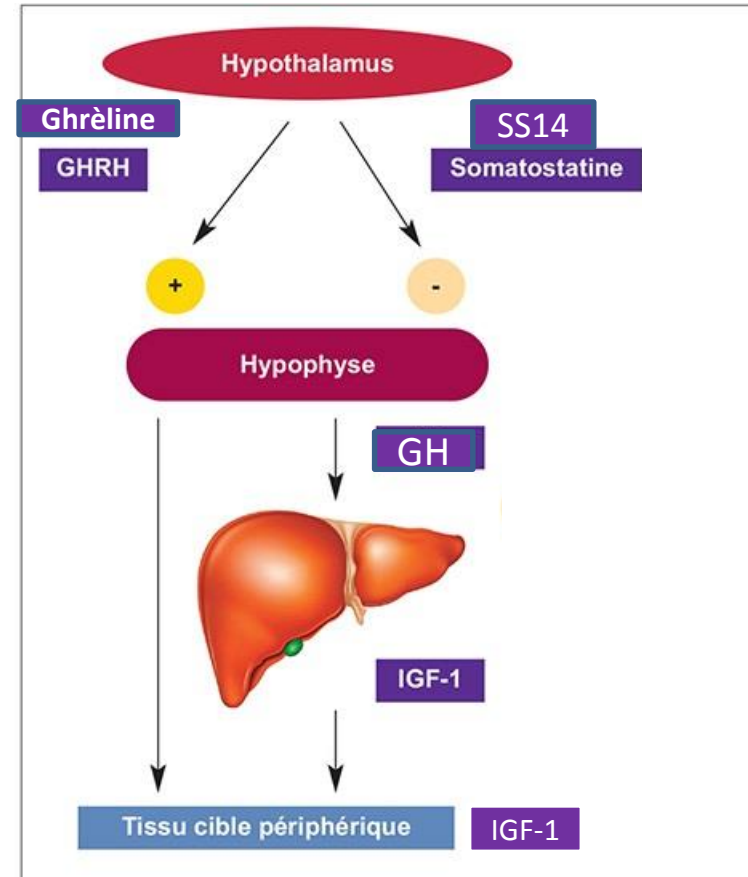


1.AXE SOMATOTROPE

1-L'HYPOTHALAMUS

■ SRIF GHIF Somatostatine SS14

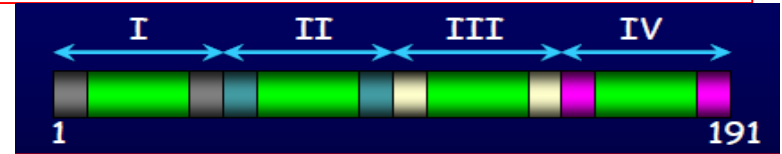
- 2 formes actives somatostatine
 - 28 Aa
 - 14 Aa (pont disulfure)
- SS14 \$ /: tous les tissus **sauf iléon duodénum**
 - Hypothalamus
 - SNC
 - Tube digestif (cellules D)
 - Pancréas des (γ îlots de Langerhans)
- Rcp SS-14 5 sous types (sst_{1,2,3,4,5})
- SS-14+sst → +Gi → - AC



2-l'antéhypophyse GH ou STH

❑ Synthèse de La GH :

- le gène : CH 17
- cellules somatotropes (40-50% Ø antéhypophysaires)
- Polypeptide 191 Aa + 2 ponts disulfures
- 4 domaines homologues → gène ancestral/double duplication
- Présente une spécificité d'espèce



❑ Sécrétion de la GH :

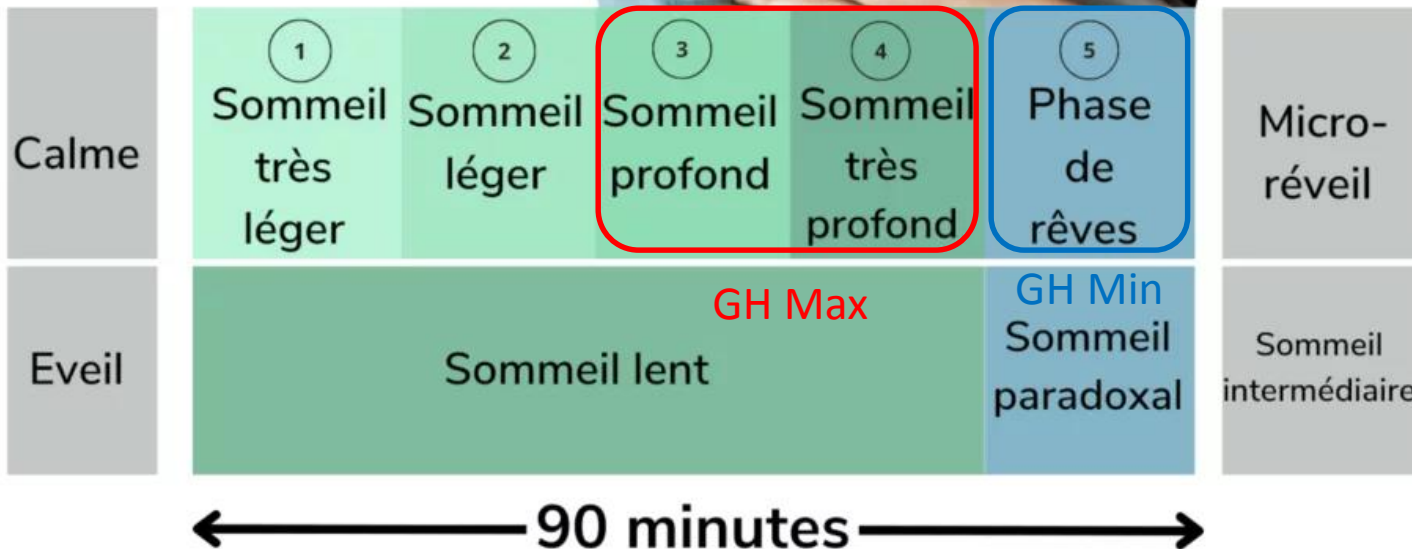
-Secrétée /exocytose en pics : 8-13 pics /24H

-Rythme circadien

- la sécrétion physiologique de la GH varie en fx :

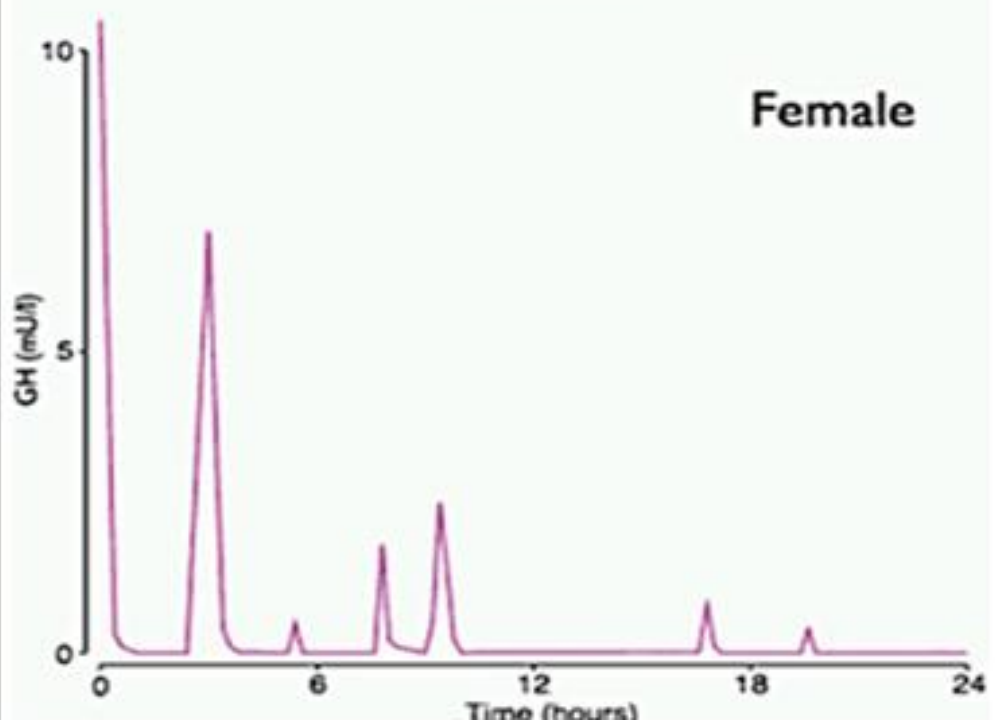
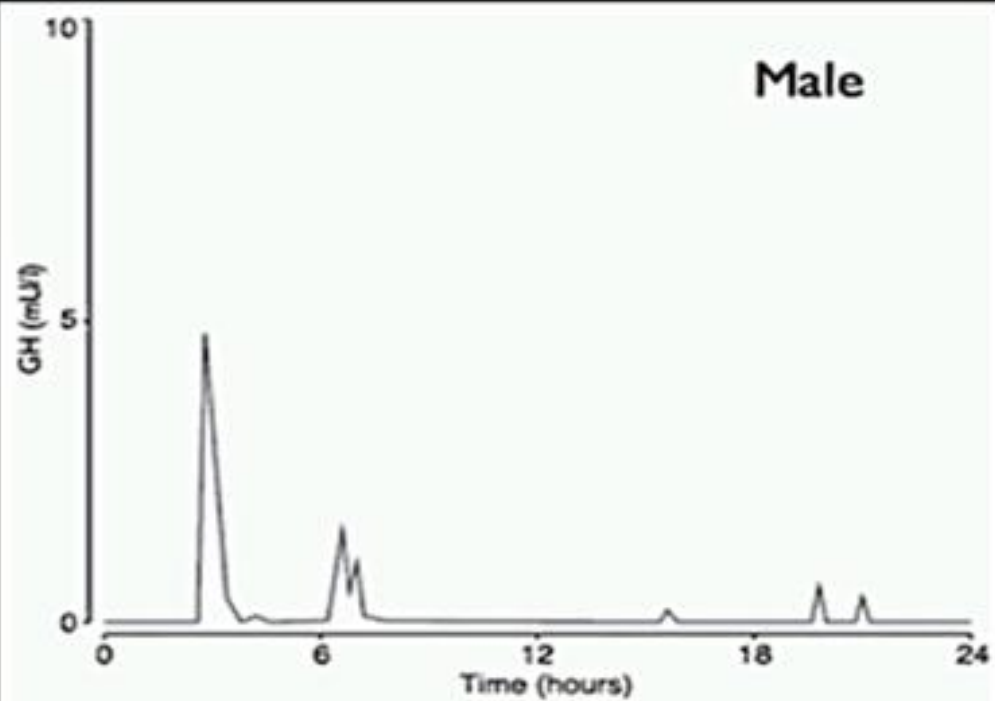
- **Le sexe** : sécrétion F réglée 50% >H même âge (+ gd nb de pics)
- **L'âge** : +++GH X 3 pré-pubertaire
- **La prise alimentaire** : pics de 2-3H après le repas
- **Le sommeil** :
 - 1 H après le début du sommeil Pics GH + nbreux et + amples la nuit « bien dormir fait grandir ».
 - En fonction des phases du sommeil :
 - sécrétion max :phases 3 + 4 du sommeil lent
 - Min :phases de Sommeil paradoxal

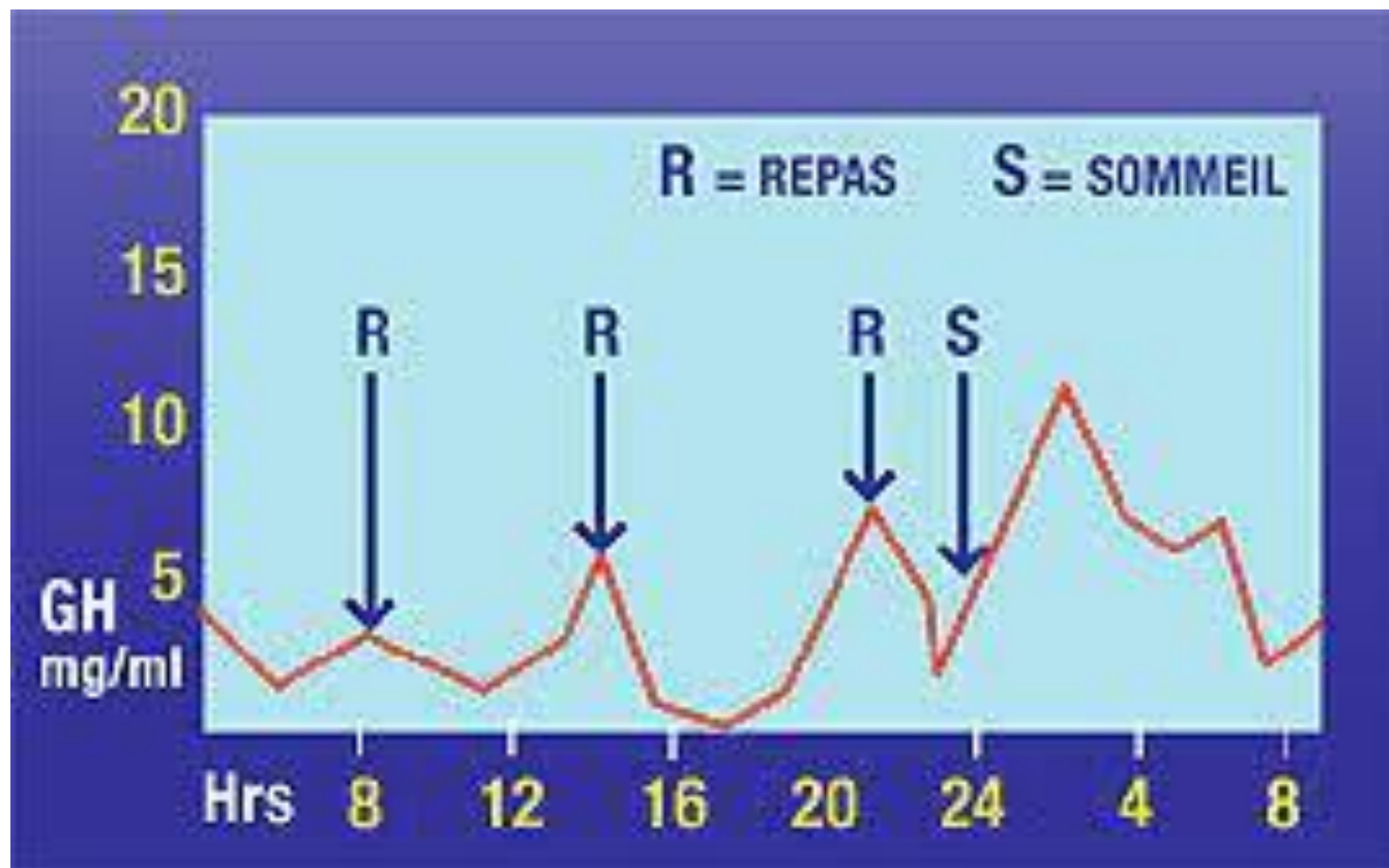
Cycle du sommeil





1-e1638439824841-1024x653.webp





2-l'antéhypophyse

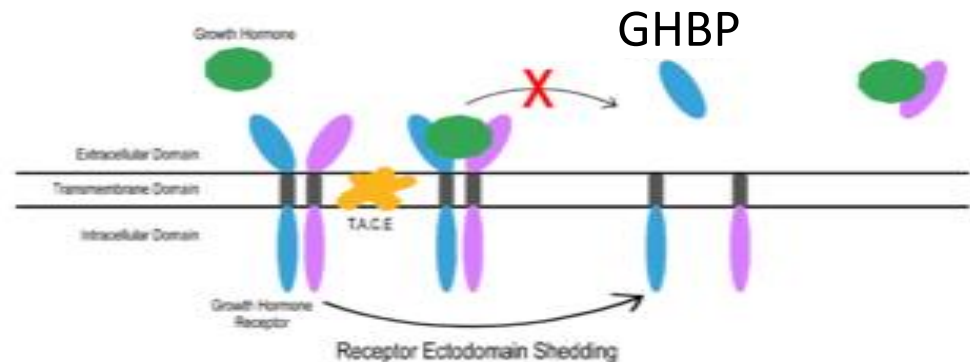
GH ou STH

❑ Formes circulantes de La GH :

- ✓ **Forme libre** (minoritaire) → Active
- ✓ **Forme liée à des Pr** : majoritaire)
 - GHBP (binding protein) ++++ : Extrémité N-terminal (domaine extracellulaire) du RGH
 - $\alpha 2$ macroglobuline (Pr non spécifique)

❑ 1/2-vie :

- GH libre 25-30 min
- GH lié 10-12H

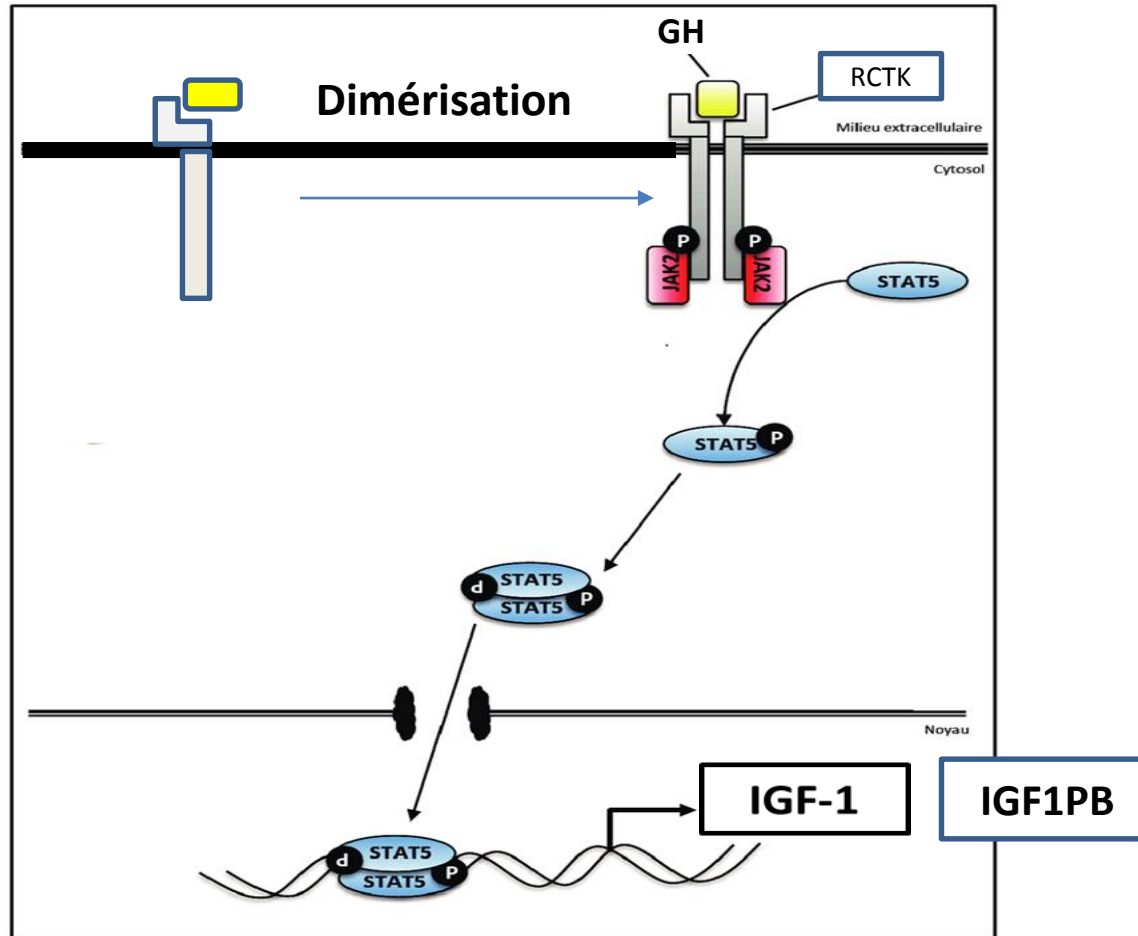


Récepteurs de la GH: RCTK

2-l'antéhypophyse

GH ou STH

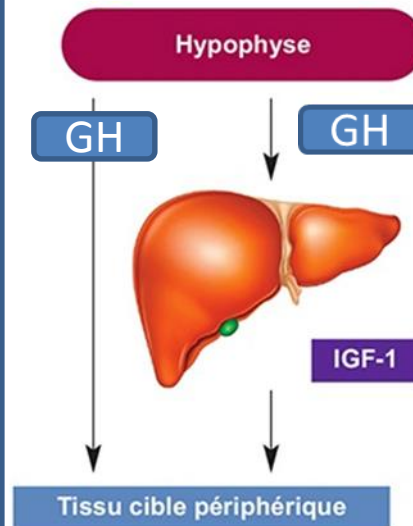
❑ Mécanisme d' action de la GH → RCTK mb monomérique



Effets de la GH

Effets directs GH : sur nombreux tissus

- ❑ Sur le Métabolisme
 - ✓ Glucides: +néoglycogénèse (Hypergly)
 - ✓ Lipides: +lipolyse
 - ✓ Protéines: ↑ le transport des Aa
 ⊘ musculaire et+ \$ Pr- (IGF1)
- ❑ Sur la croissance osseuse :
 chondrocytes des cartilages de
 conjugaison (+ la croissance des os
 longs)



Effets indirects via L'IGFI (Somatomédine C):

- ❑ \$ de l'IGFI : (GH → + \$ de l'IGFI :Pr- 70Aa)
 - Foie 50%
 - Tissus cibles de la GH (+++les chondrocytes)
- ❑ Effets de de l'IGFI : ce fixe sur Rcp IGF1 → + la
 × des ⊘ cartilagineuse et \$ de substrats
 spécifiques nécessaire a la croissance osseuse
 RQ :homologie structurale avec l'insuline

L'IGF1

▶ L'IGF1 dans la circulation générale

✓ **Forme liée à l'IGF1PB (*binding protein*) > 90%** 1/2-vie 12-18 H

- 6 ≠ IGF1PB_(1,2,3,4,5,6)
- **IGF1PB₃**
 - Transporte 75% IGF1
 - GH dépendant (GH+ → \$ IGF1PB₃)

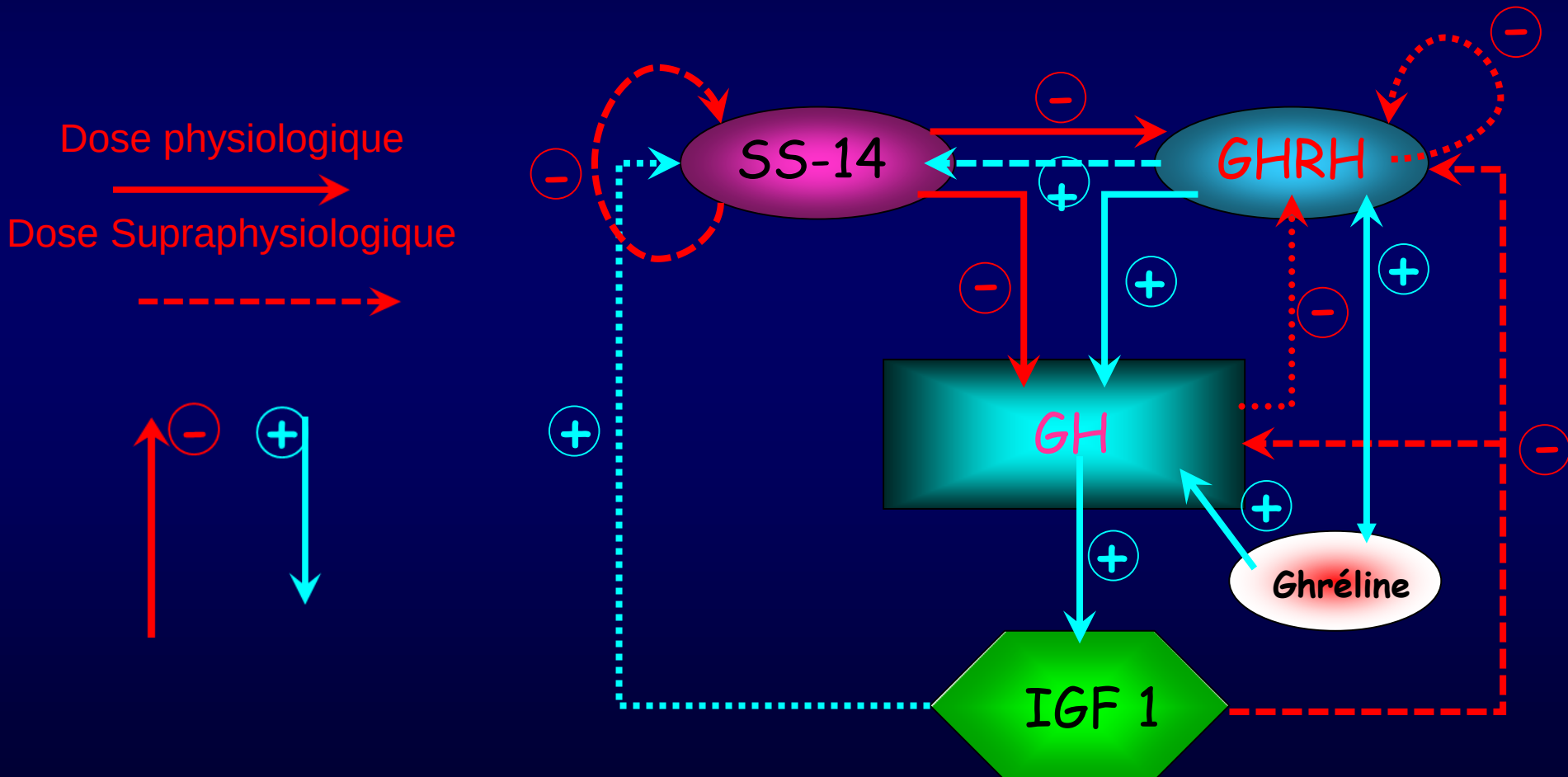
✓ **Forme libre < 10%** 1/2-vie 30 min

▶ Récepteurs de l'IGF1(IGF1R)

agit sur RTK membranaire **dimérique++++**

Axe de la croissance

Régulation



Axe de la croissance

Régulation

Effecteurs (+) GH

- ↑Cortisol aigue
- Sommeil profond (phases 3 et 4 S.lent)
- Hypoglycémie, jeûne, insuline
- Exercice physique, le stress
- Aa (arginine, ornithine) →repas riche en protéines
- Stéroïdes sexuels : œstradiol, testostérone
- Hormones thyroïdiennes

Effecteurs (-) GH

- ↑Cortisol chroniques
- Sommeil paradoxal
- Hyperglycémie
- Obésité
- Acides gras libres
- Hypothyroïdie

PERTURBATION DE L'AXE SOMATOTROPE

❑ **Hypersécrétion de GH**

- Gigantisme chez l'enfant
- Acromégalie chez l'adulte

❑ **Hyposécrétion ou déficit en GH : nanisme chez l'enfant**



IV. LES DIFFERENTS AXES HYPOTHALAMO-ANTEHYPOPHYSAIRES

1. AXE SOMATOTROPE

2. AXE LACTOTROPE

3. AXE CORTICOTROPE

4. AXE THYREOTROPE

5. AXE GONADOTROPE

2-Organisation de l'axe de la Prolactine ou axe lactotrope

Hypothalamus

Effecteurs (-)

1-Dopamine (DA)

Ou **PIF** (prolactin inhibiting factor)

2-SS 14

3-GAP

PRL est soumise à une régulation
inhibitrice prédominante assurée
/ **Dopamine**

Effecteur (+)

TRH

Ou

PRF (prolactin releasing hormon)

Antéhypophyse

Prolactine ou PRL

Cellules lactotrophes (15-20 %)

199 AA

3 ponts SS

Homologie interne (4 domaines)

Homologie avec la GH

2 duplications successives à partir
d'un gène ancestral commun

Autres origines tissulaires

Cerveau, utérus, placenta, sein,
lymphocytes

2-Axe de la Prolactine ou axe lactotrope

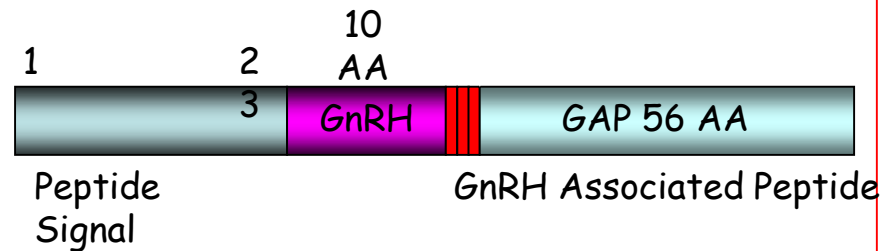
Hypothalamus

Effecteurs (-)

Dopamine

SS 14

GAP



PréProGnRH = PréProGonadolibérine

GAP → - PRL et + FSH et + LH

2-Axe de la Prolactine ou axe lactotrope

Hypothalamus

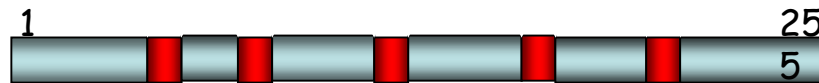
Effecteur (+)

TRH

Thyrotropin
Releasing Hormone
Thyrolibérine

Tripeptide

Précurseur → 5 molécules de TRH



PréProTRH = PréProThyrolibérine

2-Axe de la Prolactine ou axe lactotrope

Sécrétion de la PRL

Fœtus : PRL \$ hypophyse 5S gestation

Puberté

Fille PRL↑

Garçon PRL ≈ peu

Cycle menstruel femme

PRL+↑ F réglée que la fille prépubertaire et la F ménopausée

Cycle menstruel femme

Max PRL pic ovulatoire

Min PRL phase folliculaire

PRL phase lutéale > PRL phase folliculaire

PRL phase lutéale < PRL pic ovulatoire

Chez la femme gestante +++

PRL↑ 1 Trimestre → Fin de Gss 10 X valeur PRL initiale
pulsatile (90 min) / rythme nycthémeral

2-Axe de la Prolactine ou axe lactotrope

Effets biologiques de la PRL

Glande mammaire

Puberté

Croissance du sein (PRL + GH + Cortisol + E₂ + P₄)

Femme gestante

Lactogénèse (PRL + Cortisol + Insuline + T₃)

Galactopoïèse (PRL + Cortisol)

Lutéotrope:ovaire

2 types de PRL-R

Au niveau du sein

R1 : Courts / 291 AA

R2 : Longs / 598 AA

Impliqués dans des fonctions différentes

R1 et R2

Homologie structurale du domaine extracellulaire

Homologie structurale

PRL-R2 et **GH-R**

PRL-R2 +→voie JaK/STAT

Système immunitaire

Migration des lymphocytes B
intestin → glandes mammaires
(IgA du lait maternel)

Foie

Rôle trophique et mitotique

2-Axe de la Prolactine ou axe lactotrope

Effecteurs (+)

TRH

Stimulation du mamelon
/Allaitement

Rapports sexuels

Exercice physique

Stress/Froid

Hypoglycémie

Ocytocine

Ag II

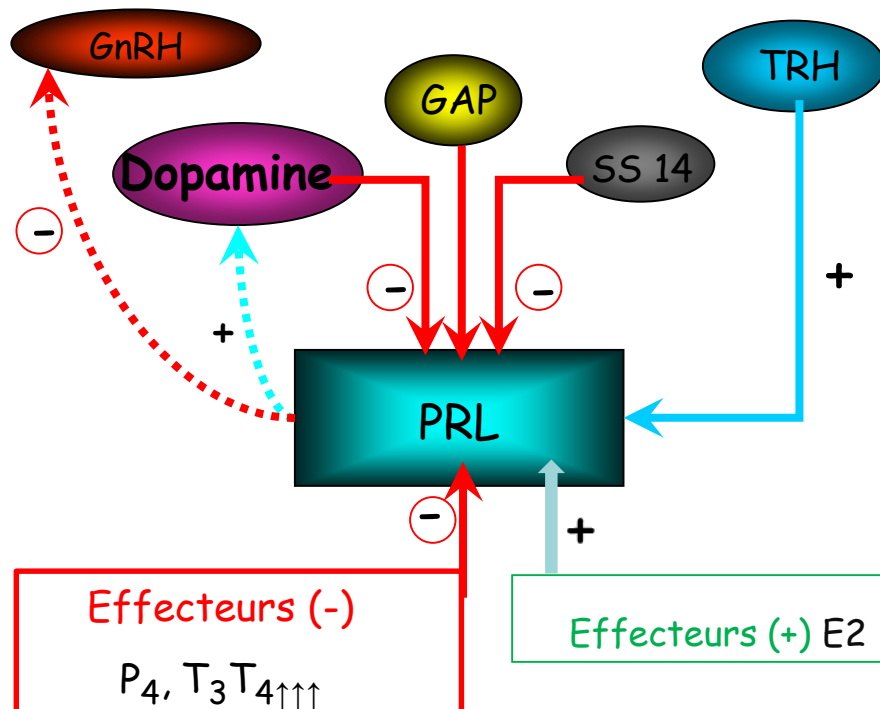
Sérotonine(NT)

VIP

Bombésine

Effecteurs (-)

GABA(NT)



Perturbations de l'axe lactotrope

Hyperprolactinémie

Altération sécrétion pulsatile de GnRH → défaut LH et FSH

☐ Inhibe ovulation F

☐ Inhibe spermatogenèse H

Infertilité

☐ RQ: **SYNTOCINON** (1/2 hospitalier :service gyné)

3-Axe Corticotrope

03 niveaux

Hypothalamus
CRH(CRF)

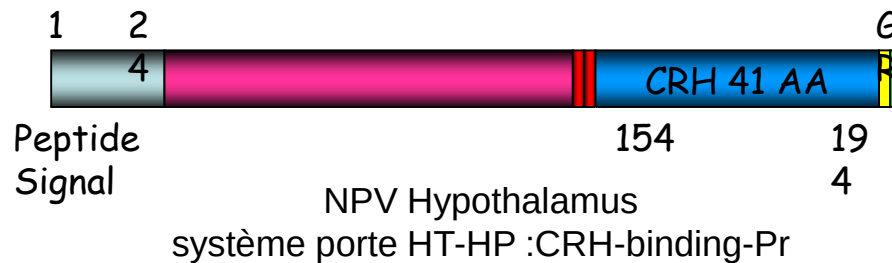
Corticotropin
Releasing Hormone
Corticolibérine
Peptide de 41 AA
AVP/ADH

Antéhypophyse
ACTH

Cellules
corticotrophes
(15 à 20%)

Corticosurrénale
Cortisol

PréProCRH = PréProCorticolibérine



+ Gène proopiomélanocortine (POMC)

ACTH = AdrenoCorticoTropin Hormone(39Aa)

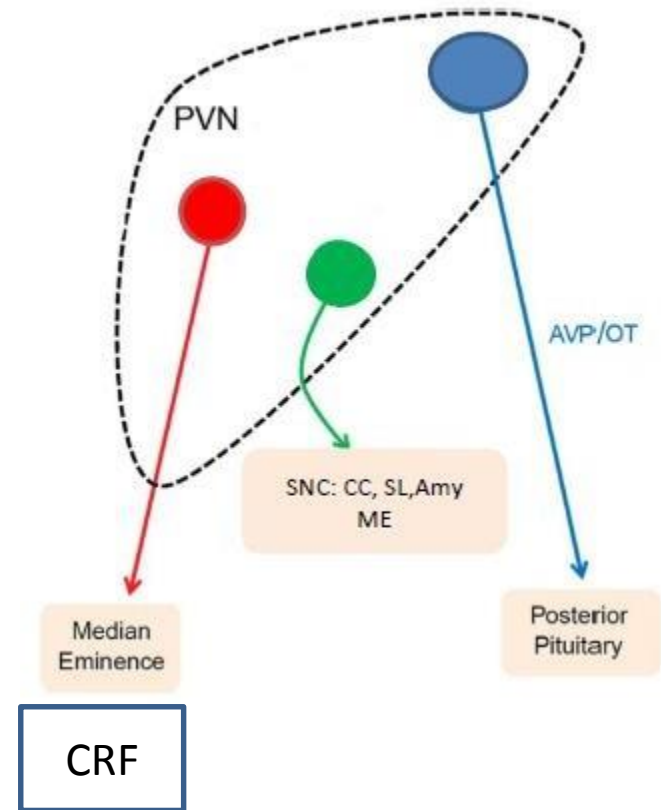
Corticotrophine ou Corticostimuline

Peptide de 39 AA

Glucocorticoïde (Cortisol) / Stéroïdes surrénaliens

Caractéristiques du NPV de l'hypothalamus

- ✓ **localisation** : latéral du 3^{ème} ventricule.
- ✓ **projection** : neurones dont les axones se terminent dans
 - la post hypophysaire.
 - la base de l'hypothalamus: l'éminence médiane.
 - ≠ régions du SNC : cortex cérébral, amygdale, système limbique, ME
- ✓ **2 types de neurones**
 - Neurones magnocellulaires.
 - Neurones parvocellulaires.



Mécanisme de biosynthèse de l'ACTH

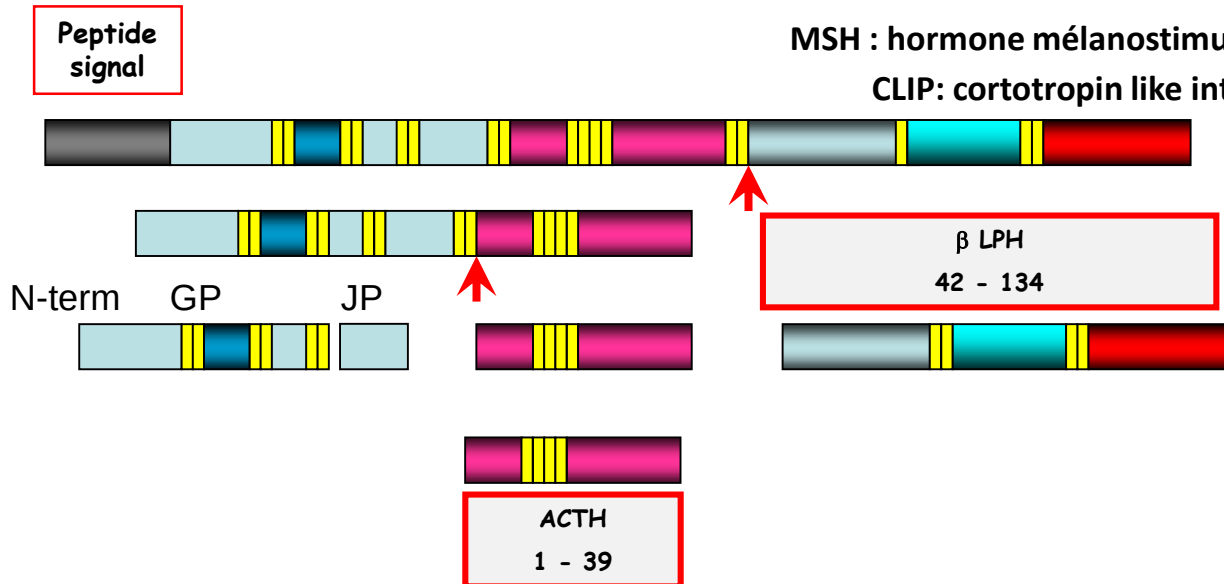
POMC (ProOpioMélanoCortine) / Polypeptide / 266 AA

Gène POMC CH2

LPH: lipotropine

MSH : hormone mélanostimulante ou mélanotropine

CLIP: cortotropin like intermediate lobe peptide



Antéhypophyse

Mécanisme de biosynthèse de l'ACTH

POMC (ProOpioMélandoCortine) / Polypeptide / 266 AA

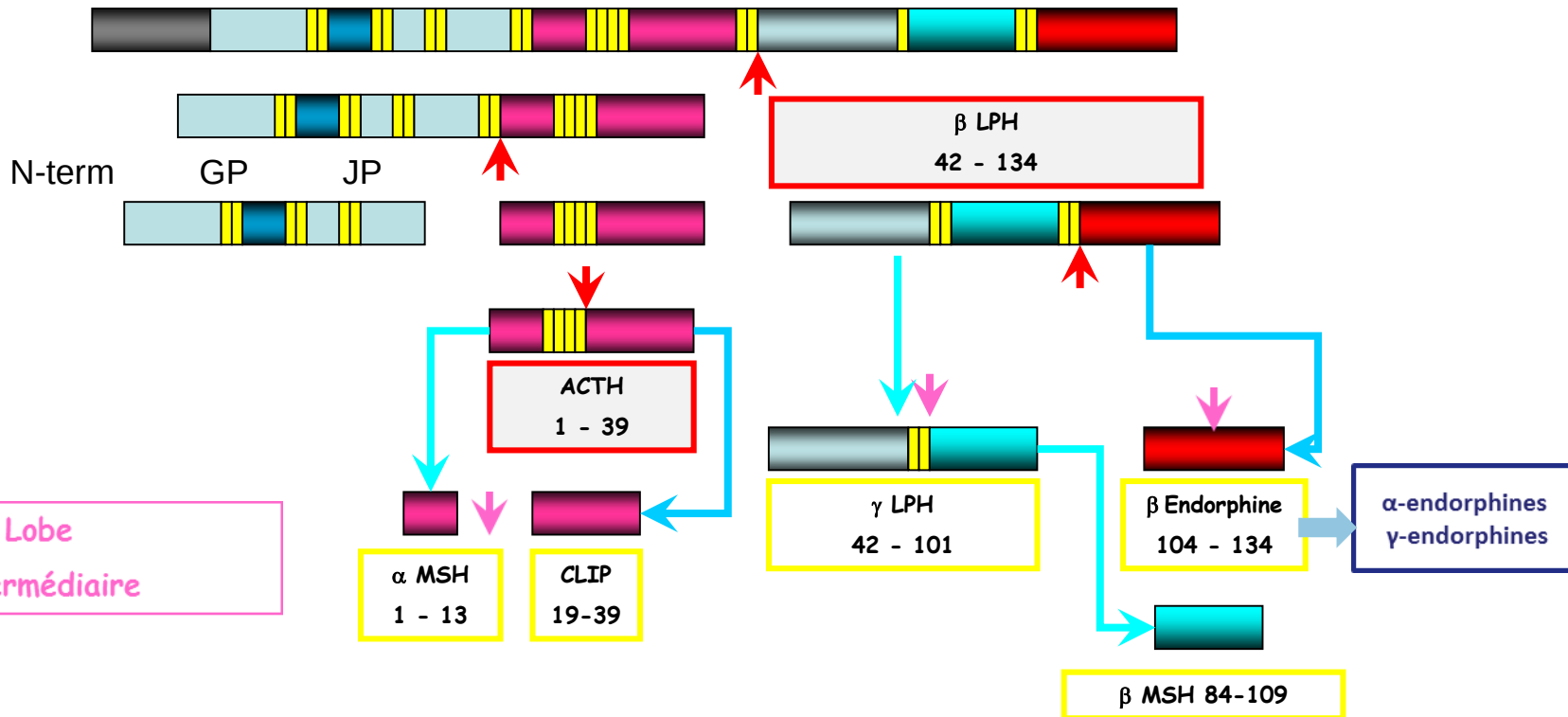
Gène POMC CH2

LPH: lipotropine

MSH : hormone mélanostimulante ou mélanotropine

CLIP: cortotropin like intermediate lobe peptide

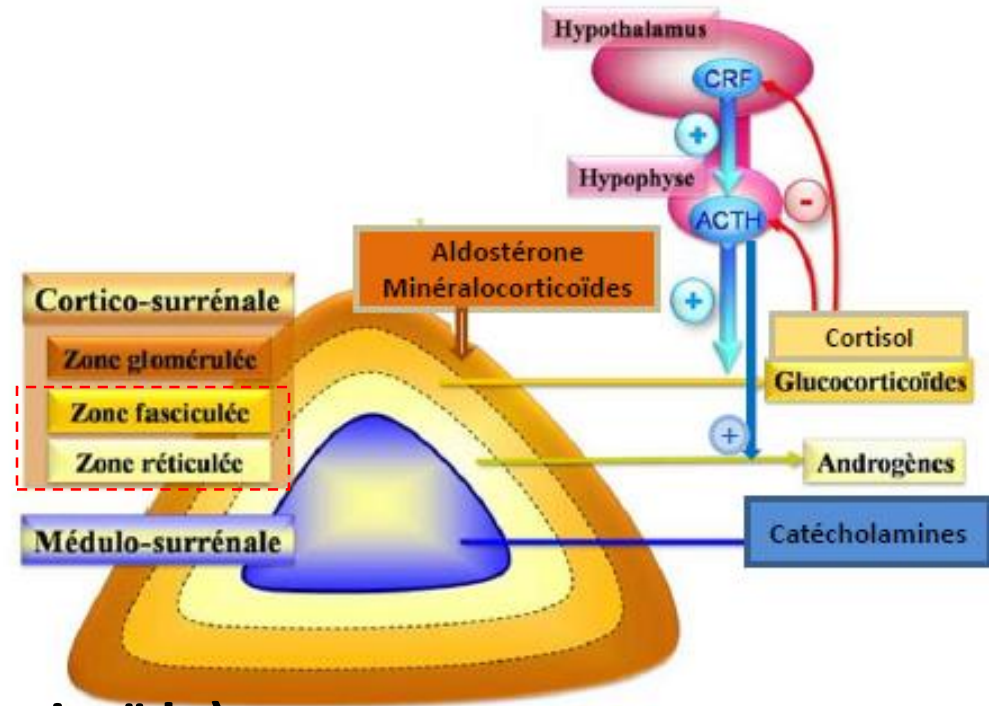
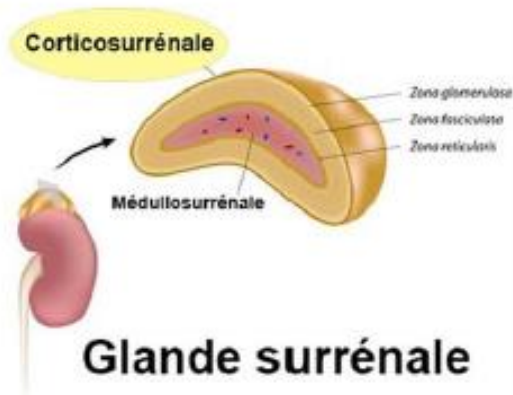
Peptide
signal



ACTH

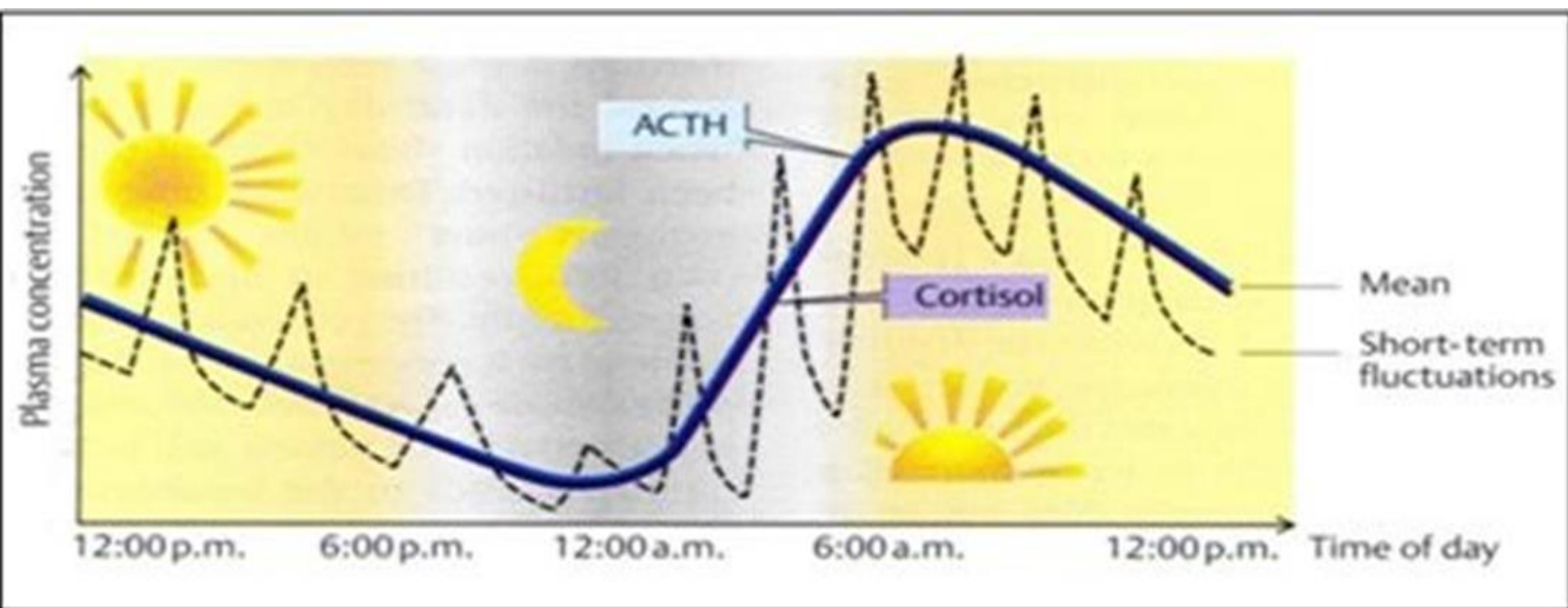
- **Sécrétion de l'ACTH:** pulsatile $\approx$ 40 pulses /24 H
 - cycle nycthéméral :
 - $\uparrow$ 0 à 6 h: max 6h
 - 6 à 12h: $\downarrow$ rapide
 - de 12 à 23h: faible
- **Rcp ACTH :** RCPG l'ACTH à seconds 2 messagers (AMPc, PKA) localisés dans la membrane plasmique des cellules de la zone fasciculée(cortisol) et réticulée des surrénales(androgènes)
- **Action de l'ACTH :**
 - Glandes surréaliennes
 - Zone fasciculée: stimule la synthèse des glucocorticoïdes (cortisol)
 - Zone réticulée : + androgènes surréaliens
 - Zone glomérulé: action faible sur les minéralocorticoïdes (SRAA+ $\rightarrow$ aldostérone)
 - Active la croissance et le développement des glandes surrénales
 - Effet extrasurrénalien mélanotrope (homologie avec MSH)

Glandes surrénales



Sécrétion cortisol (glucocorticoïde)

- Cycle nycthéméral
 - Max 8h00 matin
 - Min 00H
- Cortisol → RC nucléaires



Effecteurs (+)

Stress

Choc: Traumatisme, Brulures
maladies (affections psychiatriques)

Hypotension, Douleur, froid

Jeûne, hypoglycémie

Exercice physique

3-Axe Corticotrope Régulation

NT:

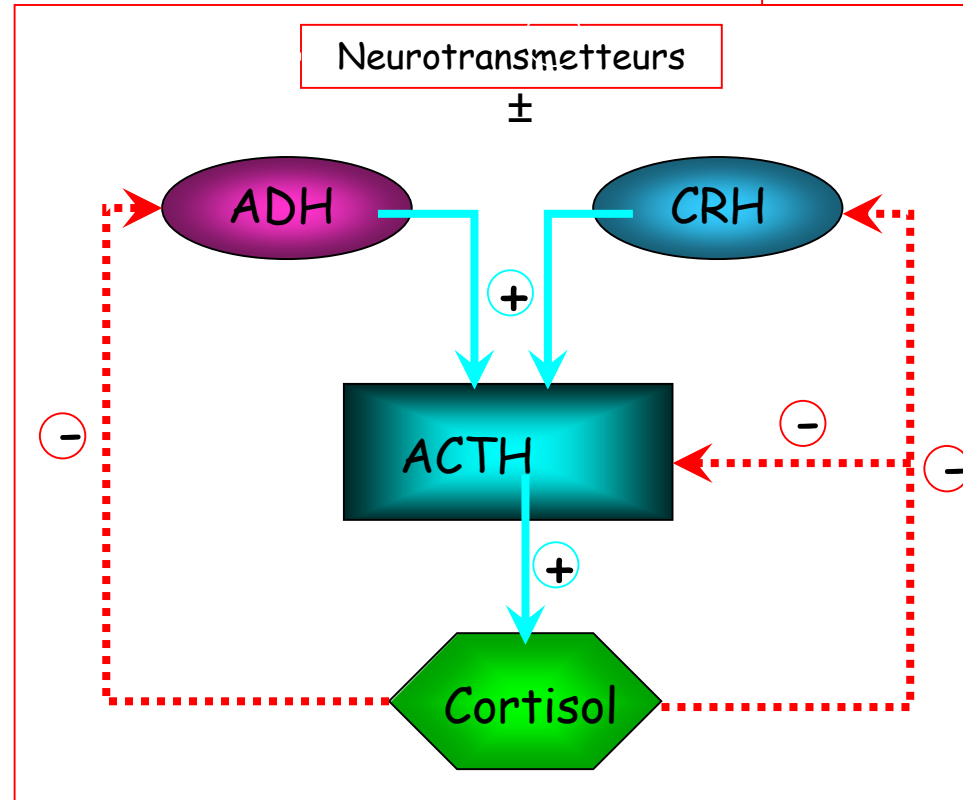
Acétylcholine (+)

Sérotonine (+)

Noradrénaline (-)

GABA (-)

Dopamine (-)



4- Axe thyroïdienne

Les 03 éléments
de l'Axe

Hypothalamus

TRH = Thyrotropin

Releasing Hormone

Thyrolibérine

Tripeptide

Antéhypophyse

TSH

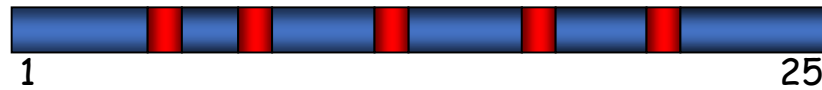
Thyroid
Stimulating
Hormone

Thyroïde

T₃ et T₄

Mécanisme d'Amplification

5 copies de TRH/Molécule de Précurseur



PréProTRH = PréProThyrolibérine⁵

TSH (cellules thyrotrophes: 10 %)

Thyrostimuline

Glycoprotéine

Hétérodimère ($\alpha\beta$)

Ss U α (1 gène): LH, FSH, hCG

Ss U β spF TSH

T3 (Triiodothyronine) et T4 (Thyroxine)

Ou (Tetraiodothyronine)

Acide Aminé (Tyr)

4- Axe thyroïdienne Régulation

NT :

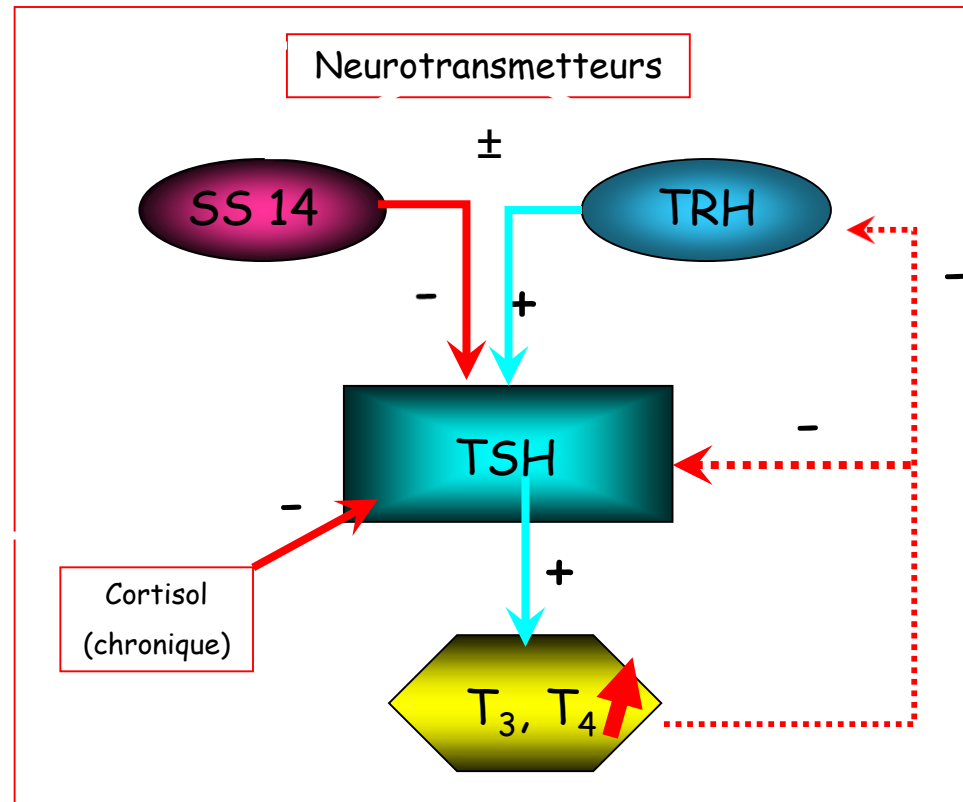
Noradrénaline (+)

Sérotonine (+)

GABA (-)

Dopamine (-)

Effecteurs (+)
Froid
Cortisol (aigu)
Effecteurs (-)
Cortisol (chronique)



5-Axe Gonadotrope

Hypothalamus

GnRH = LHRH

Gonadotropin
Releasing Hormone
Gonadolibérine

GAP

Antéhypophyse

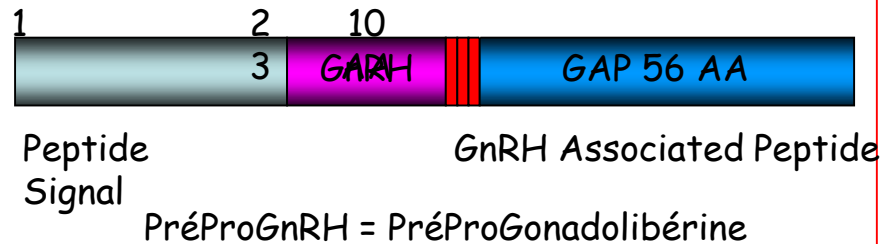
FSH et LH

(cellules gonadotrophes = 10-15 %)

Gonades

Testicule / Testostérone

Ovaire / E₂ / P₄



FSH

Follicle Stimulating Hormone / Folliculostimuline

LH

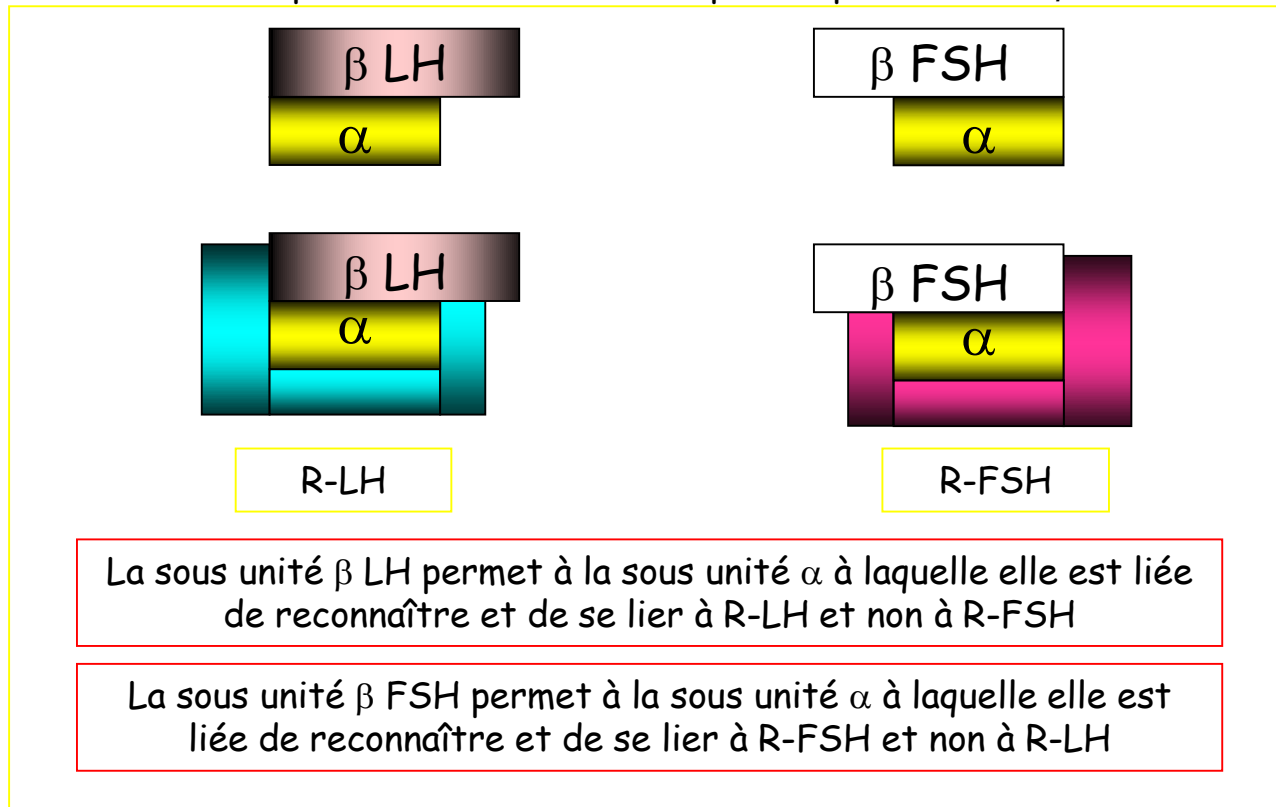
Luteinizing Hormone Lutéïnostimuline

Glycoprotéines
Hétérodimères ($\alpha\beta$)

Testostérone / E₂ / P₄ = Stéroïdes

Spécificité Négative de la Ss α TSH / LH / FSH / HCG

La spécificité hormonale est portée par la chaîne β



5-Axe Gonadotrope Ovarien

Régulation

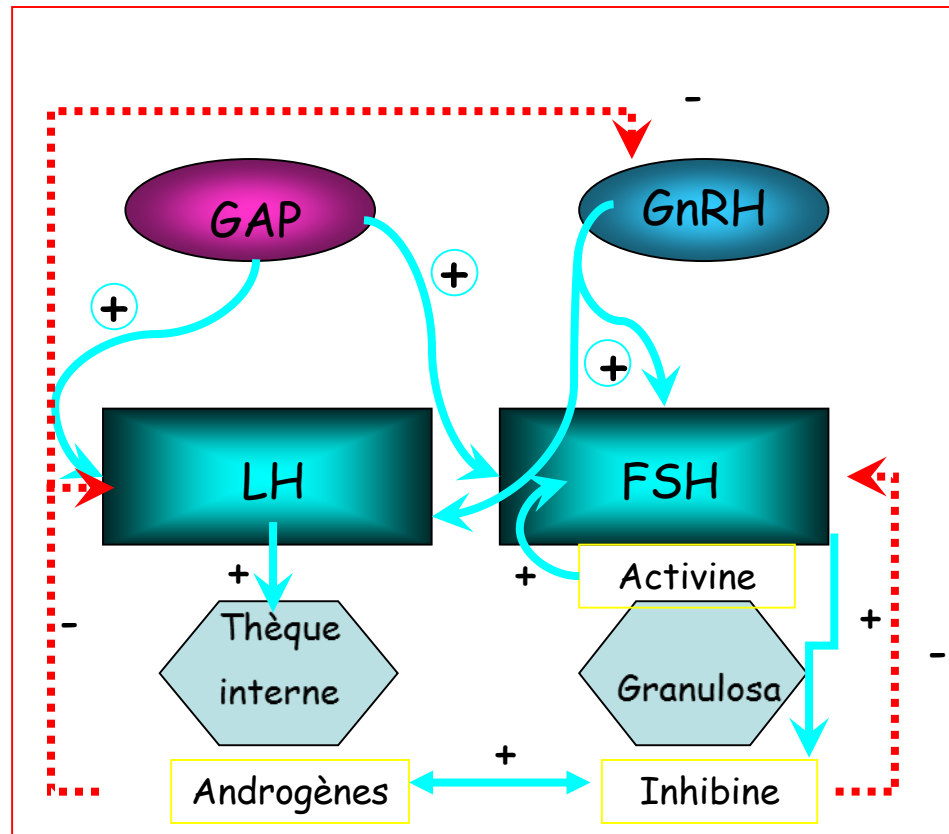
GnRH

Décapeptide
10 AA

GAP

56 AA

LH
FSH



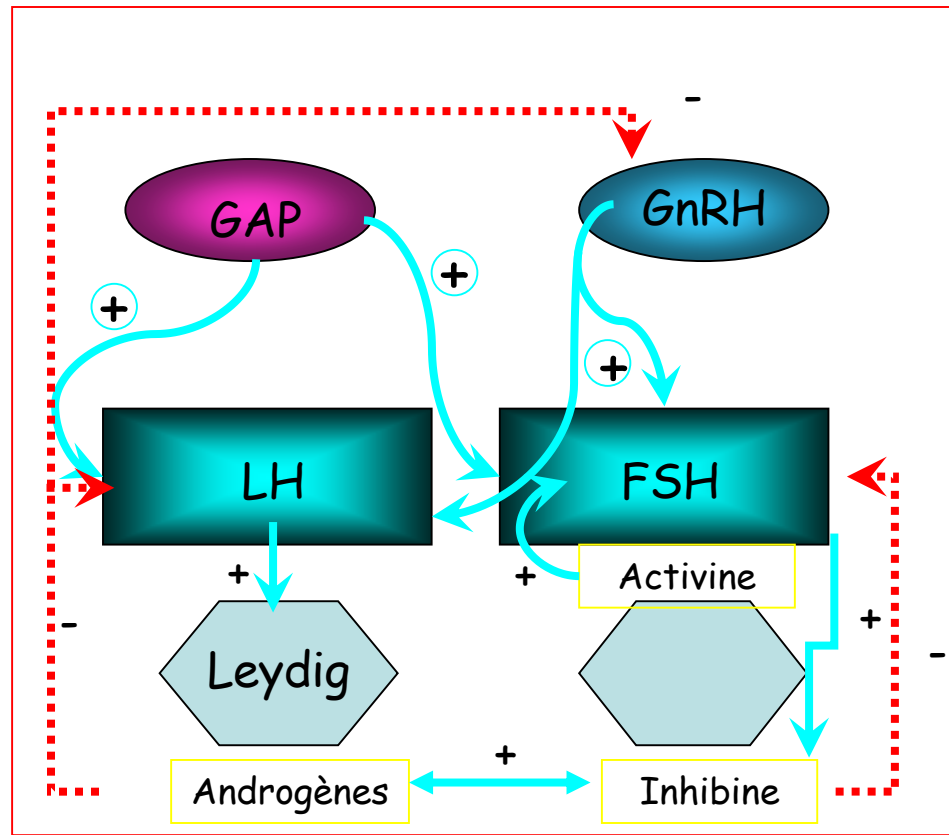
5-Axe Gonadotrope Testiculaire

Régulation

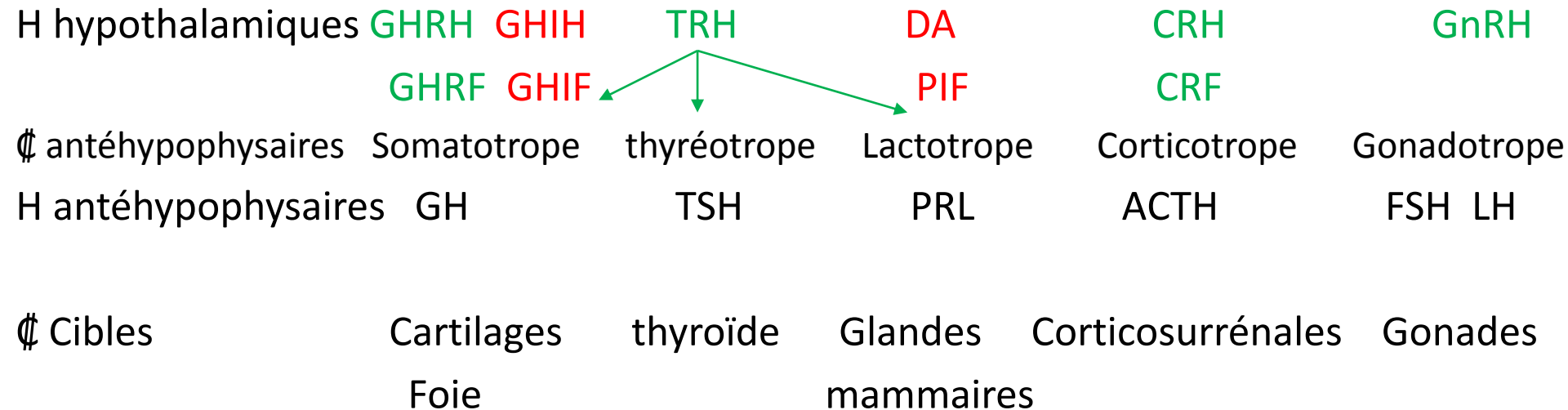
GnRH
Décapeptide
10 AA

GAP
56 AA

LH
FSH



le système hypothalamo-adénohypophysaire



TD

Le diabète insipide

Pathologies liées à l'ADH

1. Défaut de production ou d'activité d'ADH :

→ **Le diabète insipide**

2. Excès de production ou d'activité de l'ADH :

→ **Le syndrome inapproprié en antidiurèse (SIAD)**

Diabète insipide «DI»

- **Définition du DI :** Affection rare caractérisée / l'excrétion persistante Qt excessive d'urines diluées entraînant une soif
Urine +++ Polyurie → déshydratation → +++ soif Polydipsie
- **Symptômes cliniques : syndrome polyuro-polydipsique**
 - ✓ -polyurie : **Diurèse > 3 L/24H**
 - ✓ -polydipsie : excès de prise d'eau (impérieuse, insatiable) .
- **Diagnostic différentiel :** Pathologies où l'on trouve le Sd polyuro-polydipsique :
 - Diabète sucré (glycosurie)
 - Hyper Ca (hyperparathyroïdie)
 - Hypo K
 - Médicaments: ↓ADH ou ↓ des Rcp de l'ADH

RAPPEL

sécrétion d'ADH est proportionnelle à

- l'osmolarité plasmatique (osmorécepteurs hypothalamiques)
- la volémie : volorécepteurs
- la PA : barorécepteurs

« basse pression » → cavités cardiaques Droites + Vx Pm

« haute pression » → Crosse aortique+ sinus carotidien

Physiopathologie

- **Polyurie primaire =DI**
 - défaut de sécrétion de l'ADH : diabète insipide central (DIC)
 - défaut d'action de l'ADH : diabète insipide néphrogénique (DIN)
 - **Polydipsie primaire =Potomanie**
 - atteinte des centres de la soif le plus souvent fonctionnelle (psychiatrique)
 - un besoin irrépressible et constante de boire de l'eau
- Boire +++ → +++ Urines
- la sécrétion d'ADH est normale

Etiologies DI

1. Diabète insipide central (DIC) :

- ✓ Atteinte hypothalamo-posthypophysaire
- ✓ défaut de synthèse ou de sécrétion de l'ADH (partiel ou total)

2. Diabète insipide néphrogénique (DIN) ou DI périphérique :

- ✓ une incapacité des reins de répondre aux effets de l'ADH
- ✓ l'ADH est produite en quantité tout à fait N

Etiologies DI

1. Diabète insipide central (DIC) :

A. Causes congénitales (génétiques) ou laires :

➤ Mutations du gène de l'ADH

B. Causes acquises ou laires : (si destruction de $\geq 80\%$ de la glande)

- Infectieuse (méningite, encéphalite)
- Inflammatoire
- Tm(Tumorale)
- Post-traumatique
- Post-opératoire
- Auto- immune
- Vasculaire
- Radiothérapie

Etiologies DI

2.Diabète insipide néphrogénique (DIN) ou DI périphérique :

A.Causes génétiques congénitales ou laires :

- **Mutations inactivatrices du gène RV2 (90%++++)**
- **Mutations inactivatrices du gène de AQP-2 (10%-)**

B.Causes acquises ou laires : Lésions organiques rénales

- **Atteinte rénale chronique : tubulopathies**
- **Troubles métaboliques : hypercalcémie, hypokaliémie**
- **Médicamenteuses /toxiques ,....**
- **Amylose / Sarcoïdose**

EXPLORATION BIOLOGIQUE

Exploration statique

- DI

- osmolarité plasmatique $\nearrow$ et urinaire $\searrow$ ($< 200 \text{ m.osm/l}$)
- densité urinaire $\searrow$ (< 1005)
- Urines moins osmolaires que le sang : pas de capacité de concentration des urines
- L'osmolarité urinaire normale = 1200 m.osm/l

EXPLORATION BIOLOGIQUE

- **Exploration dynamique :**
- **Epreuve de restriction hydrique**
 - 12 à 18 h : doit stimuler la sécrétion d' ADH
 - Surveillance rapprochée (poids, diurèse, osmolalité P et U, Na)
 - Explore la capacité max de concentration des urines par heure
 - On termine par le test à l' ADH(injection **desmopressine** = analogue de l'ADH)
 - si normalisation Osmolalité => défaut de sécrétion origine centrale (carence en ADH)
 - si persistance des troubles => défaut d'action : origine néphrogénique

Interprétation de l'épreuve de restriction hydrique

Paramètres	DIC	DIN	Potomanie
Osmolarité urinaire mosm /L	<300	<300	>750
Osmolarité plasmatique	>295	>295	290-295
Osmolarité U/osmolarité plasmatique	<1	<1	>1
Clearance de l'H ₂ O	(+)	(+)	(-)
Taux ADH plasmatique	↓	↑ ou N	
Osmolarité urinaire après injection d'ADH (desmopressine)	↑ Correction	reste ↓ Pas de changement	